

Course and exercises

بُنْيَة الآلة 1

Machine Structure

د. طه زروقي

Contents

I Course Summaries	ملخصات الدروس	4
1 Introduction	مقدمة	5
1.1 Basic definitions	تعريف أساسية	5
1.2 Computer	الحاسوب	6
1.2.1 Hardware	العتاد	6
1.2.2 Software	البرمجيات	8
1.3 Units of measurement	وحدات القياس	12
2 Information Coding and Representation	ترميز المعلومات وتمثيلها	13
2.1 Numeral systems	أنظمة التعداد	13
2.1.1 A numeral Base	مبدأ الأساس	13
2.1.2 Decimal system		14
2.1.3 Binary system		14
2.1.4 Hexadecimal system		15
2.1.5 Conversion between systems	التحويل بين أنظمة التعداد	15
2.1.6 Binary Arithmetic	الحساب في النظام الثنائي	16
2.2 Integers coding	ترميز الأعداد الطبيعية	16
2.3 Negative integer representation	تمثيل الأعداد الصحيحة السالبة	17
2.3.1 Signed Values	القيمة ذات الإشارة	17
2.3.2 Ones' complement	المتكم إلى الواحد	17
2.3.3 Two's Complement	المتكم إلى اثنين	17
2.4 Floating point	الفاصلة العائمة	17
2.4.1 Floating point IEEE 754 (32 bits)		18
2.4.2 Other formats	صيغ أخرى	19
2.5 Other number codes	تراميز أخرى للأعداد	20
2.5.1 Binary Coded Decimal	العشري المرمز بالثنائي	20
2.5.2 Gray Code	الترميز الثنائي المعكوس : ترميز غراي	20
2.6 Character encoding	ترميز الحروف	20
2.6.1 ASCII code	ترميز الأسكي	20
2.6.2 Unicode	الترميز العالمي الموحد	21
3 Boolean Algebra	الجبر البولياني	24
3.1 Introduction	مقدمة	24
3.2 Definitions	تعريفات	24
3.2.1 Conjunction	الوصل	24
3.2.2 Disjunction	الفصل	25
3.2.3 Negation	النفي	25
3.3 Algebraic properties	الخواص الجبرية	25
3.3.1 De Morgan Theorem	مبرهنة دي مورغن	26
3.4 Canonical forms	الشكل القانوني	26

3.5	Simplification	التبسيط	26
3.5.1	Simplification by algebraic properties	التبسيط بالخواص الجبرية	27
3.5.2	Simplification by Karnaugh maps	التبسيط بمجدول كارنوف	27
3.6	Study of a logic function	دراسة دالة منطقية	28

II Exercises

30 تمارين

4 Exercises

31 تمارين

4.1	Chapter 1's exercises	تمارين الفصل الأول	32
4.1.1	Units of measurment	وحدات القياس	32
4.1.2	Numeral systems	أنظمة التعداد	32
4.1.3	Additional exercises	للتعمق	33
4.2	Chapter 2's Exercises	تمارين الفصل الثاني	35
4.2.1	Arithmetics	الحساب	35
4.2.2	Representation of positive integers	: تمثيل الأعداد الصحيحة الموجبة	35
4.2.3	Representation of negative integers	تمثيل الأعداد الصحيحة السالبة	35
4.2.4	Representation of real numbers	تمثيل الأعداد الحقيقية	36
4.2.5	Character encoding	ترميز الحروف	36
4.2.6	Additional Exercises	للتعمق	37
4.3	Chapter 3's exercises	تمارين الفصل الثالث	40
4.3.1	Assignment	مشروع	44

5 Solutions حلول

45

5.1	Chapter 1's solutions	حلول الفصل الأول	46
5.1.1	Units of measurment	وحدات القياس	46
5.1.2	Numeral Systems	أنظمة التعداد	46
5.2	Chapter 2's solutions	حلول الفصل الثاني	50
5.2.1	Arithmetics	الحساب	50
5.2.2	Representation of positive integers	: تمثيل الأعداد الصحيحة الموجبة	51
5.2.3	Representation of negative integers	تمثيل الأعداد السالبة	52
5.2.4	Representation of real numbers	تمثيل الأعداد الحقيقية	54
5.2.5	Character encoding	ترميز الحروف	58
5.3	Chapter 3's Solutions	حلول الفصل الثالث	62

III Tests and Exams فحوص وامتحانات

72

6 Tests

73 فحوص

6.1	Tests n°1	74
6.1.1	Quiz n°1	74
6.1.2	Quiz n°2	74
6.1.3	Quiz n°3	74
6.1.4	Quiz n°4	74
6.1.5	Quiz n°5	75
6.1.6	Quiz n°6	75
6.2	Tests term n°2	76
6.2.1	Quiz n°1	76
6.2.2	Quiz n°2	76
6.2.3	Quiz n°3	76
6.2.4	Quiz n°4	77
6.2.5	Quiz n°5	77

6.2.6	Quiz n°6	77
6.3	Tests term n°3	79
6.3.1	Quiz n°1	79
6.3.2	Quiz n°2	79
6.3.3	Quiz n°3	79
6.3.4	Quiz n°4	79
6.3.5	Quiz n°5	79
6.3.6	Quiz n°6	79
7	Test Solutions	80
7.1	Test term n°1 solutions	81
7.1.1	Solution n°1	81
7.1.2	Solution n°2	81
7.1.3	Solution n°3	82
7.1.4	Solution n°4	82
7.1.5	Solution n°5	83
7.1.6	Solution n°6	84
7.2	Test term n°2 solutions	85
7.2.1	Solution n°1	85
7.2.2	Solution n°2	86
7.2.3	Solution n°3	86
7.2.4	Solution n°4	87
7.2.5	Solution n°5	88
7.2.6	Solution n°6	89
7.3	Test term n°3 solutions	90
7.3.1	Solution n°1	90
7.3.2	Solution n°2	91
7.3.3	Solution n°3	92
7.3.4	Solution n°4	94
7.3.5	Solution n°5	95
7.3.6	Solution n°6	97
8	Exams	99
8.1	Exams	100
8.1.1	Subject n°1	100
8.1.2	Subject n°2	101
9	Exam Solutions	103
9.1	Exam solutions	104
9.1.1	Solution of subject n°1	104
9.1.2	Solution of subject n°2	107
10	Appendices	109
10.0.1	Books	110
10.0.2	Courses online	110
10.0.3	Software	110
10.1	Glossary	111
10.1.1	مرتبة أبجدياً حسب الحرف العربي	111
10.1.2	مرتبة أبجدياً حسب الحرف اللاتيني	115
	Bibliography	119

كتاب "بنية الآلة" كتاب دروس وتمارين محلولة، موجهة لطلبة السنة الأولى رياضيات وإعلام آلي وشعبة الإعلام الآلي في الجامعات الجزائرية، ويفيد التخصصات التقنية الأخرى مثل جذع مشترك علوم وتقنيات، وتخصصات الالكترونك والهندسة الكهربائية. ويحتوي في هذا الجزء على دروس السداسي الأول :

• مفاهيم أولية في المعلوماتية

• ترميز المعلومات وتمثيلها

• مدخل إلى الجبر البولياني

ويحتوي الكتاب عددا كبيرا من التمارين مقسمة حسب الفصول، قسم كبير منها محلول، وكذلك قسم خاص بفحوص التقويم المستمر مع تصحيحها، وقسم آخر لامتحانات.

ويأتي هذا الكتاب ثمرة خبرة اكتسبتها في التدريس في جامعة البويرة لسنوات عديدة في قسم الإعلام الآلي.

ويتميز الكتاب كذلك بثنائية اللغة، فالدروس فيه بالإنجليزية والعربية، وذلك لمساعدة الطلبة المستجدين الذين يعانون من عائق اللغة في بدايتهم الجامعية.

والكتاب متوفر في إصدار آخر ثنائي اللغة عربي/فرنسي.

أتمنى أن يلقي هذا الكتاب القبول، وزحج بالملاحظات والتوصيات لتحسينه مستقبلا.

المؤلف: د. طه زروقي

gmail(dot)com (at) taha(dot)zerrouki

عن المؤلف

الدكتور طه زروقي، أستاذ بجامعة البويرة في قسم علوم الحاسوب، متخرج من المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي، مطّور برمجيات حرة مفتوحة المصدر خاصة باللغة العربية مهتم ب :

• المعالجة الآلية للغات الطبيعية

• المصادر المفتوحة

قدّم دروسا في :

• بنية الآلة ومعمارية الحاسوب،

• برامج إدارة المشاريع

• لغات البرمجة

موقع : <http://univ.tahadz.com>

The book "Machine Structure 1" contains course summaries and corrected exercises intended for students in the first minor year of the mathematics and computer science branch, or computer science (informatics), in Algerian universities.

It can also be used by other technical branches, like the science and technology track and electronic and electricity engineering.

This part contains the topics for the first semester:

- The basics of computer science
- Coding and representation of information
- Bool's algebra

The book contains exercises categorized by chapter, corrected exercises, corrected mid term tests, and exams.

This book is the result of many years of experience I acquired while teaching in Department of Computer Science at the University of Bouira.

The book is also bilingual, written in English and Arabic, in order to help new students who suffer from a language barrier when entering university.

I hope this book will be well received, and we welcome any feedback or suggestions for improvement.

Dr. Taha Zerrouki

taha(dot)zerrouki (at) gmail(dot)com

About

Dr. Taha Zerrouki, Professor at the University of Bouira in the Department of Computer Science, graduated from the National School of Computer Science (ESI ex. INI), Free open source software developer for Arabic language.

My research interests :

- Natural language processing
- Open Source

Taught courses in :

- Structure machine /Computer architecture
- Project management tools
- Programming languages

Site : <http://univ.tahadz.com>

This version is updated on September 21, 2023.

This Book uses the "mathbook.cls v1.41" class developed by Stéphane PASQUET.

The cover page made by Haithem Benhalima : haithem_bhm @ intagram

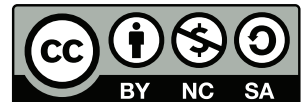
Many exercises and solutions were generated automatically by "STRM-Test" project developed by the Author, available on github ¹.

جزيل الشكر للأستاذ إلياس باديس والأستاذ إبراهيم جلابي على مشاركتهما في تدريس هذه المادة، وإبداء الملاحظات والتقييم للمحتوى المادة،

جزيل الشكر للطالب هيثم بن حليلة لمساهمته في تصميم الغلاف، والشكر موصول لكل من ساهم من قريب أو بعيد في صياغة هذا الكتاب.

تم إعداد المصطلحات بتصرف وفقاً للمصادر الآتية، مع مراعاة مطابقتها للمنهج الدراسي في الثانوية: (الدار العربية للعلوم, 1990), (المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس, 2004), (2012 Zerrouki), (2013 Zerrouki).

This work is licensed under a Creative Commons "Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported" license.



¹<https://github.com/linuxscout/strm-tests>

Part I

Course Summaries

ملخصات الدروس

Chapter 1

Introduction

مقدمة

1.1 Basic definitions

تعريف أساسية

Computing: the study of automatic information processing, often known as informatics or computer science, is the process of automating the information we handle. The process of computerization will enable significant time and effort savings.

الإعلام الآلي هو علم يدرس معالجة المعلومات آلياً، مما يسمح بتقليل الجهد ووربح الوقت.

Computer is an information processing machine. It can receive input data, perform operations on this data using a program, and provide output results..

الحاسوب آلة معالجة المعلومات يمكنها استقبال البيانات "إدخال"، وتنفيذ عمليات عليها حسب برنامج "المعالجة"، وفي الأخير يخرج لنا النتائج "الإخراج".

Figure 1.1 shows how the procedure will be automated by the computer taking over the process or treatments. In general, computer processing produces an output (result) and requires input information (data).

في الشكل 1.1، يستقبل الحاسوب معلومات وأوامر، لتنفيذها حسب برنامج معين ثم يعرض النتائج.

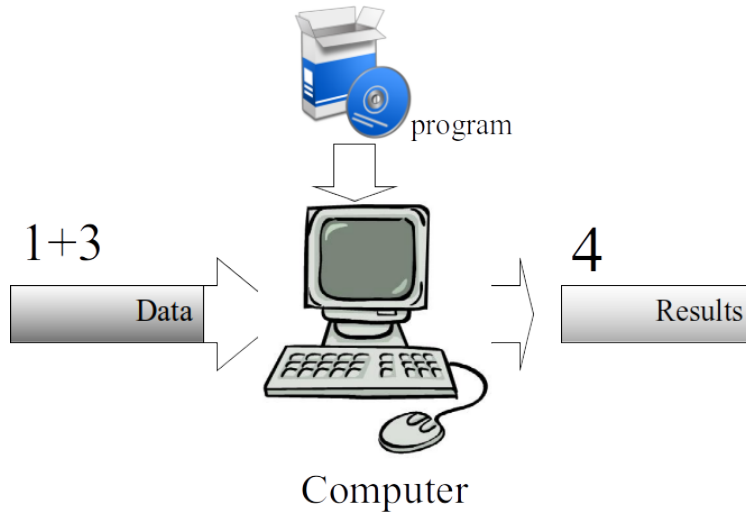


Figure 1.1: The computer as an information processing machine.

Information is a piece of knowledge that can be represented as being stored, processed, or communicated. For example, sound, image, and text. .

المعلومة هي عنصر من المعرفة يمكن تمثيله من أجل حفظه أو معالجته أو نقله. ، مثلاً الصوت معلومة، والصورة والنص.

1.2 Computer

الحاسوب

A computer is made up of two parts: Hardware and Software.

The Hardware العتاد: is anything having to do with mechanisms and electrical and electronic circuits. A computer's memory, peripherals, and core unit constitute its internal architecture..

The Software البرمجيات: Everything pertaining to the programs required for the computer's correct startup and use. These include programs and operating systems written in programming languages..

يتكون الحاسوب من قسمين العتاد والبرامج:

- العتاد: كل ما هو دارات كهربائية والإلكترونية وآليات ميكانيكية. يتكون الحاسوب من الوحدة المركزية والذاكرة والأجهزة الملحقة.
- البرمجيات: كل ما يحتاج إليه الجهاز ليقطع ويعمل ويقدم خدمات للمستخدم عدا العتاد. نذكر منها البرامج والأنظمة التشغيل التي بنيت باستعمال لغات البرمجة.

1.2.1 Hardware

العتاد

Everything to do with electrical and electronic circuits, as well as mechanisms. A computer's internal architecture is typically made up of the following components:

: . :

- **The central unit** is where the information is processed. It is made up of a processing unit and core memory, often known as internal memory.
- Processing unit: the computer's main organ or brain (microprocessor). It processes the data that has been stored in memory. It mostly consists of:
 - A control unit (C.U.) is the intelligent component of the microprocessor. It allows you to seek for a program's instructions in memory, interpret them, and then route the data to the A.L.U. for processing.
 - The arithmetic and logic unit A.L.U. is made up of a collection of circuits (memory registers) that perform arithmetic and logical operations (addition, subtraction, multiplication, and division).

الوحدة المركزية: حيث تُنفَّذ المعالجة، وفيها قسمان:

- وحدة المعالجة: العضو الرئيسي أو دماغ الحاسوب (المعالج المصغر)، تعالج المعلومات المدخلة في الذاكرة، وتنقسم إلى:
- وحدة التحكم وهو العضو الذي في المعالج، مهمتها البحث عن تعليمات البرنامج في الذاكرة الحية ثم يفسر التعليمات، ثم يوجه المعطيات إلى وحدة الحساب والمنطق لمعالجتها.
- وحدة الحساب والمنطق مكونة من دارات كهربائية (سجلات الذاكرة) مهمتها تنفيذ العمليات الحسابية البسيطة (جمع، طرح، ضرب، قسمة) والعمليات المنطقية.

Central memory is the part that contains the programs and data that will be processed by the microprocessor. There are two types of internal memories:

- **RAM (Random Access Memory)** allows the reading and writing of data; this is where data is stored. information being processed or executed. The information saved on the **RAM** is lost as soon as the PC is turned off.

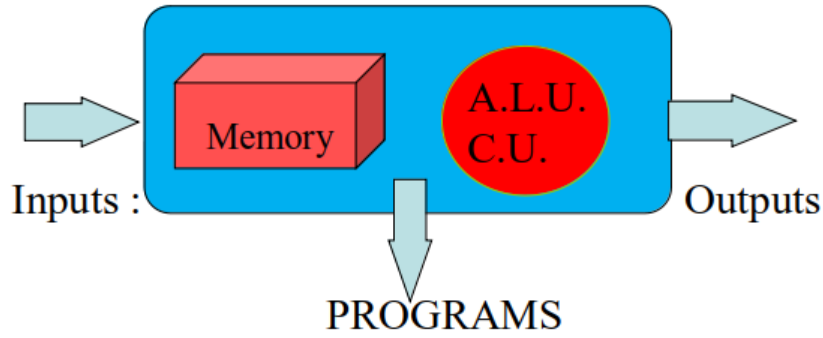


Figure 1.2: Central unit.

- ROM (Read Only Memory) is a memory that can be read; the programs are saved once and for all in this memory and cannot be modified or erased, even after a power cut.
- Auxiliary (external) memories, as the random access memory loses information after the computer is shut down, it is therefore important to use memories that allow this information to be permanently stored.

We can cite:

- Fixed hard drives.
- Removable hard drives.
- USB keys.
- CDs, DVD-ROMs.

الذاكرة المركزية: تحوي البرامج والمعطيات التي ستُعالج، وهي نوعان:

- الذاكرة الحية (ذاكرة ذات بلوغ عشوائي): تسمح بكتابة المعلومات وقراءتها، فيها تحفظ المعطيات أثناء المعالجة والتنفيذ. المعلومات المحفوظة تُفقد (تزل) عند إطفاء الجهاز.
- الذاكرة الميتة (ذاكرة القراءة فقط): يمكن الكتابة فيها مرة واحدة فقط، ومن ثمّ القراءة منها مرات عديدة، والحفظ فيها دائم.
- الذاكرة الثانوية: (الخارجية) بما أنّ الذاكرة الحية لا تحفظ المعلومات بعد إطفاء الجهاز، نستعمل ذاكرات ثانوية للحفظ الدائم مثل

→ الأقراص الصلبة الثابتة

→ الأقراص الصلبة المنقولة

→ أقراص الفلاش.

→ الأقراص المضغوطة .

1.2.1.1 Peripherals

الأجهزة

A peripheral device, also known as an auxiliary hardware device, is a device that is used to transport data into and out of a computer (Laplante et al., 2017). The term peripheral device refers to all hardware components that are coupled to a computer and controlled by the computer system but are not the computer's core components.

Based on their relationship with the computer, peripheral devices can be classified into several categories (*Peripheral - Wikipedia 2023*):

- An input device sends data or instructions to the computer, such as a mouse, keyboard, graphics tablet, image scanner, barcode reader, game controller, light pen, light gun, microphone and webcam;
- An output device provides output data from the computer, such as a computer monitor, projector, printer, headphones and computer speaker;
- An input/output device performs both input and output functions, such as a computer data storage device (including a disk drive, solid-state drive, USB flash drive, memory card and tape drive), modem, network adapter and multi-function printer.

الأجهزة الملحقة للحاسوب هي كل ما يساعد المعالج في عمله، ويمكن تقسيمها إلى نوعين أساسيين: أجهزة الإدخال وأجهزة الإخراج. أجهزة الإدخال مثل الفأرة، ولوحة المفاتيح، وأجهزة الإخراج مثل الشاشة والطابعة، ويمكن أن نجد أجهزة تقوم بالمهمتين معا (الإدخال والإخراج) مثل شاشة لمسية.

تجد ملخصاً لأهم الأجهزة الملحقة في الشكل رقم 1.3 و الجدول الموالي.

Inputs مدخل	Outputs مخرج	Input/Output مدخل / مخرج
keyboard لوحة مفاتيح Mouse فأرة Scanner ماسح ضوئي playing remote مقبض اللعب	Screen شاشة Printers طابعة	floppy disk قارئ أقراص مرنة MODEM مودم touch screen شاشة لمسية Hard disk قرص صلب cd/dvd device قارئ

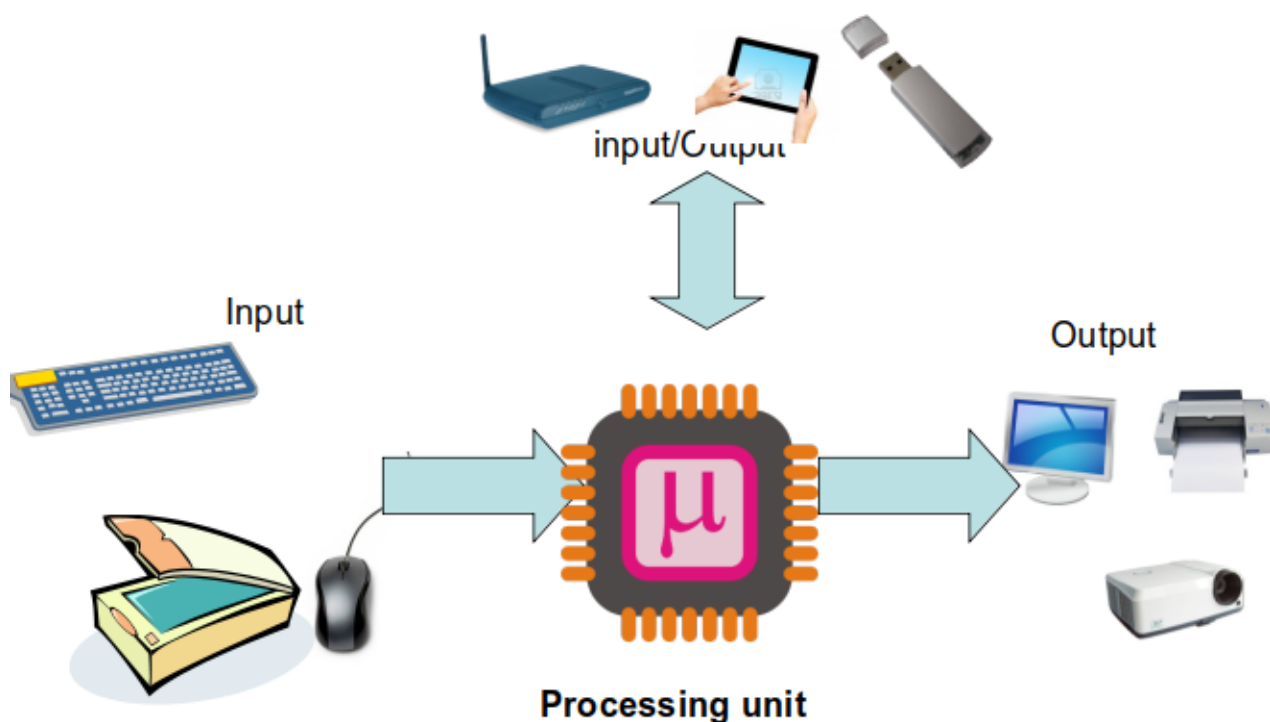


Figure 1.3: Input/output.

1.2.2 Software

البرمجيات

Everything concerning the programs necessary for the proper start-up and use of the computer.

كل ما يحتاج إليه الجهاز ليقطع ويعمل ويقدم خدمات للمستخدم عدا العتاد.

Definition

Instruction (command) Order given by the user to the computer.

التعليمة (أمر) هي أمر يعطيه المستعمل للحاسوب

Example

The *print* instruction requests the display of a text:

مثال: الأمر اطبع يطلب عرض النص

```
print("Hello")
```

Definition

Program Logical and sequential sequence of instructions that the computer must execute to solve a given problem.

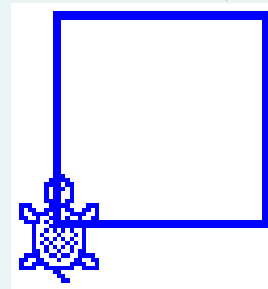
البرنامج سلسلة منطقية متتابعة من التعليمات ينفذها الحاسوب لحل مسألة معينة

Example

Example of a Logo program, which allows to draw a square

مثال: برنامج بلغة لوجو لرسم مربع

```
forward 50
right 90
forward 50
right 90
forward 50
right 90
forward 50
right 90
```



Definition

Language is a set of commands required for writing a program that the computer can understand. (Pascal, Logo, Delphi, C++, JAVA,...etc).

لغة برمجة: مجموعة من الأوامر الأساسية لكافة برنامج يفهمه الحاسوب لينفذه
....

Example

A program written in Pascal and Python

برنامج مكتوب بلغة بيثون ولغة باسكال:

Pascal

```
Program HelloWorld;
begin
  writeln('Hello, world!');
end.
```

Python

```
print('Hello world!');
```

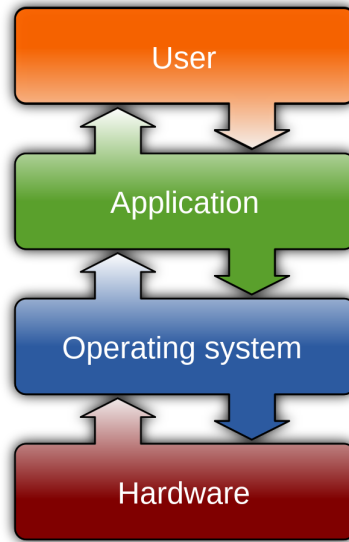


Figure 1.4: Machine Layers.

Definition

Software is a collection of programs that work together to give a service to the user. Microsoft Office, for example.

برمجية: مجموعة من برامج متكاملة لتقديم خدمة للمستخدم، مثل برنامج المكتبية، الألعاب.

1.2.2.2 Operating systems

أنظمة التشغيل

Definition: The operating system is the first point of contact between the computer and the user (human). It is software that consists of a set of basic applications required for the proper operation of the hardware: keyboard, screen, printer, and so on.

The operating system allocates the physical resources of the computer (processor time, memory, and so on) to the numerous running programs. It also gives software tools (such as drivers) to help them use various devices without having to know the physical intricacies.

Like an **administrative director**, he supervises the computer system's activity and resources.

نظام التشغيل هو الوسيط بين المستعمل البشري والجهاز، يسمح باستغلال الأجهزة مثل لوحة المفاتيح والشاشة والطابعة، وهو يقسم الموارد المادية للحاسوب بين البرامج والتطبيقات أثناء التنفيذ، ويضمن عملها دون تعارض.

نظام التشغيل يقدم خدمات للبرامج مثل الحماية والطباعة واستغلال الشاشة والذاكرة دون الحاجة لمعرفة تفاصيلها التقنية يمكن تشبيه نظام التشغيل بإدارة الجامعة وعملها الذين يقدمون خدمات مختلفة لضمان سيرورة الدراسة

Operating system tasks

وظائف نظام التشغيل

- **Information management:** storage, search, protection
- **Management of hardware and software resources:** optimization, security, execution of applications, sharing between users
- Provides a set of services by presenting users with an interface better suited to their needs than that of a physical machine.

• إدارة المعلومات: تخزين، بحث، حماية

- تسيير الموارد المادية وبرمجية: استغلال أمثل، حماية، تنفيذ التطبيقات، الاستعمال المشترك
- توفير واجهة بسيطة وسهلة لاستغلال الموارد والاستفادة من الخدمات

Operating system types

أنواع نظام التشغيل There are two types:

- Single-user operating systems have no facilities to distinguish users but may allow multiple programs to run at same time.
- A multi-user operating system extends the basic concept of multi-tasking with facilities that identify processes and resources, such as disk space, belonging to multiple users, and the system permits multiple users to interact with the system at the same time. such as : Windows (2003, NT, 2000 server...), UNIX,



Figure 1.5: Logos of some of operating systems for computers.

أنظمة التشغيل نوعان:

- أنظمة وحدة الجهاز تعمل على جهاز واحد، مثل MSDOS وحيد المهمة، وندوز متعدد المهام
- أنظمة متعددة الأجهزة: تعمل على شبكة تدير عددا من الأجهزة، من ذلك نظام وندوز للخادم، نظام يونيكس.

للهواتف النقالة أنظمة تشغيل أيضا، نذكر منها، Android, Sumsung bada, IOS, RIM, ...

We can also mention operating systems for mobile phones such as: Android, Sumsung Bada, IOS4 for iPhones, RIM for BlackBerrys, etc...



Figure 1.6: Logos of some operating systems for phones.

1.3 Units of measurement

وحدات القياس

Unit الوحدة	Meaning المعنى
Byte, bit : بايت، بت	Capacity, size: mainly used for memories (cache, RAM, disks). الحجم، السعة، لقياس حجم وسعة الذاكرة (الذاكرة الحية، الذاكرة، الأقراص)
Bit / second	Speed (bps) bit per second. used for modems. التدفق (bps) بت في الثانية، لقياس سرعة الاتصالات
Hertz	Frequency: number of events per second. Used for CPU Bus Frequency, Screen Refresh Rate, RAM Bus Frequency. التردد: عدد العمليات في الثانية، لقياس تردد ناقل المعالج، و تردد تحديث الشاشة، تردد ناقل الذاكرة الحية

The Byte is used in its different multiples:

البايت ومضاعفاته:

Units	value	in bytes
Byte	8 bits	1
Kb: kilo-Byte	1 024 Bytes	2^{10} bytes
Mb: mega-Byte	1 024 KB	2^{20} bytes
Gb: giga-Byte	1 024 MB	2^{30} bytes
Tb: tera-Byte	1 024 GB	2^{40} bytes

Speed is measured in bits per second, and its different multiples:

التدفق يقاس بوحدة البت في الثانية، ومضاعفاتها:

unit	value	in bps
Byte/second	8 Bps	2^{10} bps
Kbps: kilo-bit/ second	1 024 bps	2^{10} bps
Mbps: mega-bit/second	1 024 Kbps	2^{20} bps
Gbps: giga-bit/second	1 024 Mbps	2^{30} bps

Frequencies is measured in Hertz and its different multiples::

التردد يقاس بوحدة الهرتز

ومضاعفاتها:

unit	value	in Hertz
KHz: kilo-Hertz	1 000 Hz	10^3 Hz
MHz: mega-Hertz	1 000 KHz	10^6 Hz
GHz: giga-Hertz	1 000 MHz	10^9 Hz

Chapter 2

Information Coding and Representation

ترميز المعلومات وتمثيلها

Introduction

Coding information means creating a **correspondence** between the (normal) **external** representation of the information (for example, the number 65 or the character "A") and its internal **representation** in the computer (a sequence of bits).

الترميز هو الربط بين التمثيل الخارجي المعتاد للمعلومة (مثلا العدد 65 أو الحرف A) وتمثيله الداخلي في الجهاز (سلسلة من الأرقام الثنائية)

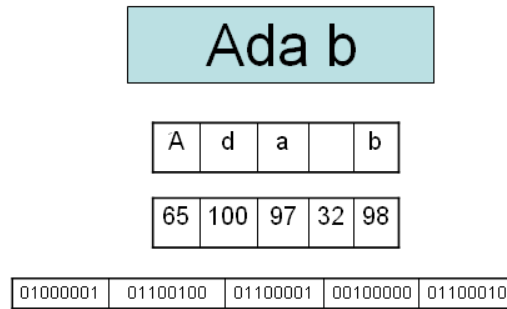


Figure 2.1: Example of encoding: encoding of the character string "Ada b".

2.1 Numeral systems

أنظمة التعداد

2.1.1 A numeral Base

مبدأ الأساس

- The base is the number used to define a number system.
- The base of the decimal system is ten while that of the octal system is eight.
- Whatever numeric base is used, it follows the following relationship:

$$\sum_{i=0}^n (b_i a^i) = b_0 a^0 + b_1 a^1 + b_2 a^2 + \dots + b_{n-1} a^{n-1} + b_n a^n$$

where b_i : base digit of rank i , and a_i : power of base a with exponent of rank i .

• الأساس هو العدد الذي يعرف نظاما للتعداد

• أساس النظام العشري هي العشرة، وأساس النظام الثنائي هو 8

• مهما يكن الأساس المستعمل فإنه يتبع العلاقة الآتية

$$\sum_{i=0}^n (b_i a^i) = b_0 a^0 + b_1 a^1 + b_2 a^2 + \dots + b_{n-1} a^{n-1} + b_n a^n$$

حيث : b_i : رقم الأساس في الرتبة i

و a_i : هو قوة الأساس في الرتبة i

Example The base 10

$$1453 = 3 \times 10^0 + 5 \times 10^1 + 4 \times 10^2 + 1 \times 10^3$$

2.1.2 Decimal system

is a number system based on the number ten. The powers of ten and their multiples are given advantages in this arrangement.

النظام العشري هو النظام المعتاد لدى الإنسان، حيث يضع ف كل منزلة قوى العدد عشرة، ويمكن تمثيله بكثير حدود حيث $X = 10$

10^3	10^2	10^1	10^0
2	0	1	9

Example

$$2019 = 9 \times 10^0 + 1 \times 10^1 + 0 \times 10^2 + 2 \times 10^3$$

2.1.3 Binary system

is a number system that uses the base 2 as its base. The digits of positional binary numeration are generally referred to as bit (binary digit). These can only have two values, which are denoted by 0 and 1.

النظام الثنائي: يعتمد على رقمين هما الواحد والصفر لتمثيل أي عدد، ويستعمل في الحواسيب

Example The number that is written 5 in base 10 is written 101 in base 2 because:

العدد 5 يكتب 101 في النظام الثنائي، لأن

$$5 = 1 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^2 = 1 + 0 + 4$$

2^2	2^1	2^0
1	0	1

2.1.4 Hexadecimal system

is a system of positional numbers. It employs 16 symbols, with the first ten being Arabic digits and the remaining six being letters *A* through *F*.

The hexadecimal system is convenient because it provides a compromise between machine binary code and a convenient numeral basis for engineers to use, making conversions simple and allowing for more compact writing.

النظام الستعشري أساسه 16 ويستعمل كنظام عملي مبسط للنظام الثنائي، يسمح باختصار الترميز الثنائي وتسهيل حفظه وكتابته وسهولة التحويل بينه وبين وكتابته وسهولة التحويل بينه وبين وكتابته وسهولة التحويل بينه وبين الثنائي،

Example

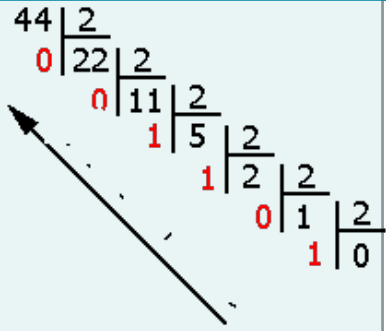
مثلا العدد 16289 يكتب 3FA1 في الستعشري، بدلا من 0011 1111 1010 0001 في الثنائي . الثنائي .
16289 is written 3FA1 in hexadecimal instead of 0011 1111 1010 0001 in binary.

2.1.5 Conversion between systems

التحويل بين أنظمة التعداد

Conversion between different bases التحويل بين الأسس المختلفة

Method

conversion	Method	Example						
10 => X	Successive division on X القسمة الإقليدية المتتالية على العدد X حتى يصبح الحاصل 0، ثم أخذ البواقي من اليمين إلى اليسار	 $(44)_{10} = (101100)_2$						
X => 10	Polynomial expansion نشر كثير حدود بالضرب في قوى الأساس x	<table border="1" data-bbox="834 1765 1013 1843"> <tr> <td>5^2</td> <td>5^1</td> <td>5^0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </table> $(210)_5 = 0 \times 5^0 + 1 \times 5^1 + 2 \times 5^2$ $= 0 + 5 + 25 \times 2 = (55)_{10}$	5^2	5^1	5^0	2	1	0
5^2	5^1	5^0						
2	1	0						
X => Y	Pass by base 10; المرور بالأساس 10	$(210)_5 = (55)_{10} = (67)_8$						

Method

conversion	Method	Example
$2 \Rightarrow 8$	3 binary digits $\Rightarrow$ one octal digit كل ثلاثة أرقام ثنائية يقابلها رقم ثماني	Binary (101 110 011) ₂ ↓ ↓ ↓ Octal (5 6 3) ₈
$8 \Rightarrow 2$	one octal digit $\Rightarrow$ 3 binary digits كل رقم ثماني يقابل ثلاثة أرقام ثنائية	Octal (5 6 3) ₈ ↓ ↓ ↓ Binary (101 110 011) ₂
$2 \Rightarrow 16$	4 binary digits $\Rightarrow$ one hexadecimal digit كل أربعة أرقام ثنائية تقابل رقما ست عشريا	Binary (1010 0110 0011) ₂ ↓ ↓ ↓ Hexa (A 6 3) ₁₆
$16 \Rightarrow 2$	one hexadecimal digit $\Rightarrow$ 4 binary digits كل رقم ست عشري يقابل أربعة أرقام ثنائية	Hexa (A 6 3) ₁₆ ↓ ↓ ↓ Binary (1010 0110 0011) ₂

2.1.6 Binary Arithmetic

الحساب في النظام الثنائي

Addition الجمع	Multiplication الضرب	Division القسمة
$\begin{array}{r} 1111 \\ + 1 \\ \hline 10000 \end{array}$	$\begin{array}{r} 111011 \\ * 1101 \\ \hline 111011 \\ 11101100 \\ 111011000 \\ \hline 101111111 \end{array}$	$\begin{array}{r l} 10111011 & 101 \\ 0110 & 100101 \\ \hline 111 & \\ 10 & \end{array}$

2.2 Integers coding

ترميز الأعداد الطبيعية

An integer number is a whole number that can be either positive or negative. The decision to be made (i.e., the quantity of bits to be used) is determined by the range of integers to be used. Because $2^8 = 256$, we only need 8 bits (one byte) to represent an integer between 0 and 255. In general, n-bit coding can be used to encode natural integers ranging from 0 to 2^{n-1} (Müller, 2021).

Examples: $9 = 00001001_2$, $128 = 10000000_2$.

العدد الصحيح الطبيعي هو عدد صحيح موجب أو معدوم. لاختيار عدد البتات التي نحتاج إليها لتمثيل العدد الطبيعي، يعتمد على مجال الأعداد التي نريد تمثيلها. لترميز الأعداد الصحيحة الطبيعية بين 0 و 255، سنحتاج إلى 8 بت (بايت واحد) فقط لأن $2^8 = 256$. عموماً، الترميز على n بت قادر على تمثيل الأعداد الصحيحة الطبيعية ما بين 0 و 2^{n-1} .

2.3

Negative integer representation

تمثيل الأعداد الصحيحة

السالبة

2.3.1

Signed Values

القيمة ذات الإشارة

Decimal العشري	Sign الإشارة	Value القيمة
13	0	1101
-13	1	1101

2.3.2

Ones' complement

المتمم إلى الواحد

Reverse all bits

المتمم إلى الواحد : أقلب كل البتات

Decimal العشري	Value القيمة
13	0000 1101
-13	1111 0010

2.3.3

Two's Complement

المتمم إلى اثنين

Reverse all bits and add 1

المتمم إلى اثنين : أقلب كل البتات ثم أضف واحد.

Decimal العشري	Value القيمة
13	0000 1101
-13	1111 0010
	+1
	= 1111 0011

2.4

Floating point

الفاصلة العائمة

A floating point number is made up of three elements: the mantissa, exponent, and sign. The left bit is the sign bit. This means that if this bit is 1, the number is negative, and if it is 0, the number is positive. The next e bits represent the shifted exponent, and the m following bits (m low-order bits) represent the mantissa.

IEEE 754 العدد ذو الفاصلة العائمة يمثل بثلاثة عناصر: القسم العشري، الأس، والإشارة.

البت ذي القوة الأعلى يمثل الإشارة، تكون الإشارة 1 إذا كان العدد سالبا، و0 إذا كان موجبا. البتات الوسطى e تمثل الأس المزاح (المزيد)، والبتات الأخيرة m تمثل القسم العشري. إذا كان موجبا. البتات الوسطى e تمثل الأس المزاح (المزيد)، والبتات الأخيرة m تمثل القسم العشري.

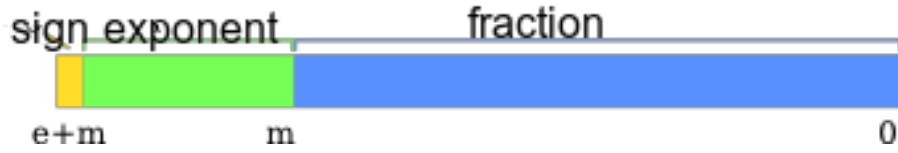


Figure 2.2: The representation of the floating point.

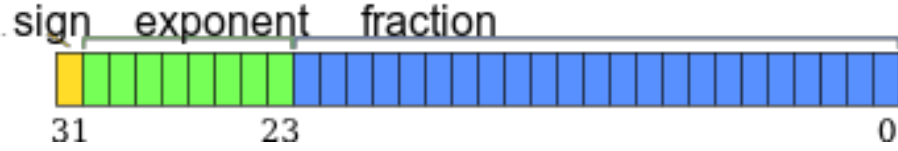


Figure 2.3: The representation of the floating point IEEE 754-32bits.

Sign	Biased exponent	Fraction
الإشارة	الأس المزيّد	الجزء العشري
(1 bit)	(e bits)	(m bits)

2.4.1 Floating point IEEE 754 (32 bits)

A single-precision floating point number is stored in a 32-bit word: 1 bit for the sign, 8 bits for the exponent, and 23 for the mantissa. The exponent is biased at 127 (shifted). The exponent of a normalized number therefore ranges from -126 to +127 (Kahan, 1996).

هذا التمثيل يعتمد على 32 بت، واحد للإشارة، و8 للأس المزيّد، و23 للقسم العشري

• الإشارة 1 يعني سالب، 0 يعني موجب

• الأس المزيّد ب127، يعني إذا كان أس العدد في الأساس 2 هو 5، فإن الأس المزيّد هو $5+127=132$

• القسم العشري الجزئي بعد أول واحد

Sign	Biased exponent	Fraction
الإشارة	الأس المزيّد	الجزء العشري
(1 bit)	(8 bits)	(23 bits)

A normalized floating number has a value v given by the following formula:

$$v = s \times 2^e \times m$$

- $s = \pm 1$ represents the sign (according to the sign bit) ;
- e is the exponent before its offset by 127;
- $m = 1 + \text{mantissa}$ represents the significant part (in binary), hence $1 \leq m < 2$ (mantissa being the decimal part of the significant part, between 0 and 1)

1 تمرين محلول corrected exercise

according to the IEEE 754 standard:

Convert the decimal number 8.625 to floating point

مثل العدد 8,625 بمعيار الفاصلة العائمة IEEE 754 على 32 بت

Method

Correction Conversion of 8,625 to binary

تحويل العدد إلى الثنائي

- Integer part : $8 \Rightarrow 1000$

القسم الصحيح

- Decimal part : $0,625 \Rightarrow 0,101$

القسم العشري

- Sum $8,625 \Rightarrow 1000,101$

- Normalization: $1000,101x2^0 \Leftrightarrow 0,1000101x2^4$

توحيد

- Pseudo-normalization IEEE 754 : $\Leftrightarrow 1,0001010x2^3$ (in the form 1,xxxx where xxx = pseudo mantissa)

- توحيد جزئي من الشكل 1,xxx حيث xxx هو القسم العشري الجزئي

- Decomposition of the number into its elements

: تقسيم العدد إلى عناصره

→ Sign bit : 0 (Number >0)

بت الإشارة

→ Exponent on 8 bits biased by 127 $\Rightarrow 3 + 127 = 130 \Rightarrow 1000\ 0010$ الأس على 8 بت مزيد ب 127

→ Pseudo mantissa on 23 bits: 0001 0100 0000 0000 0000 000

→ القسم العشري الجزئي على 23 بت

Sign الإشارة	Biased exponent الأس المزيد	Pseudo mantissa الجزء العشري
0	1000 0010	000 1010 0000 0000 0000 0000

2.4.2 Other formats

صيغ أخرى

Name الاسم	Known name الاسم المعروف	Base الأساس	Digits الأرقام	Exponent min الأس الأدنى	Exponent max الأس الأقصى	Digits decimal عدد الأرقام العشرية	Exponent decimal max الأس العشري الأقصى
binary16	Half precision	2	11	-14	15	3.31	4.51
binary32	Single precision	2	24	-126	127	7.22	38.23
binary64	Double precision	2	53	-1022	1 023	15.95	307.95
binary128	Quadruple precision	2	113	-16 382	16 383	34.02	4931.77

2.5

Other number codes

تراميز أخرى للأعداد

2.5.1

Binary Coded Decimal

العشري المرمز بالثنائي

The binary coded decimal (BCD), is used in electronics and computer science to encode numbers in a way relatively close to the usual human representation (in base 10). In BCD, numbers are represented in decimal digits, and each of these digits is coded on four bits (Müller, 2021):

هو تمثيل يمزج بين النظام العشري والثنائي، ليسهل عملية التحويل بينهما، يرمز كل رقم عشري بأربعة أرقام ثنائية

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001

2.5.2

Gray Code

الترميز الثنائي المعكوس : ترميز جراي

Gray's code, also known as reflected binary, is a type of binary coding that only changes one bit at a time when a number is increased by one. The code name comes from the American engineer Frank Gray (1953) (Dekeyser, 2010).

الترميز المنعكس أو ترميز جراي طريقة لتمثيل الأعداد ثنائياً. حيث أن الفرق بين أي عدد وآخر يليه في تشفير جراي يكون في بت واحد فقطن تستعمل في العدادات والآلات، لمنع حدوث حالات عابرة خاطئة. تم اختراع هذه الترميز من قبل فرانك جراي 1953.

Decimal	binary	Gray's code or reflected binary code
الترميز العشري	الترميز الثنائي المعتاد	ترميز جراي أو الترميز الثنائي المعكوس
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100

2.6

Character encoding

ترميز الحروف

2.6.1

ASCII code

ترميز الأسكي

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) is an encoding system based on the Latin alphabet as used in Modern English and other Western European languages. ASCII is used in computer systems, communication devices and text manipulation systems (Lebert, 2002).

Because the **ASCII** code was designed for the English language, it does not include accented or language-specific characters. It is required to use another code to code this type of character. As a result, the ASCII code has been expanded to 8 bits (one byte) in order to encode more characters (this is sometimes referred to as extended ASCII code ...). (Lebert, 2002).

This code assigns the values 0 to 255 (therefore coded on 8 bits, ie 1 byte) to upper and lower case letters, numbers, punctuation marks, and other symbols (accented characters in the case of the iso-Latin1 code). Extended ASCII code is not unique and highly platform-dependent (Lebert, 2002).

الأسكي ASCII (الترميز الأمريكي القياسي لتبادل المعلومات) مجموعة رموز ونظام ترميز مبني على الأبجدية اللاتينية بالشكل الذي تستخدم به في الإنجليزية الحديثة ولغات غرب أوروبية أخرى. من أكثر الاستخدامات شيوعاً للنصوص المكتوبة بالأسكي، استخدامها في أنظمة الحاسوب، وفي أجهزة الاتصالات وأنظمة التحكم التي تتعامل مع النصوص اللاتينية.

أنشئ ترميز الأسكي أساساً للغة الإنجليزية، لذا فليس فيه أحرف ذات علامات، أو أحرف خاصة بلغة معينة غير الإنجليزية. لذا لتشفير هذه الأحرف، سنحتاج إلى ترميز جديد. لذلك جرى توسيع الأسكي إلى 8 بتات (بايت واحد) من أجل تشفير المزيد من الأحرف. يمنح هذا الترميز القيم من 0 إلى 255 (وبالتالي يتم ترميزها على 8 بتات، أي 1 بايت) للأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام وعلامات الترقيم والأحرف ذات العلامات (مثل ترميز iso-latin1). ترميز ASCII الموسع ليس فريداً ويختلف من نظام إلى آخر.

2.6.2 Unicode

الترميز العالمي الموحد

Unicode is a sixteen-bit encoding system in which each character (or ideogram) is assigned a unique number. This number can be read regardless of platform, software, or starting working language. Unicode, with its 65,000 distinct characters (or ideograms), contains all of the world's writing systems. The Unicode Consortium is in charge of its maintenance. It forms a part of the World Wide online Consortium's (W3C) specifications, which was created in October 1994 to support web development. (Lebert, 2002).

Generally in Unicode, a character takes 2 bytes. In other words, the smallest text takes up twice as much space as in ASCII (Béasse, 2019).

يونيكوند نظام ترميز من ستة عشر بتاً يحدد رقماً فريداً لكل حرف. يستخدم هذا الرقم بغض النظر عن نظام التشغيل والبرامج ولغة بداية العمل. يشمل يونيكوند 65000 حرفاً فريداً جميع أنظمة الكتابة واللغات على هذا الكوكب. يشرف على ترميز يونيكوند مؤتمر اليونيكوند أحد أقسام مواصفات اتحاد شبكة الويب العالمية (W3C)، الذي تأسس في أكتوبر 1994 لتعزيز تطوير الويب. يرمز اليونيكوند لغات العالم، بخلاف أنواعها وحروفها بما في ذلك العلامات الخاصة diacritics، والرموز الرياضية، والرموز التقنية، والأسهم... إلخ. تعطي يونيكوند رقماً فريداً لكل حرف بغض النظر عن المنصة والبرنامج واللغة، يرمز اليونيكوند على 2 بايت، ويستعمل التمثيل

Example

ASCII code of 'A' is $(100\ 0001)_2 = (41)_{16} = (65)_{10}$
Char Code of Alif is $(0627)_{16}$

ASCII CONTROL CODE CHART

BITS b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1				0	0	0	0	1	1	1	1		
				0	0	1	0	1	0	1	1	0	1
				CONTROL		SYMBOLS NUMBERS		UPPER CASE		LOWER CASE			
0 0 0 0	NUL	DLE	SP	0	@	P	‘	p					
0 0 0 1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q					
0 0 1 0	STX	DC2	"	2	B	R	b	r					
0 0 1 1	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s					
0 1 0 0	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t					
0 1 0 1	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u					
0 1 1 0	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v					
0 1 1 1	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w					
1 0 0 0	BS	CAN	(	8	H	X	h	x					
1 0 0 1	HT	EM	)	9	I	Y	i	y					
1 0 1 0	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z					
1 0 1 1	VT	ESC	+	;	K	[	k	{					
1 1 0 0	FF	FS	,	<	L	\	l						
1 1 0 1	CR	GS	—	=	M	]	m	}					
1 1 1 0	SO	RS	.	>	N	^	n	~					
1 1 1 1	SI	US	/	?	O	_	o	DEL					

LEGEND:

dec	CHAR
hex	oct

Victor Eijkhout
Dept. of Comp. Sci.
University of Tennessee
Knoxville TN 37996, USA

	060	061	062	063	064	065	066	067	068	069	06A	06B	06C	06D	06E	06F
0		ا	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض
1		آ	أ	إ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ
2		آ	أ	إ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ
3		آ	أ	إ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ
4		آ	أ	إ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ
5		آ	أ	إ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ
6		آ	أ	إ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ
7		آ	أ	إ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ
8		آ	أ	إ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ
9		آ	أ	إ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ
A		آ	أ	إ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ
B		آ	أ	إ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ
C		آ	أ	إ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ
D		آ	أ	إ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ
E		آ	أ	إ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ
F		آ	أ	إ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ	أ

Figure 2-5: Unicode table: special page for the Arabic language.

Chapter 3

Boolean Algebra

الجبر البولياني

3.1 Introduction

مقدمة

Boolean algebra, or Boolean calculus, is the part of mathematics, logic, and electronics that deals with operations and functions on logical variables. It was invented in 1854 by the British mathematician **George Boole** (Müller, 2021).

Today, Boolean algebra finds many applications in computer science and in the design of electronic circuits (Müller, 2021).

الجبر البولياني أو الحساب البولياني قسم من الرياضيات والمنطق والالكترونيك يهتم بالعمليات والدوال ذات المتغيرات المنطقية التي تأخذ قيمتين (صح، خطأ). يسمح هذا الجبر بتطبيق التقنيات الجبرية لمعالجة العبارات المنطقية وحساب القضايا. يأخذ اسمه من واضعه الرياضي البريطاني جورج بول سنة 1854.

للجبر البولياني تطبيقات كثيرة في المعلوماتية وتصميم الدارات الالكترونية،

3.2 Definitions

تعريفات

We call B the set consisting of two elements called truth values $\{True, False\}$. This set is also denoted $B = 1, 0$ (Müller, 2021). On this set, we can define two laws (or operations or functions), the laws AND and OR and a transformation called complementary, inversion, or opposite. (Müller, 2021).

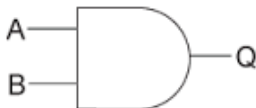
نسمي المجموعة B ذات العنصرين المسميين "قيمتا الحقيقة" (صح، خطأ). نرسم لهذه المجموعة $B = \{1, 0\}$. نعرف على هذه المجموعة قانونين (عمليتين أو دالتين) هما الوصل "و"، والفصل "أو"، والتحويل المسمى المتمم (العكس، الضد).

3.2.1 Conjunction

الوصل

It is defined as follows: $a AND b$ is $TRUE$ if and only if a is $TRUE$ and b is $TRUE$. This law is also denoted by a point $'$ (Müller, 2021)

نعرف الوصل بأن القضية "أ و ب" صحيحة إذا وفقط إذا كان أ صحيحا و ب صحيحا، ونرمز له بالنقطة «.»



a	b	$a \text{ and } b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

3.2.2 Disjunction

الفصل

It is defined as: $a \text{ OR } b$ is *TRUE* if and only if a is *TRUE* or b is *TRUE*. (In particular, if a is *TRUE* and b is also *TRUE*, then $a \text{ OR } b$ is true.) This law is also denoted by a plus + (Müller, 2021)

نعرف الفصل بأن القضية "أ أو ب" صحيحة إذا وفقط إذا كان أ صحيحاً أو كان ب صحيحاً، ونرمز له بالزائد «+»



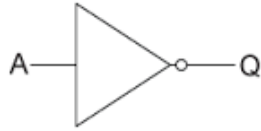
a	b	$a \text{ or } b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

3.2.3 Negation

النفي

The opposite of a is *TRUE* if and only if a is *FALSE*. The opposite of a is noted $\bar{a}$

نفي a صحيح إذا وفقط إذا كان a خاطئاً، ونرمز له بخط علوي $\bar{a}$



a	$\bar{a}$
0	1
1	0

3.3 Algebraic properties

الخواص الجبرية

Associativity تجميعية	$(a + b) + c = a + (b + c) = a + b + c$ مثل العمليات الاعتيادية، some parentheses are unnecessary: بعض الأقواس لا مفعول لها $(a.b).c = a.(b.c) = a.b.c$
Commutativity تبديلية	$a + b = b + a$ The order is irrelevant: الترتيب غير مهم $a.b = b.a$
Distributivity توزيعية	$a.(b + c) = a.b + a.c$ $a + (b.c) = (a + b)(a + c)$
Idempotence التماثل	$a + a + a + a + a \dots + a = a$ $a.a.a.a.a \dots a = a$
Identity العنصر الحيادي	$a + 0 = a$ $a.1 = a$
Absorption العنصر الماص	$a + 1 = 1$ $a.0 = 0$
Simplification التبسيط	$a + \bar{a}.b = a + b$ $a.(\bar{a} + b) = a.b$
Redundancy التكرار	$a.b + \bar{a}.c + b.c = a.b + \bar{a}.c$
Complimentary المتمم	$a = \bar{\bar{a}}$ $a.\bar{a} = 0$ $a + \bar{a} = 1$

3.3.1 De Morgan Theorem

مبرهنة دي مورغن

Theorem

First law of “De Morgan“ (conjunction negation)

القانون الأول : نفي الوصل

$$\overline{a.b} = \bar{a} + \bar{b}$$

Sum complement = product of complements

متمم المجموع = جداء المتممات

Theorem

First law of “De Morgan“ (disjunction negation) الفصل : نفي الفصل

$$\overline{a + b} = \bar{a}.\bar{b}$$

Product complement = sum of complements

متمم الجداء = مجموع المتممات

3.4 Canonical forms

الشكل القانوني

First canonical form: F = sum of min terms)

الشكل القانوني الأول : مجموع الحدود الدنيا

مجموع الجداءات:

$$F(A, B, C) = \bar{A}.\bar{B}.\bar{C} + \bar{A}.\bar{B}.C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}.\bar{C}$$

Second canonical form: F = product of max terms

الشكل القانوني الثاني : جداء الحدود

القصى الجداء الجامع

$$F(A, B, C) = (A + \bar{B} + C)(A + B + \bar{C})(\bar{A} + B + C)(A + B + C)$$

Canonical form, Minterm and Maxterm

الشكل القانوني، الحدود الدنيا والقصى

A	B	C	S	term	Min max
0	0	0	0	► $A + B + C$	Max term
0	0	1	0	► $A + B + \bar{C}$	Max term
0	1	0	0	► $A + \bar{B} + C$	Max term
0	1	1	1	▷ $\bar{A}BC$	Min term
1	0	0	0	► $\bar{A} + B + C$	Max term
1	0	1	1	▷ $\bar{A}BC$	Min term
1	1	0	1	▷ $AB\bar{C}$	Min term
1	1	1	1	▷ ABC	Min term

3.5 Simplification

التبسيط

There are two methods of simplification

- Simplification by algebraic properties.
- Simplification by the graphical method i.e. Karnaugh map.

يمكن التبسيط بطريقتين: جبريا حسب الخواص، وبيانيا بجدول كارنوف.

3.5.1 Simplification by algebraic properties التبسيط بالخواص الجبرية

Example $s = a.b.c + a.\bar{b}.(\bar{a}.\bar{c})$

Demonstration

$s = a.b.c + a.\bar{b}.(\bar{a}.\bar{c})$	transformation	تحويل
$s = a.b.c + a.\bar{b}.(a + c)$	Apply le De Morgan theorem	تطبيق مبرهنة ديمورغن
$(\bar{a}.\bar{c}) = (\bar{a} + \bar{c}) = (a + c)$		
$s = a.b.c + a.\bar{b}.a + a.\bar{b}.c$	Expansion	نشر
$s = a.b.c + a.\bar{b} + a.\bar{b}.c$	Reduction ($a.\bar{b}.a = a.\bar{b}$)	اختزال
$s = a.\bar{b} + a.b.c + a.\bar{b}.c$	Common factors	العوامل المشتركة
$s = a.\bar{b} + a.c(b + \bar{b})$		
$s = a.\bar{b} + a.c$	because $b + \bar{b} = 1$	
$s = a(\bar{b} + c)$	Common factors	العوامل المشتركة

3.5.2 Simplification by Karnaugh maps التبسيط بجدول كارنوف

The Karnaugh map is a graphical tool for simplifying a logic equation or the process of going from a truth table to a corresponding circuit (Müller, 2021).

جدول كارنوف وسيلة مرئية (مخطط) لتبسيط معادلة منطقية للبرور من جدول الحقيقة إلى رسم الدارة.

		b	
		0	1
a	0	1	0
	1	1	0

		cd			
		00	01	11	10
ab	00	0	0	0	0
	01	0	1	1	0
	11	0	1	1	0
	10	1	0	0	1

Method

- Join adjacent “1” in groups of 2, 4, 8 etc.
- The equation of the circuit is given by the sum of the products of the variables which do not change state in each grouping. Then $S1 = \bar{b}$ and $S2 = b.d + a.\bar{b}.\bar{d}$

• نجمع الآحاد المتجاورة في مجموعات ثنائية أو رباعية أو ثمانية العناصر

• المعادلة الناتجة هي مجموع جداءات المتغيرات التي لا تتبدل حالتها في كل تجميع ومنه $S1 = \bar{b}$ و $S2 = b.d + a.\bar{b}.\bar{d}$

Note

An output S is obtained by the groupings of zeros. نحصل على المخرج المعاكس S بتجميع الأصفار

3.6 Study of a logic function

دراسة دالة منطقية

Steps :

الخطوات

1 Truth table

جدول الحقيقة

2 Canonical Forms

الشكل القانوني

3 Simplification (algebraic or Karnaugh map)

التبسيط (جبريا أو بخريطة كارنوف)

4 logigram drawing
(diagram of logic gates)

رسم المخطط المنطقي
(مخطط البوابات المنطقية)

Example Let $F(x, y, z) = x.y.z + x.\bar{y} + z$

Truth table

جدول الحقيقة

X	Y	Z	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Canonical Forms

الشكل القانوني 1st canonical form

الشكل القانوني الأول

$$F(x, y, z) = \bar{x}.\bar{y}.z + \bar{x}.y.z + x.\bar{y}.\bar{z} + x.\bar{y}.z + x.y.z$$

2nd canonical form

الشكل القانوني الثاني

$$f(x, y, z) = (x + y + z)(x + \bar{y} + z)(\bar{x} + \bar{y} + z)$$

Simplification

التبسيط

$$\begin{aligned}
 xyz + x\bar{y} + z &= x(yz + \bar{y}) + z \\
 &= x.(\bar{y} + yz) + z = x.(\bar{y} + y)(\bar{y} + z) + z \\
 &= x(1)(\bar{y} + z) + z = x(\bar{y} + z) + z = x\bar{y} + xz + z \\
 &= x\bar{y} + z(x + 1) = x\bar{y} + z.1 = x\bar{y} + z
 \end{aligned}$$

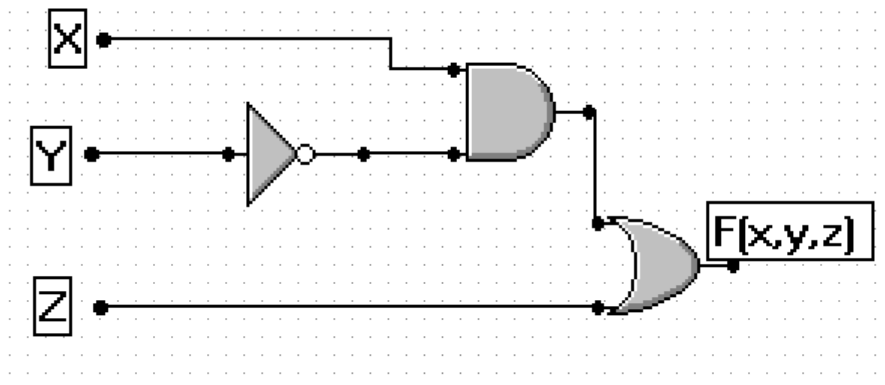
Karnaugh map

جدول كارنوف

		y z			
		00	01	11	10
x	0	0	1	1	0
	1	1	1	1	0

Logigram :

المخطط المنطقي



Part II

Exercises

تمارين

Chapter 4

Exercises

تمارين

4.1 Chapter 1's exercises

تمارين الفصل الأول

4.1.1 Units of measurement

وحدات القياس

01 Specify the units of measurement in the following data sheet:

حدد وحدات القياس المناسبة

- Intel Core™i5 (frequency تردد 3.40, cache memory ذاكرة خبيثة 4)
- Windows 8.1 64
- RAM 4 with frequency of 1333
- Hard disk قرص صلب 850, transfer rate 4 نسبة التحويل
- Integrated network card (LAN) : 100 بطاقة شبكة مدمجة
- ADSL connection 2 اتصال إنترنت
- WebCam : resolution 12 تباين

02 Convert the following units:

حوّل الوحدات الآتية:

- 2,4 GHz = _____ MHz = _____ Hz
- 4,7 GB = _____ MB = _____ KB = _____ Bytes
- 512 kb/s = _____ kB/s = _____ Bytes/s.
- 2 TB = _____ GB = _____ MB

03

1 Convert 1Mb/s = _____ kB/s = _____ bytes/s.

حوّل:

2 How long does it take to download a 1 MB file using a 1 Mb/s ADSL connection?

ما الزمن اللازم لتنزيل ملف حجمه 1 ميغابايت باستعمال اتصال انترنت بتدفق 1Mb/s

4.1.2 Numeral systems

أنظمة التعداد

04 Give the correspondence table of the first 17 integer numbers in the following bases (2, 6, 8, 12, 16)

أعط الجدول المقابل للأعداد السبعة عشر الأولى في الأسس (2, 6, 8, 12, 16)

05 Choose the correct answer

اختر الإجابة الصحيحة

$$1830_{10} = 2653_8 \quad 3446_8 \quad 3448_8$$

$$1954_{10} = 207A_{16} \quad 72A_{16} \quad 7A2_{16}$$

$$2019_{10} = 011\ 1101\ 1111_2 \quad 111\ 1011\ 1110_2 \quad 111\ 1110\ 0011_2$$

06 Make the following conversions

حوّل ما يأتي

- Base 10 to base X $(69)_{10} = (\text{_____})_7$ $(145)_{10} = (\text{_____})_2$ $(251)_{10} = (\text{_____})_{16}$
- Base X to base 10 $(243)_6 = (\text{_____})_{10}$ $(1453)_8 = (\text{_____})_{10}$ $(326)_5 = (\text{_____})_{10}$
- Base X to Base Y $(6175)_9 = (\text{_____})_{12}$ $(234)_5 = (\text{_____})_7$ $(1040)_5 = (\text{_____})_6$

07

Make the following conversions

حوّل ما يلي

- Base 2 to base 8 : $110\ 100$ $10\ 011\ 101$ $11\ 010\ 100$
- Base 8 to base 2 : 26 150 1734
- Base 2 to Base 16 : $1101\ 1000$ $1001\ 0101\ 1100$ $1\ 0101\ 0101$
- Base 16 to Base 2 : $4BF$ $6C2$ $A6E$
- Base 8 to/from Base 16 : 76 $DCBA$ $4321D91A$

4.1.3 Additional exercises

للتعمق

08

A Telecom operator offers a package of 50 MB for 100 DA, What is the time required to consume it using a speed of 256 kb/s?

شركة اتصالات تقترح عرضاً جزافياً قدره 50Mo بـ 100 دج، ما الزمن اللازم لاستهلاك هذا الرصيد باتصال تدفقه 256kb/s ؟

09

لدينا شبكة منزلية بين حاسوب محمول netbook (مزود ببطاقة شبكية سرعتها 100Mb/s) و حاسوب مكتبي (مزود ببطاقة شبكية سرعتها 1000Mb/s). الحاسوب المحمول ليس فيه قارئ للأقراص المضغوطة. ما الزمن اللازم لنقل محتوى قرص مضغوط DVD إلى الحاسوب المحمول عبر الشبكة المنزلية؟

We have a small home network between a NetBook (with a 100 Mb/s network card) and a desktop computer (with a 1000 Mb/s network card). How long does it take to transfer DVD content to the NetBook?

10

: Write the following numbers in octal, hexadecimal, and decimal:

حوّل الأعداد الآتية إلى الأسس الآتية : الثماني، العشري، الست عشري

11 1101 1000 1101 0001	1 1111 1101 0000 1010 0110
1 1101 0100 0011 0010 1101	1 1001 0101 1000 1101 0001
0 0001 1101 0011 0110 0111	1 1111 1111 1111 1001 1111

11

Which numbers have the same representation in binary, octal, hexadecimal and decimal?

ما هي الأعداد التي لها نفس التمثيل في النظام الثنائي والثماني والعشري والست عشري؟

12

Which numbers have the same representation in octal, hexadecimal and decimal?

ما هي الأعداد التي لها نفس التمثيل في الثماني والعشري والست عشري؟

13

Which of the following numbers have meaning in hexadecimal?

من بين ما يلي، ما هي الأعداد التي لها معنى في النظام الست عشري

BAC DEUA CAFE NIMPORTEQUOI BAFBE
 DECADE BEF FA5D F00D C0DE A1DE

14

How many positive integers can be expressed with n digits in a base b ?

كم عددا طبيعيا موجبا يمكننا تمثيله على n رقما في الأساس b ؟

15

Determine the base (T, X, Y and Z) in which the following numbers are expressed:

حدد الأسس المستعملة في تمثيل الأعداد الآتية

- $(24)_T = 14_{10}$
- $(13)_X = 7_{10}$
- $(70)_Y = 56_{10}$
- $(1A0)_Z = 416_{10}$

16

If X is a nonzero positive integer, how is X written in base X ?

إذا كان X عددا طبيعيا غير معدوم، كيف نمثله في الأساس X ؟

17

Convert the following numbers to Binary, octal and hexadecimal:

حوّل الأعداد الآتية إلى الأساس الآتية : الثماني، العشري، الست عشري

15, 25, 256, 3012, 2013, 512, 45, 18

18

How fast is the internet connection if you can download a 15MB file in 1 minute?

ما تدفق اتصال الإنترنت، إذا أمكننا تنزيل ملف 15Mo في دقيقة واحدة؟

4.2 Chapter 2's Exercises

تمارين الفصل الثاني

4.2.1 Arithmetics

الحساب

01

Calculate the following operations vertically to the base:

احسب العمليات الآتية عموديا في الأساس

- base 8 : $132 + 134$; $132 + 316$; $337 - 155$
- base 16 : $F2C + 4C3$; $F2C - 45E$
- base 2 : $10\ 0101 + 101$; $1\ 1001 + 1011$; $11\ 1111 + 1$

02

Calculate the following operations vertically to the base 2:

احسب العمليات الآتية عموديا في الأساس 2

$1010\ 1101 * 1000$; $1\ 0101\ 1110 * 101$; $1011\ 1011 * 1101$
 $1010\ 1101 \div 10$; $1\ 0101\ 1110 \div 110$; $1011\ 1011 \div 101$

4.2.2

Representation of positive integers

تمثيل الأعداد الصحيحة

الموجبة :

03

- 1 What is the maximum number that can be represented on 16 bits, 20 bits, 32 bits.

ما أقصى عدد يمكن تمثيله على 16 بت, 20 بت, 32 بت؟

- 2 What is the number of bits for the operation of a simple calculator that contains 8 decimal digits?

ما هو عدد البتات اللازمة لعمل آلة حاسبة ذات 8 أرقام

- 3 Calculate $1111\ 1110 + 10$ on 8 bits

احسب المجموع $1111\ 1110 + 10$ على 8 بتات

4.2.3

Representation of negative integers

تمثيل الأعداد الصحيحة السالبة

04

Represent the following numbers in absolute value, 1's complement, 2's complement on 8 bits

مثّل على 8 بت الأعداد الآتية في تمثيل القيمة المطلقة والمتكمم إلى الواحد، والمتكمم إلى الاثنين

1, 2, 3, 16, 19, -1, -2, -3, -4, -16, 127

05

Convert the following 8-bit integers to decimal:

حول إلى النظام العشري حسب التمثيل المستخدم على 8 بت

- Absolute value : 1000 1010 ; 0000 1100 ; 1000 0001
- 1's complement: 1111 0101 ; 0111 0011 ; 1111 1110
- 2's complement: 1111 0110 ; 0111 0011 ; 1111 1101

06

Calculate in base 2, then in 2's complement on 8 bits

أحسب في الأساس الثنائي على 8 بتات، ثم في المتمم 2

$$0000\ 1010 + (-000\ 1000); \quad 001\ 1001 + (-1011); \quad 11\ 1111 + (-1)$$

4.2.4 Representation of real numbers

تمثيل الأعداد الحقيقية

07

Convert into binary

حول إلى الثنائي

13.25 15.75 12.625 0.3

08

Convert the following binary numbers to decimal

حوّل إلى العشري

0, 11001 101, 1 110, 001 10 0110, 1101 01

09

Represent in binary floating point by IEEE754-16bits, IEEE754-32bits standards

مثّل بالثنائي بالفاصلة العائمة بالمعيارين IEEE754-16bits, IEEE754-32 bits

13.25 - 15.75 + 12.625 0.3

10

Convert to decimal the following binary number represented in floating point (IEEE754-32 bits)

حوّل إلى النظام العشري الأعداد الثنائية التالية الممثلة في الفاصلة العائمة IEEE754-32 bits

sign	exponent	Mantissa
1	1000 0010	1010 1000 0000 0000 0000 000
1	1000 0100	1001 0100 0000 0000 0000 000
0	1000 1010	1111 1000 0000 0000 0000 000

4.2.5 Character encoding

ترميز الحروف

11

Encode the message in ASCII

رمز الرسالة بالأسكي

"I'm 18 YeArs old ;)"

12

Decode the message from ASCII

فك الرسالة المكتوبة بالأسكي

0100 1001	010 0000	0110 1100	0110 1111	0111 0110	0110 0101	010 0000
0100 1101	0100 1001	010 0000	0110 1110	1011 0000	011 0001	010 1110

13 Encode 'السلام عليكم' in Unicode

رمز عبارة 'السلام عليكم' باليونيكود

14

رمز العددين 374 و 568 في BCD ، اجمعهما في BCD ؟

2 Encode the 568 and 374 in BCD, then sum?

3 How to correct the result.

كيف يمكن تصحيح النتيجة

4 Redo the same work in EXCES3

أعد نفس العملية باستعمال التمثيل الزائد 3

5 Repeat the same work for 467 and 534

أعد نفس العملية للأعداد 534 و 467

15

1 Create the Gray code table from 0 to 16.

أنشئ جدول الأعداد حسب ترميز جراي من 0 إلى 16

2 if $x = (11\ 0011\ 1011)$ in Gray code, then $x+1 = (11\ 0011\ 1010)$ or $(11\ 0011\ 1001)$

4.2.6 Additional Exercises

للتعمق

16

ما هي القيم الدنيا والقصى التي يمكن تمثيلها على 8 بتات، باستعمال تمثيل القيمة المطلقة، المتمم إلى 1 والمتمم إلى 2

What are the minimum and maximum values that can be represented in absolute value, 1's complement, 2's complement on 08 bits.

17

Convert the following decimals to binary, octal (base 8) and hexadecimal (base 16).

حوّل إلى الثنائي والثماني والستعشري

1.0, 1; 0, 4; 0, 21; 0, 98; 0, 123; 0, 462
0, 5245; 0, 6234; 0, 11111; 0, 88888
2.2, 2; 7, 1; 25, 21; 76, 53; 201, 321
2079, 5245; 9998, 11112; 154292, 888556

18

Write according to the IEEE-754 standard the following numbers

عبر عن الأعداد الآتية بواسطة تمثيل IEEE-754 على 16 بت، وعلى 32 بت

-1.375 - 0.375 - 0.34375 1.375 2.75

19

Code your first name in ASCII.

رمز اسمك بالأسكي

20

Give the ASCII code of the following message.

فك الرسالة المرمزة بالأسكي

1000 010; 011 0000; 101 0101; 100 1001; 101 0010; 100 0000

21

Code your name in Arabic in Unicode.

رمز اسمك بالعربية باليونيكود

22

Decodes the message written in Arabic in Unicode.

فك الرسالة المرمزة باليونيكود بالعربية

0627 0644 0633 0644 0627 0645 0020 0639 0644 064a 0643 0645

23

لتكن الآلة "خضراء خ 20-أ14" التي تمثل الفاصلة العائمة حسب الطريقة التالية:

Consider the machine of type KHADRA K20-A14 which represents the floating point in the format

Represent

مثل ما يلي

$$(1.067)_8, \quad (-0.0066)_{16}$$

24

Without using the ASCII table, knowing that $(41)_{16}$ corresponds to 'A' and $(33)_{16}$ corresponds to '3', code the following message:دون استعمال جدول الأسكي وعلمنا أن $(41)_{16}$ يقابل 'A' و $(33)_{16}$ يقابل '3', رمز الرسالة الآتية:

B	A	C		2	0	1	3
	41						33

25

Represent your date of birth in BCD

مثل تاريخ ميلادك في BCD

26

In Java language, the "short" type represents a short integer on 2 bytes ranging from -32768 to +32767.

في لغة البرمجة جافا، يمثل النوع *short* على 2 بايت الأعداد الصحيحة على في المجال -32768, +32767. مثل بالمتعم إلى 2 على 2 بايت

Represent on 2 bytes in 2's complement format.

$$(-5c6e)_{16}; \quad (-10a3)_{16}$$

27

Represent the following 2's complement numbers on 20 bits

مثل بالمتعم الثنائي على 20 بت

$$-1, \quad -2, \quad 3, \quad -4$$

28

1 Convert into decimal : $(0.101)_2; (1000\ 0011)_2$

2 Decode the number written in floating point under the IEEE754 standard on 32 bits. Give the result in decimal.

$$1\ 1000\ 0011\ 11011010000\ 0000v0000\ 0000$$

29

In binary mode, the scientific calculator uses 10 binary digits and 2's complement to represent negative numbers

Give in binary and in decimal, The smallest number and The largest number that can be written on the calculator in binary mode.

الآلة الحاسبة تستعمل المتعم إلى 2 لتمثيل الأعداد السالبة على 10 رقما ثنائيا، ما هو أكبر عدد ثنائي وأصغر عدد ثنائي يمكن تمثيلهما

30

1 Convert into binary

حول إلى الثنائي

$$130, 131, 132, 133$$

2 Represent the following floating point number under the 32-bit IEEE754 standard.

مثل الأعداد الآتية حسب معيار IEEE754- 32 bits

$$(-1 \times 2^3)_2, \quad (1 \times 2^4)_2, \quad (-10 \times 2^4)_2, \quad (0.0000\ 1)_2$$

4.3 Chapter 3's exercises

تمارين الفصل الثالث

01

Draw the truth table of the following expressions:

أنشئ جداول الحقيقة لكل عبارة مما يلي

- 1 $a + a.b$
- 2 $a.(a + b)$
- 3 $a + \bar{a}.b$
- 4 $(a + b)(a + \bar{b})$
- 5 $(a + b)(a + c)$
- 6 $(a + b)(\bar{a} + c)$

02

Prove the following theorems by the truth table

برهن المبرهنات الآتية بجداول الحقيقة

- 1 Idempotence : $a + a + a + \dots = a$
- 2 Identity $a + 0 = a$ $a.1 = a$
- 3 Absorption $a.0 = 0$ $a + 1 = 1$
- 4 Complementary $a + \bar{a} = 1$ $a.\bar{a} = 0$

03

Proving De Morgan's theorem using the truth table

بجدول الحقيقة أثبت مبرهنة ديمورغن

- 1 $\overline{a.b} = \bar{a} + \bar{b}$
- 2 $\overline{a + b} = \bar{a}.\bar{b}$

04

Prove the following equations using the properties of Boolean algebra:

أثبت باستعمال خواص الجبر البولياني

- 1 $a + a.b = a$
- 2 $a.(a + b) = a$
- 3 $a + \bar{a}.b = a + b$
- 4 $(a + b)(a + \bar{b}) = a$

Simplify the following equations using the properties of Boolean algebra:

بسّط باستعمال خواص الجبر البولياني

- 1 $(a + b)(a + c)$
- 2 $(a + b)(\bar{a} + c)$

05 Reduce equations using De Morgan's theorem;

بسّط باستعمال مبرهنة ديمورغن

$$\overline{\overline{a.b} + \overline{a} + b}$$

06 Express the following functions in the first and second canonical form;

عبر عن الدوال الآتية بالشكلين القانونيين الأول والثاني

1 $f_1(x, y, z) = xy + x\bar{z} + \bar{y}z$

2 $f(a, b, c) = 1$ if the count of variables at 1 is even

3 $f(a, b, c, d) = 1$ if at least two variables are equal to 1

07 Simplify the functions of exercise 6 using the Karnaugh map

بسّط دوال التمرين 6 بمجدول كارنو

08 Plot the logigrams of the functions of exercise 6

ارسم المخططات المنطقية لدوال التمرين 6

09 Study the function

ادرس الدالة

$$F(x, y, z) = x \oplus (y + z)$$

10 Simplify the following Karnaugh maps:

بسّط الدوال الآتية

1 Function X1

		cd			
		00	01	11	10
ab	00	1	0	1	1
	01	1	0	1	1
	11	0	0	0	0
	10	1	0	0	0

2 Function X 2

		cd			
		00	01	11	10
ab	00	0	1	1	0
	01	1	0	1	0
	11	0	1	0	1
	10	1	0	0	1

3 Function X 3

		cd			
		00	01	11	10
ab	00	0	1	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	1
	10	1	0	0	1

11 Prove the following relations algebraically:

أثبت جبريا ما يلي:

1 $AB + \overline{A}C = (\overline{A} + B)(A + C)$

2 $AB + \overline{A}C + BC = \overline{A}B + AC$

3 $(A + B)(\overline{A} + C)(B + C) = (A + B)(\overline{A} + C)$

4 $AB + A\overline{B}C = AB + AC$

5 $(A.\overline{B} + C) + (\overline{A} + B)\overline{C} = 1$

6 $(A + B)(A + \overline{B} + C) = (A + B)(A + C)$

7 $(AB + AC + BC) = (A + B)(A + C)(B + C)$

8 $\overline{(A + C)(B + \overline{C})} = (\overline{A} + C)(\overline{B} + \overline{C})$

9 $\overline{AC + B\overline{C}} = \overline{A}C + \overline{B}.\overline{C}$

12 Determine the complements of the following functions

حدد متممات ما يلي

1 $(bc' + a'd)(ab' + cd')$

2 $(ab' + c'd' + a'cd' + dc'(ab + a'b')) + db(ac' + a'c)$

13 Study the following logic functions

ادرس الدوال الآتية

1 $f1(a, b, c) = abc + ab + a + c + b\bar{a}$

2 $f2(a, b, c) = ab + ab\bar{c} + bc$

3 $f3(a, b, c) = 1$ if the number $(abc)_2$ is odd

إذا كان العدد فرديا

4 $f4(a, b, c, d) = 1$ if the number $(abcd)_2$ is prime

إذا كان العدد أوليا

5 $f5(a, b, c, d) = 1$ if the number $(abcd)_2$ is multiple of 3

إذا العدد مضاعف لـ 3

6 $f6(a, b, c, d) = 1$ if the number $(abcd)_2$ is greater than 10

إذا العدد أكبر من 10

7 $f7(a, b, c, d) = 1$ if the number $(abcd)_2$ is multiple of 3 or multiple of 3.

إذا كان العدد مضاعفا لـ 3 أو مضاعفا لـ 3

8 $f8(a, b, c, d) = 1$ if the number of bits at 0 is greater than or equal to the number of bits at 1

إذا كان عدد الأصفار أكبر أو يساوي عدد أرقام الواحد

9 $f9(A, B, C, D) = 1$ if $A \geq C$ and $B \leq D$

10 $f10(a, b, c, d) = 1$ if the number $3 \leq (abcd)_2 \leq 12$.

إذا كان العدد محصورا بين 3 و 12

11 $f11(a, b, c, d) = 1$ if a bit at 1 is between two bits at 0, or a bit at 0 is between two bits at 1.

إذا وُجد 1 بين صفرين أو وجد صفر بين واحدتين

4.3.1 Assignment

مشروع

Work to do: The report must contain

في التقرير

- 1 the function definition
- 2 The truth table
- 3 the canonical forms
- 4 the simplification by the karnaugh map
- 5 the logigram
 - a. hand drawn
 - b. Simulated with MultimediaLogic software ^a (print the diagram).

1 تعريف الدالة

2 جدول الحقيقة

3 الشكلين القانونيين

4 التبسيط حسب جدول كارنو

5 مخطط الدارات :

a. مرسوم باليد

b. محاكى على برنامج Multimedia logic

c. اطبع المخطط

Date de remise;.....

آخر أجل;.....

^a<http://sourceforge.net/projects/multimedialogic/>

Subjects:

- 1 Build the circuit that converts a binary number represented as a 5-bit signed value ($A_4A_3A_2A_1A_0$) into a 2's complement number ($S_4S_3S_2S_1S_0$).
- 2 Build the circuit that converts a binary number ($A_4A_3A_2A_1A_0$) into 5-bit Gray code ($G_4G_3G_2G_1G_0$).
- 3 Build the circuit that can count the number of bits at 1, the input number is on 5 bits ($A_4A_3A_2A_1A_0$), the output on 3 bits ($S_2S_1S_0$).
- 4 A circuit allows to display the strength of the wifi connection according to 4 input variables. The bars light up as follows:
 - a. T1: if at least one variable set to 1
 - b. T2: if at least two variables are 1
 - c. T3: if at least three variables are 1
 - d. T4: if all variables are 1

Chapter 5

Solutions حلول

5.1 Chapter 1's solutions

حلول الفصل الأول

5.1.1 Units of measurment

وحدات القياس

01

Specify the units of measurement in the following data sheet:

حدد وحدات القياس المناسبة

- Intel Core™i5 (frequency 3.40 **GHz**, cache memory 4 **MB**)
- Windows 8.1 64 **bits**.
- RAM 4 **GB** with 1333 **MHz** frequency.
- Hard Disk 850 **GB**, transfer rate 4 **MB/s** نسبة التحويل
- Integrated network card (LAN) : 100 **Mb/s** (**Mbps MegaBit per second**) بطاقة شبكة مدمجة
- ADSL Connection of 2 **Mb/s** (**Mbps MegaBit per second**).
- WebCam : resolution 12 **Mega Pixel** تباين

02

Convert the following units

: حوّل الوحدات الآتية

- 1 2,4 GHz = 2.4×10^3 MHz = 2.4×10^9 Hz
- 2 4,7 GB = 4.7×2^{10} MB = 4.7×2^{20} KB = 4.7×2^{30} Bytes
- 3 512 kb/s = 512/8 kB/s = 64×2^{10} Bytes/s.
- 4 2 TB = 2×2^{10} GB = 4.7×2^{20} MB

03

- 1 Convert 1Mb/s = $1 \times 2^{10}/8$ kB/s = 1024/8 kB/s = 128 kB/s = 128×1024 bytes/s.
- 2 How long does it take to download a 1 MB file using 1 Mb/s ADSL connection?

$$\text{time} = \frac{\text{Size}}{\text{Speed}} = \frac{1\text{MB}}{1\text{Mb/s}} = \frac{1 \times 8\text{Mb}}{1\text{Mb/s}} = 8\text{s}$$

5.1.2 Numeral Systems

أنظمة التعداد

04

Give the correspondence table of the first 17 integer numbers in the following bases (2, 6, 8, 12, 16) .

أعط الجدول المقابل للأعداد السبعة عشر الأولى في الأسس (2, 6, 8, 12, 16)

Decimal	base 2	base 6	base 8	base 12	base 16
1	1	1	1	1	1
2	10	2	2	2	2
3	11	3	3	3	3
4	100	4	4	4	4
5	101	5	5	5	5
6	110	10	6	6	6
7	111	11	7	7	7
8	1000	12	10	8	8
9	1001	13	11	9	9
10	1010	14	12	A	A
11	1011	15	13	B	B
12	1100	20	14	10	C
13	1101	21	15	12	D
14	1110	22	16	13	E
15	1111	23	17	14	F
16	10000	24	20	15	10
17	10001	25	21	16	11

05 Choose the correct answer

اختر الإجابة الصحيحة

1 $1830_{10} = 3446_8$

2 $1954_{10} = 7A2_{16}$

3 $2019_{10} = 111\ 1110\ 0011_2$

06 Make the following conversions

حوّل ما يأتي

Base 10 to base X (Successive Division)

(القسمة المتتالية)

Method

$$69 = 9 \cdot 7 + 6$$

$$9 = 1 \cdot 7 + 2$$

$$1 = 0 \cdot 7 + 1$$

1 $(69)_{10} = (136)_7$

2 $(145)_{10} = (1001\ 0001)_2$

3 $(251)_{10} = (FB)_{16}$

Base X to base 10 (Polynomial expansion)

(نشر كثير حدود)

Method

6^2	6^1	6^0
2	4	3

$$1 \quad (243)_6 = 2 \times 6^2 + 4 \times 6^1 + 3 \times 6^0 = 72 + 24 + 3 = 99_{10}$$

$$2 \quad (243)_6 = (99)_{10}$$

$$3 \quad (1453)_8 = (811)_{10}$$

$$4 \quad (326)_5 = (\text{Erreur})_{10}$$

Base X to Base Y ((Pass by base 10)

(المروور بالأساس 10)

Method

(Passer par la base 10)

$$(6175)_9 = (4523)_{10} = (274b)_{12}$$

$$1 \quad (6175)_9 = (4523)_{10} = (274b)_{12}$$

$$2 \quad (234)_5 = (69)_{10} = (126)_7$$

$$3 \quad (1040)_5 = (145)_{10} = (401)_6$$

07

Make the following conversions

حوّل ما يلي

Base 2 to base 8 : Separate digits three by three

Method

110	100
6	4

$$1 \quad 110 \ 100_2 = 64_8$$

$$2 \quad 10 \ 011 \ 101_2 = 235_8$$

$$3 \quad 11 \ 010 \ 100_2 = 324_8$$

Base 8 to base 2 : Separate digits three three

Method

2	6
010	110

$$1 \quad 26_8 = 010 \ 110_2$$

$$2 \quad 150_8 = 001 \ 101 \ 000_2$$

$$3 \quad 1734_8 = 001 \ 111 \ 011 \ 100_2$$

Base 2 to Base 16 : Separate digits four by four

Method

1101	1000
D	8

1 $1101\ 1000_2 = D8_{16}$

2 $1001\ 0101\ 1100_2 = 95C_{16}$

3 $1\ 0101\ 0101_2 = 155_{16}$

Base 16 to Base 2 : Separate digits four by four

Method

4	B	F
0100	1011	1111

1 $4BF_{16} = 0100\ 1011\ 1111_2$

2 $6C2_{16} = 0110\ 1100\ 0010_2$

3 $A6E_{16} = 1010\ 0110\ 1110_2$

Base 8 to/from Base 16 : pass by base 2

1 $76_8 = 111\ 110_2 = 111\ 110_2 = 3E_{16}$

2 $DCBA_{16} = 1101\ 1100\ 1011\ 1011_2 = 1\ 101\ 110\ 010\ 111\ 011_2 = 156273_8$

5.2 Chapter 2's solutions

حلول الفصل الثاني

5.2.1 Arithmetics

الحساب

01

أحسب العمليات الآتية عموديا في الأساس

1 Base 8: $132 + 134$; $132 + 316$; $337-155$

Method

$$\begin{array}{r} 132 \\ + 134 \\ \hline 266 \end{array}$$

Method

$$\begin{array}{r} 132 + 316 \\ + \begin{array}{r} 1 \quad ^1 3 \quad 2 \\ 3 \quad 1 \quad 6 \\ \hline 4 \quad 5 \quad 0 \end{array} \end{array}$$

Method

$$\begin{array}{r} 337-155 \\ - \begin{array}{r} 3 \quad ^8 3 \quad 7 \\ 1 \quad 1 \quad 5 \quad 5 \\ \hline 1 \quad 6 \quad 2 \end{array} \end{array}$$

2 base 16: $F2C + 4C3$; $F2C - 45E$

Method

$$\begin{array}{r} F2C + 4C3 \\ - \begin{array}{r} 1 \quad F \quad 2 \quad C \\ 4 \quad C \quad 3 \\ \hline 1 \quad 3 \quad D^{14} \quad F^{15} \end{array} \end{array}$$

Method

$$\begin{array}{r} F2C - 45E \\ - \begin{array}{r} F \quad ^{16} 2 \quad ^{16+12} C \\ ^{14} 4 \quad ^{15} 5 \quad ^{14} E \\ \hline A^{10} \quad C^{12} \quad E^{14} \end{array} \end{array}$$

3 base 2: 10 0101 + 101; 1 1001 + 1011; 11 1111 + 1

Method

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 10 \ 1 \ 10 \ 1 \\ + \\ \hline 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \end{array}$$

02

أحسب العمليات الآتية عموديا في الأساس

Method

1010 1101 * 1000

$$\begin{array}{r} 10101101 \\ \times 1000 \\ \hline 10101101000 \end{array}$$

Method

1 0101 1110 * 101

$$\begin{array}{r} 101011110 \\ \times 101 \\ \hline 101011110 \\ 000000000 \\ 101011110 \\ \hline 11011010110 \end{array}$$

Method

10101101 ÷ 10 ;
101011110 ÷ 110

$$\begin{array}{r|l} 101011110 & 110 \\ - \underline{110} & 11101 \\ = 100 & \\ 1001 & \\ - \underline{110} & \\ = 011 & \\ 111 & \\ - \underline{110} & \\ = 01 & \\ 10 & \end{array}$$

5.2.2 Representation of positive integers تمثيل الأعداد الصحيحة الموجبة

03

1 What is the maximum number that can be represented on 16 bits, 20 bits, 32 bits.

ما أقصى عدد يمكن تمثيله على 16 بت، 20 بت، 32 بت

- a. $16bits : 2^{16} - 1 = 65,536 - 1 = 65,535$
b. $20bits : 2^{20} - 1 = 1,048,576 - 1 = 1,048,575$
c. $32bits : 2^{32} - 1 = 4,294,967,296 - 1 = 4,294,967,295$

- 2 What is the number of bits for the operation of a simple calculator that contains 8 decimal digits?

ما هو عدد البتات اللازمة لعمل آلة حاسبة ذات 8 أرقام

$$\log_2(99,999,999) = \frac{\ln_{10}(99,999,999)}{\ln(2)} = 26.57 \simeq 27bits$$

- 3 Calculate $1111\ 1110 + 10$ on 8 bits

$$\begin{array}{r} 1111\ 1110 \\ + \quad \quad 10 \\ \hline 1\ 0000\ 0000 \end{array}$$

on 8 bits result becomes 0000 0000

5.2.3 Representation of negative integers

تمثيل الأعداد السالبة

04

Represent the following numbers in absolute value, 1's complement, 2's complement on 8 bits
مثّل على 8 بت الأعداد الآتية في تمثيل بالقيمة المطلقة والمتكم إلى الواحد، والمتكم إلى الاثنين

1, 2, 3, 16, 19, -1, -2, -3, -4, -16, 127

	Absolute Value	1's Complement 'reverse bits'	2's Complement 'reverse bits' + 1
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	10	10
3	11	11	11
16	1 0000	1 0000	1 0000
19	1 0011	1 0011	1 0011
-1	1000 0001	1111 1110	1111 1111
-2	1000 0010	1111 1101	1111 1110
-3	1000 0011	1111 1100	1111 1101
-4	1000 0100	1111 1011	1111 1100
-16	1001 0000	1110 1111	1111 0000
-127	1111 1111	1000 0000	1000 0001

05

Convert the following 8-bit integers to decimal:

حول إلى النظام العشري حسب التمثيل المستخدم على 8 بت

- 1 absolute value:

- a. $1000\ 1010 \Rightarrow (-10)_{10}$
b. $0000\ 1100 = (+12)_{10}$
c. $(1000\ 0001) = (-1)_{10}$

Method

	Sign	Number
Binary	1	000 1010
Decimal	-	10

Method

	Sign	Number
Binary	0	000 1100
Decimal	+	12

2 1's complement:

- a. $1111\ 0101 = (-10)_{10}$
- b. $0111\ 0011 = (+115)_{10}$
- c. $0111\ 1110 = (+126)_{10}$

Method

	Sign	Number
1's complement	1	111 0101
Binary	1	000 1010
Decimal	-	10

Method

	Sign	Number
1's complement	0	111 0011
Binary	0	111 0011
Decimal	+	115

3 2's complement:

- a. $1111\ 0110 = (-10)_{10}$
- b. $0111\ 0011 = (+115)_{10}$
- c. $1111\ 1101 = (-3)_{10}$

Method

	Sign	Number
2's complement	1	111 0110
1's complement	1	111 0101
Binary	1	000 1010
Decimal	-	10

Method

	Sign	Number
2's complement	0	111 0011
1's complement	0	111 0011
Binary	0	111 0011
Decimal	+	115

06

Calculate in base 2, then in 2's complement on 8 bits

أحسب في الأساس الثنائي على 8 بتات، ثم في المتمم 2

$$0000\ 1010 + (-000\ 1000); \quad 001\ 1001 + (-1011); \quad 11\ 1111 + (-1)$$

N.B. The objective of this exercise is to understand how the 2's complement can help us carry out the arithmetic operations. First, we do the operation in base 2. Then, we redo the same operation using the 2's complement for the negative number.

الهدف من التمرين فهم كيف يساعدنا المتمم إلى 2 في الحساب، أولاً نطرح العددين، ثم نجرب تمثيل العدد السالب بالمتمم إلى 2، ونعيد الحساب بالجمع.

1 $0000\ 1010 + (-000\ 1000)$

Let $x = 1010$ and $y = -1000$ the equation becomes $x + (-y) = x - y$

If we calculate $x - y$ in base 2 we get:

نفرض x و y عددين بحيث $x = 1010$ و $y = 1000$ تصبح المساواة $x + (-y) = x - y$ بعدها نجعل العددين في الأساس 2

$$\begin{array}{r} 0000\ 1010 \\ - 0000\ 1000 \\ \hline = 0000\ 0010 \end{array}$$

We represent the second Number $(-y)$ as 2's complement because it is negative.

نأخذ العدد $(-y)$ ونمثله في المتمم إلى 1، ثم نعيد العملية في شكل جمع

$$(-000\ 1000)_2 = (1000\ 1000)_{av/8bits} = (1111\ 0111)_{c1/8bits} = (1111\ 1000)_{c2/8bits}$$

The calculus becomes $x + (-y)_{c1/8bits}$

$$\begin{array}{r} 0000\ 1010 \\ + 1111\ 1000 \\ \hline = 1\ 0000\ 0010 \end{array}$$

النتيجة النهائية على 8 بتات هي 0000 0010 ون تجاهل البت الزائد.

The 8-bit result equals 0000 0010 ignoring the extra bit.

5.2.4 Representation of real numbers

تمثيل الأعداد الحقيقية

07

Convert into Binary

حول إلى الثنائي

1 13.25

Method

a. Integer part $(13)_{10} = (1101)_2$

b. Decimal

- $0.25 \times 2 = 0.5 \Rightarrow 0.0$
- $0.5 \times 2 = 1.0 \Rightarrow 0.01$
- $0 \Rightarrow 0.01$

c. Result: $(1101\ 01)_2$

2 15.75

Method

a. Integer part $(15)_{10} = (1111)_2$

b. Decimal

- $0.75 \times 2 = 1.5 \Rightarrow 0.1$
- $0.5 \times 2 = 1.0 \Rightarrow 0.11$
- $0 \Rightarrow 0.01$

c. Result: $(1111\ 11)_2$

3 $(12.625)_{10} = (1100.101)_2$

4 0.3

Method

a. Integer part $(0)_{10} = (0)_2$

b. Decimal

- $0.3 \times 2 = 0.6 \Rightarrow 0.0$
- $0.6 \times 2 = 1.2 \Rightarrow 0.01$
- $0.2 \times 2 = 0.4 \Rightarrow 0.010$
- $0.4 \times 2 = 0.8 \Rightarrow 0.0100$
- $0.8 \times 2 = 1.6 \Rightarrow 0.01001$
- becomes periodic يصبح دوريا
- $0.6 \times 2 = 1.2 \Rightarrow 0.01001\ 1$
- $0.2 \times 2 = 0.4 \Rightarrow 0.01001\ 10$
- $0.4 \times 2 = 0.8 \Rightarrow 0.01001\ 100$
- $0.8 \times 2 = 1.6 \Rightarrow 0.01001\ 1001$
- becomes periodic يصبح دوريا
- $0.6 \times 2 = 1.2 \Rightarrow 0.01001\ 1001\ 1$
- $0.2 \times 2 = 0.4 \Rightarrow 0.01001\ 1001\ 10$
- $0.4 \times 2 = 0.8 \Rightarrow 0.01001\ 1001\ 100$
- $0.8 \times 2 = 1.6 \Rightarrow 0.01001\ 1001\ 1001$
- becomes periodic يصبح دوريا
- 0.6

c. Result: $(0.01001\ 1001\ 1001)_2$

08

Convert the following binary numbers to decimal

حوّل إلى العشري

1 0,11001

Method

2^0		2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}	2^{-5}
0	.	1	1	0	0	1

$$(0.11001)_2 = 0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 0 \times 2^{-4} + 1 \times 2^{-5}$$

$$= 0 + 0.5 + 0.25 + 0 + 0 + 0.03125$$

2 101,1 = 5.5

3 110,001 = 6,125

4 10 0110,1101 01 = 38.828125

09

Represent in binary floating point by IEEE754-16bits, IEEE754-32bits standards

مثّل بالثنائي بالفاصلة العائمة بالمعيارين IEEE754-16bits, IEEE754-32 bits

1 13.25

Method

- Integer part : $13 \Rightarrow 1101$
- Decimal part : $0,25 \Rightarrow 0,01$
- $(13.25)_{10} = (1101,01)_2$
- Normalization : $1101,01 \times 2^0 \Leftrightarrow 0.110101 \times 2^4$
- Pseudo-normalization IEEE 754 : $\Leftrightarrow 1.10101 \times 2^3$ (in format of 1,xxxx where xxx = pseudo mantissa)

Decomposition of Number into its various elementss:

- Sign bit: 0 (Number positif)
- Exponent on 8 bits biased by 127 $\Rightarrow 3 + 127 = 130 \Rightarrow 1000\ 0010$
- Pseudo mantissa on 23 bits: 1010 1000 0000 0000 0000 0000

Sign	Biased exponent	Pseudo mantissa
0	1000 0010	1010 1000 0000 0000 0000 000

2 -15.75

Sign	Biased exponent	Pseudo mantissa
1	1000 0010	111 1100 0000 0000 0000 0000

3 +12.625

Sign	Biased exponent	Pseudo mantissa
0	1000 0010	1001 0100 0000 0000 0000 000

4 0.3

Sign	Biased exponent	Pseudo mantissa
0	0111 101	001 1001 1001 1001 1001 1001

10 Convert to decimal the following binary number represented in floating point (IEEE754-32 bits)

حوّل الأعداد الثنائية التالية الممثلة في الفاصلة العائمة إلى النظام العشري IEEE754-32 bits

Sign	exponent	Mantissa
1	1000 0010	1010 1000 0000 0000 0000 000
-	$130 = 127 + 3 \Rightarrow puissance 3$	10101
-	2^3	$\times 1.10101$

The result is $-1.10101 \times 2^3 = (-1101.01)_2 = (-13.25)_{10}$

Sign	exponent	Mantissa
1	1000 0100	1001 0100 0000 0000 0000 000
-	$132 = 127 + 5 \Rightarrow puissance 5$	1001 01
-	2^5	$\times 1.1001 01$

Result is $-1.1001 01 \times 2^5 = (-110010.1)_2 = (-50.5)_{10}$

Sign	exponent	Mantissa
0	10001010	111110000000000000000000
+	$138 = 127 + 11 \Rightarrow puissance 11$	1111 1
+	2^{11}	$\times 1.1111 1$

The result is $+1.1111 1 \times 2^{11} = (+1111 1100 0000)_2 = (+16128)_{10}$

5.2.5 Character encoding

ترميز الحروف

11 Encode the message in ASCII "I'm 18 YeArs old ;)"

رمز الرسالة بالأسكي

I	'	m	sp	1	8	sp	Y	e	A	r	s	sp	o	l	d	sp	;	)
49	27	6d	20	31	38	20	59	65	41	72	73	20	6f	6c	64	20	3b	29

12 Decode the message from ASCII

فك الرسالة المكتوبة بالأسكي

Code	Character
01001001	I
00100000	space
01101100	l
01101111	o
01110110	v
01100101	e
00100000	space
01001101	M
01001001	I
00100000	space
01101110	n
10110000	°
00110001	1
00101110	.

13

Encode 'السلام عليكم' in Unicode

رمز عبارة 'السلام عليكم' باليونيكود

ا	ل	س	شدة	ل	ا	م	ضمة	
0627	0644	0633	0651	0644	0627	0645	064f	0020

ع	ل	ي	سكون	ك	م
0639	0644	064a	0652	0643	0645

14

1 Conversion of following numbers:

تحويل الأعداد الآتية

5	6	8		3	7	4
0101	0110	1000		0011	0111	0100

a. $(568)_{bcd} = 010101101000$

b. $(374)_{bcd} = 001101110100$

2 Addition in decimal:

الجمع في العشري

$$\begin{array}{r} 568 \\ + 374 \\ \hline 942 \end{array}$$

3 Addition in BCD:

الجمع في العشري المرمز بالثنائي

$$\begin{array}{r} 0101 \quad 0110 \quad 1000 \\ + 0011 \quad 0111 \quad 0100 \\ \hline 1000 \quad 1101 \quad 1100 \\ 8 \quad 13 \quad 12 \end{array}$$

4 How to correct the result.

كيف يمكن تصحيح النتيجة

Add 6 to numbers greater than 10.

نضيف 6 إلى العدد الأكبر من 10

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{rrr}
 & 0101 & 0110 & 1000 \\
 + & 0011 & 0111 & 0100 \\
 \hline
 & 1000 & 1101 & 1100 \\
 + & & 0110 & 0110 \\
 \hline
 & 1001 & 0100 & 0010 \\
 \hline
 & 9 & 4 & 2
 \end{array}
 \end{array}$$

5 Redo the same work in EXCES3

أعد نفس العملية باستعمال التمثيل الزائد 3

a. Converting numbers:

تحويل الأعداد المئوية

$$\begin{array}{ccc|ccc}
 5 & 6 & 8 & 3 & 7 & 4 \\
 1000 & 1001 & 1011 & 0110 & 1010 & 0111
 \end{array}$$

$$(568)_{x3} = 100010011011$$

$$(374)_{x3} = 011010100111$$

b. Addition in EXCES3:

الجمع في ترميز المزيد ب3

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{rrrr}
 & 0 & 1 & 1 \\
 & 1000 & 1001 & 1011 \\
 + & 0110 & 1010 & 0111 \\
 \hline
 & 1111 & 0100 & 0010 \\
 & 15 & 1 & 0
 \end{array}
 \end{array}$$

c. How to correct result.

كيف يمكن تصحيح النتيجة

We add +3 if there is a carry, if there is no carry we subtract 3.

نضيف 3 إذا كان هناك احتفاظ، وننقص 3 إذا لم يكن هناك احتفاظ

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{rrrr}
 & 0 & 1 & 1 \\
 & 1000 & 1001 & 1011 \\
 + & 0110 & 1010 & 0111 \\
 \hline
 & 1111 & 0100 & 0010 \\
 & -0011 & +0011 & +0011 \\
 \hline
 & 1100 & 0111 & 0101 \\
 \hline
 & 9 & 4 & 2
 \end{array}
 \end{array}$$

15

1 Create the Gray code table from 0 to 16.

أنشئ جدول الأعداد حسب ترميز غراي من 0 إلى 16

We start by 0000

Number	Number of 1s	even زوجي/ odd فردي	note
0000	0	even	the Number of 1 is even so the rightmost bit is inverted.
0001	1	odd	the Number of 1 is odd so the bit to the left of the rightmost 1 is inverted.
0011	0	even	the Number of 1 is even so the rightmost bit is inverted.
0010	1	odd	the Number of 1 is odd so the bit to the left of the rightmost 1 is inverted.
0110	2	even	the Number of 1 is even so the rightmost bit is inverted.
0111	3	odd	the Number of 1 is odd so the bit to the left of the rightmost 1 is inverted.
0101	2	even	the Number of 1 is even so the rightmost bit is inverted.
0100	1	odd	the Number of 1 is odd so the bit to the left of the rightmost 1 is inverted.

2 if $x = (11\ 0011\ 1011)$ in Gray code, then $x+1 = (11\ 0011\ 1010)$ or $(11\ 0011\ 1001)$

Response: the number $x = (11\ 0011\ 1011)$ contains 7 bits equal to 1, the count of 1s is odd, we inverse the 1 on the left of the most right 1, which means the second bit from right

الجواب: العدد $x = (11\ 0011\ 1011)$ فيه 7 بتات تساوي الواحد، أي أن عدد الواحدات فردي، يعني سنقلب البت الذي على يسار الواحد الموجود في أقصى اليمين، أي البت الثاني من اليمين.

$$x = (11\ 0011\ 1011) \Rightarrow (11\ 0011\ 1001)$$

5.3 Chapter 3's Solutions

حلول الفصل الثالث

01

Draw the truth table of the following expressions:

: أنشئ جداول الحقيقة لكل عبارة مما يلي

- $a + a.b$
- $a.(a + b)$
- $a + \bar{a}.b$
- $(a + b)(a + \bar{b})$
- $(a + b)(a + c)$
- $(a + b)(\bar{a} + c)$

a	b	c	$a + a.b$	$a.(a + b)$	$a + \bar{a}.b$	$(a + b)(a + \bar{b})$	$(a + b)(a + c)$	$(a + b)(\bar{a} + c)$
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0
1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1

02

Prove the following theorems by the truth table

. برهن المبرهنات الآتية بجداول الحقيقة

- 1 Idempotence : $a + a + a + \dots = a$

a	a	a	$a + a + a + a + a + a + a$	$a.a.a.a.a.a$
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1

- 2 Identity $a + 0 = a$
 $a.1 = a$

a	0	1	a+0	a.1
0	0	1	0	0
1	0	1	1	1

- 3 Absorption $a.0 = 0$
 $a + 1 = 1$

a	0	1	a.0	a + 1
0	0	1	0	1
1	0	1	0	1

- 4 Complementary $a + \bar{a} = 1$
 $a.\bar{a} = 0$

a	$a + \bar{a}$	$a.\bar{a}$
0	1	0
1	1	0

03

Proving De Morgan's theorem using the truth table

بجدول الحقيقة أثبت مبرهنة ديمورغن

$$\overline{a.b} = \bar{a} + \bar{b}$$

a	b	'a	b'	a.b	$\overline{a.b}$	$\bar{a} + \bar{b}$
0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0

$$\overline{a + b} = \bar{a}.\bar{b}$$

a	b	'a	b'	a+b	$\overline{a + b}$	$\bar{a}.\bar{b}$
0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0

04

Prove the following equations using the properties of Boolean algebra:

أثبت باستعمال خواص الجبر البولياني

1 $a + a.b = a$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Demonstration} \\ a+ab = a(b+1) \text{ (common factors)} \\ = a.1 \text{ (absorption)} \\ = a \text{ (identity)} \end{array} \right.$$

■

2 $a.(a + b) = a$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Demonstration} \\ a.(a+b) = a.a+a.b \text{ (distribution of . over +)} \\ = a+a.b \text{ (idempotence } a.a = a) \\ a+a.b = a.(b+1) \text{ (common factors)} \\ = a.1 \text{ (absorption)} \\ = a \text{ (identity)} \end{array} \right.$$

■

3 $a + \bar{a}.b = a + b$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Demonstration} \\ a + \bar{a}.b = a + b \\ a + \bar{a}.b = (a + \bar{a}).(a + b) (\text{distribution of } + \text{ sur } .) \\ = 1.(a + b) (\text{complementarity } a + \bar{a} = 1) \\ = (a + b) \end{array} \right.$$

4 $(a + b).(a + \bar{b}) = a$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Demonstration} \\ (a + b).(a + \bar{b}) = a + b.\bar{b} (\text{distribution of } + \text{ over } .) \\ = a \end{array} \right.$$

Simplify the following equations using the properties of Boolean algebra:

بسط باستعمال خواص الجبر البولياني

1 $(a + b)(a + c)$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Demonstration} \\ (a + b)(a + c) = a + (b.c) (\text{distribution of } + \text{ over } .) \end{array} \right.$$

2 $(a + b)(\bar{a} + c)$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Demonstration} \\ = a'.b + a.c + b.c (\text{on } a.a' = 0) \text{ (we note that the term } b.c \text{ can be eliminated because it is in common with } a'.b \text{ and } a.c) \\ = \bar{a}.b + a.c + b.c.(a + \bar{a}) \\ = \bar{a}.b + a.c + \bar{a}.b.c + a.b.c (\text{common factors}) \\ = \bar{a}.b.(1 + c) + a.c.(1 + b) \\ = \bar{a}.b + a.c \end{array} \right.$$

05 Reduce equations using De Morgan's theorem;

بسط باستعمال مبرهنة دي مورغن

$$\overline{\bar{a}.b + \bar{a} + b}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Demonstration} \\ \overline{\bar{a}.b + \bar{a} + b} \\ = \overline{(\bar{a}.b).(\bar{a} + b)} \\ = (\bar{a} + \bar{b}).(\bar{a} + b) \\ = (a + \bar{b})(\bar{a} + b) \\ = a.\bar{a} + a.b + \bar{a}.\bar{b} + b.\bar{b} \\ = a.b + \bar{a}.\bar{b} \end{array} \right.$$

Express these functions in the first and second canonical form;

عبر عن الدوال الآتية بالشكلين القانونيين الأول والثاني

1 $f1(x, y, z) = xy + x\bar{z} + \bar{y}z$

x	y	z	f1	Minterm	Maxterm
0	0	0	0		$(x + y + z)$
0	0	1	1	$\bar{x}.\bar{y}z$	
0	1	0	0		$(x + \bar{y} + z)$
0	1	1	0		$(x + \bar{y} + \bar{z})$
1	0	0	1	$x.\bar{y}.\bar{z}$	
1	0	1	1	$x.\bar{y}z$	
1	1	0	1	$xy.\bar{z}$	
1	1	1	1	xyz	

1st canonical form:

$$F1 = \bar{x}.\bar{y}z + x.\bar{y}.\bar{z} + x.\bar{y}z + xy.\bar{z} + xyz$$

2nd canonical form

$$F1 = (x + y + z) (x + \bar{y} + z)(x + \bar{y} + \bar{z})$$

2 $F2(a, b, c) = 1$ if the number of variables at 1 is even

a	b	c	f2	Minterm	Maxterm
0	0	0	1	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}$	
0	0	1	0		$(a + b + \bar{c})$
0	1	0	0		$(a + \bar{b} + c)$
0	1	1	1	$\bar{a}bc$	
1	0	0	0		$(\bar{a} + b + c)$
1	0	1	1	$a\bar{b}\bar{c}$	
1	1	0	1	$ab\bar{c}$	
1	1	1	0		$(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})$

1st canonical form

$$F2 = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + \bar{a}bc + a.\bar{b}\bar{c} + ab.\bar{c}$$

2nd canonical form

$$F2 = (a + b + \bar{c})(a + \bar{b} + c)(\bar{a} + b + c)(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})$$

3 $F3(a, b, c, d) = 1$ if at least two variables are equal to 1

a	b	c	d	f3	Minterm	Maxterm
0	0	0	0	0		$(a + b + c + d)$
0	0	0	1	0		$(a + b + c + \bar{d})$
0	0	1	0	0		$(a + b + \bar{c} + d)$
0	0	1	1	1	$\bar{a}\bar{b}cd$	
0	1	0	0	0		$(a + \bar{b} + c + d)$
0	1	0	1	1	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}d$	
0	1	1	0	1	$\bar{a}b\bar{c}\bar{d}$	
0	1	1	1	1	$\bar{a}bcd$	
1	0	0	0	0		$(\bar{a} + b + c + d)$
1	0	0	1	1	$a\bar{b}\bar{c}d$	
1	0	1	0	1	$a\bar{b}\bar{c}\bar{d}$	
1	0	1	1	1	$a\bar{b}cd$	
1	1	0	0	1	$ab\bar{c}\bar{d}$	
1	1	0	1	1	$ab\bar{c}d$	
1	1	1	0	1	$abc\bar{d}$	
1	1	1	1	1	$abcd$	

1st canonical form

$$F3 = \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}bcd + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + a\bar{b}\bar{c}d + a\bar{b}cd + ab\bar{c}\bar{d} + ab\bar{c}d + abc\bar{d} + abcd$$

2nd Canonical form

$$F3 = (a + b + c + d)(a + b + c + \bar{d})(a + b + \bar{c} + d)(a + \bar{b} + c + d)(\bar{a} + b + c + d)$$

07

Simplify the functions of exercise 6 using the Karnaugh map

بسّط دوال التمرين 6 بجداول كارنو

1 $f1(x, y, z) = xy + x\bar{z} + \bar{y}z$

1st canonical form:

$$F1 = \bar{x}.\bar{y}z + x.\bar{y}.\bar{z} + x.\bar{y}z + xy.\bar{z} + xyz$$

		yz			
		00	01	11	10
x	0	0	1	0	0
	1	1	1	1	1

2 $f2(a, b, c) = 1$ if the count of variables at 1 is even

1st canonical form

$$F2 = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + \bar{a}bc + a.\bar{b}c + ab.\bar{c}$$

		bc			
		00	01	11	10
a	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1

3 $f_3(a, b, c, d) = 1$ if at least two variables are equal to 1

1st canonical form

$$F_3 = \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}bc\bar{d} + \bar{a}bcd + a\bar{b}\bar{c}d + a\bar{b}c\bar{d} + ab\bar{c}\bar{d} + abcd$$

		cd			
		00	01	11	10
ab	00	0	0	1	0
	01	0	1	1	1
	11	1	1	1	1
	10	0	1	1	1

08 Draw the logigrams of the functions of exercise 6

ارسم المخططات المنطقية لدوال التمرين

1 $f_1(x, y, z) = xy + x\bar{z} + \bar{y}z$ (cf.figure 5.1)

2 $f_2(a, b, c) = 1$ if the count of variables at 1 is even (cf.figure 5.2)

3 $f_3(a, b, c, d) = 1$ if at least two variables are equal to 1 (cf.figure 5.3)

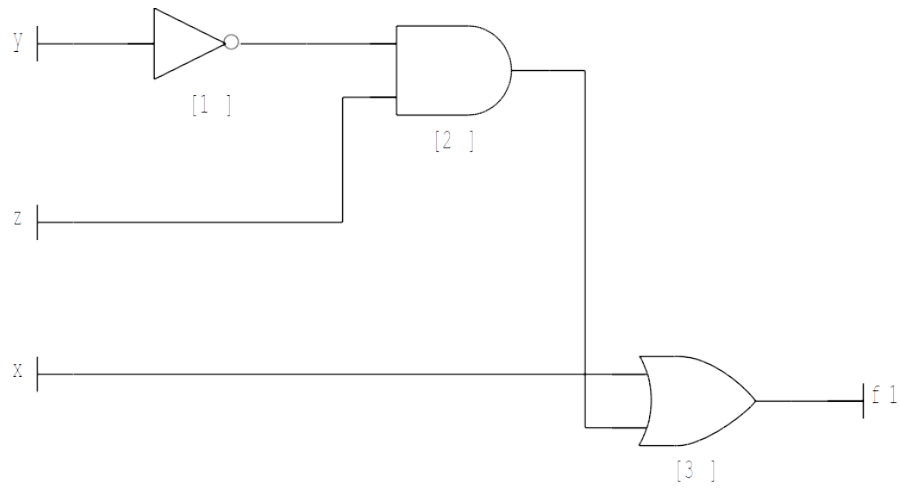


Figure 5.1: Logigramme de la fonction $f1(x, y, z) = xy + xz + yz$.

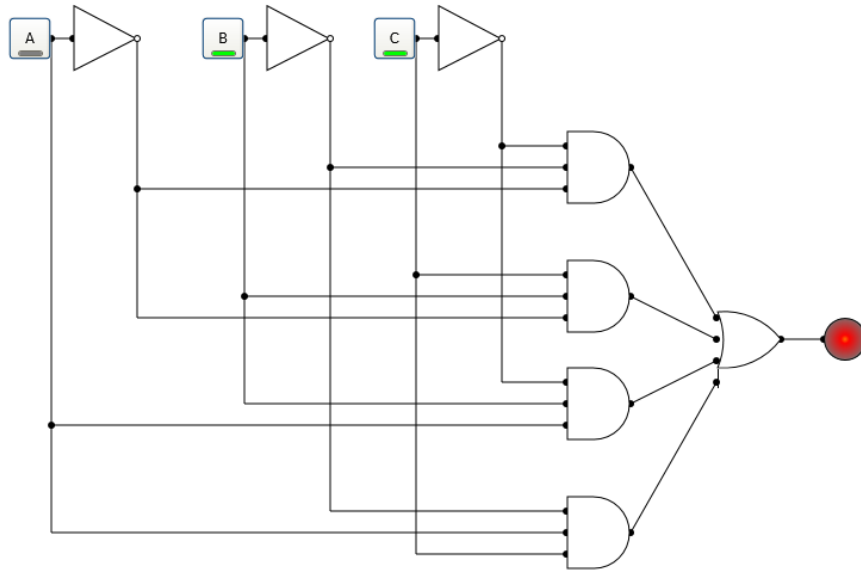


Figure 5.2: Logigram of function $f2(a, b, c) = 1$ if the count of variables at 1 is even.

09

Study the function $F(x, y, z) = x \oplus (y + z)$

ادرس الدالة

$$F4(x, y, z) = x \oplus (y + z) = x \cdot \overline{(y + z)} + \overline{x} \cdot (y + z)$$

Truth table:

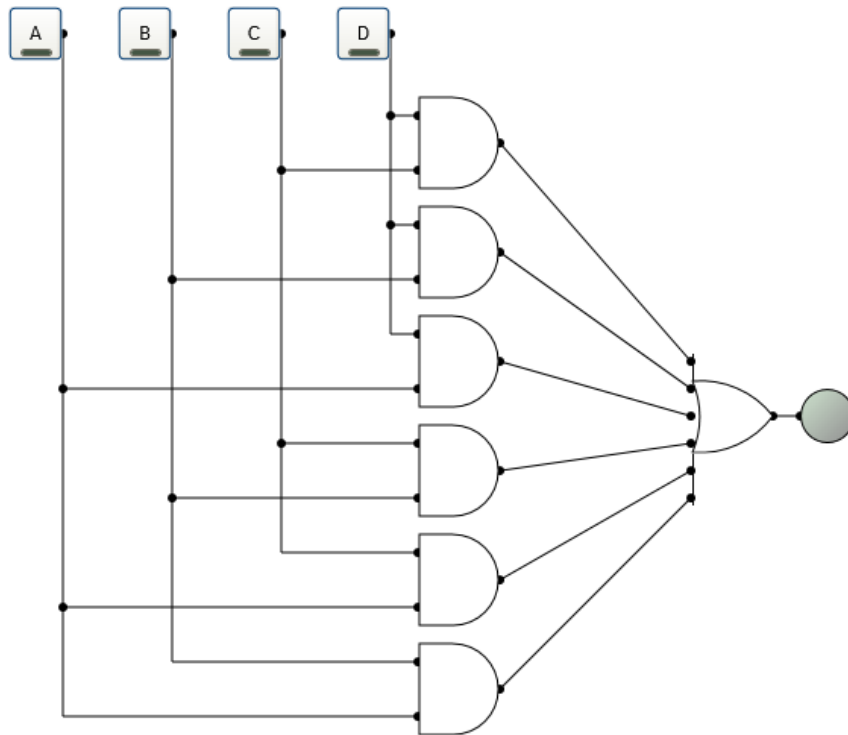


Figure 5.3: Logigram of function $f_3(a, b, c, d) = 1$ if at least two variables are equal to 1.

x	y	z	f4
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Canonical forms:

1st canonical form:

$$F_4(x, y, z) = \bar{x}.y.\bar{z} + \bar{x}.y.z + x.\bar{y}.\bar{z}$$

2nd canonical form:

$$F_4(x, y, z) = (x + y + z)(x + y + \bar{z})(x + \bar{y} + z)(\bar{x} + \bar{y} + z)(\bar{x} + \bar{y} + \bar{z})$$

		00	01	11	10
x	0	0	0	1	1
	1	1	0	0	0

Simplification:

$$f(x, y, z) = x.\bar{y}.\bar{z} + \bar{x}.y$$

Logigram:

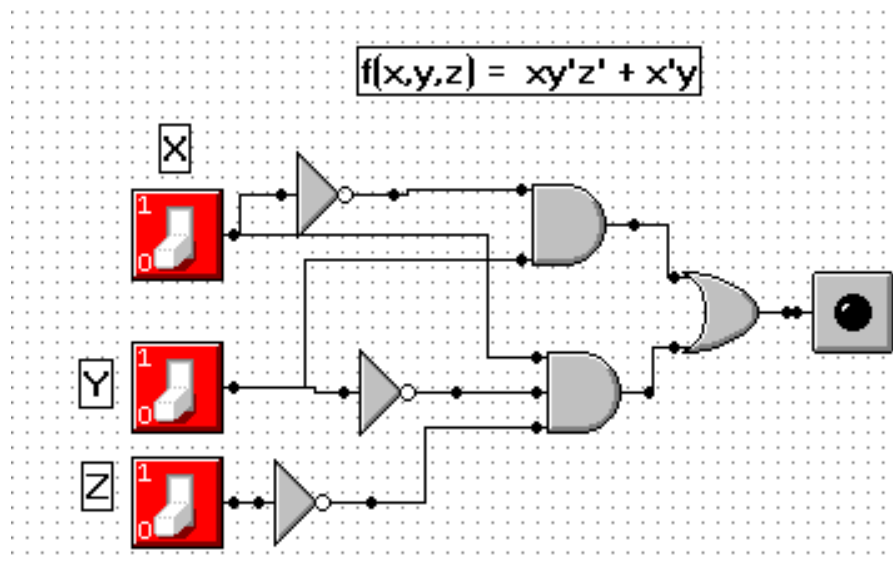


Figure 5.4: Logigram of $F(x, y, z) = x \oplus (y + z)$.

10

Simplify the following Karnaugh maps

1 Fonction X 1

		cd			
		00	01	11	10
ab	00	1	0	1	1
	01	1	0	1	1
	11	0	0	0	0
	10	1	0	0	0

Simplified Sum of products : $\bar{a}.c + \bar{a}.\bar{d} + \bar{b}.\bar{c}.\bar{d}$

2 Fonction X 2

		cd			
		00	01	11	10
ab	00	0	1	1	0
	01	1	0	1	0
	11	0	1	0	1
	10	1	0	0	1

Simplified Sum of products : $a.c.\bar{d} + \bar{a}.c.d + a.\bar{b}.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.d + a.b.\bar{c}.d + \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d}$

3 Fonction X 3

		cd			
		00	01	11	10
ab	00	0	1	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	1
	10	1	0	0	1

Simplified Sum of products : $a.c.\bar{d} + a.\bar{b}.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d$

Part III

Tests and Exams فحوص وامتحانات

Chapter 6

Tests

فحوص

6.1 Tests n°1

Tests term n°1 : for chapter 1, introduction to computer science.

الفحوص رقم 1 للفصل الأول مدخل للمعلوماتية

6.1.1 Quiz n°1

- 1 How long does it take to download a 56MB file with a 512kb/s ADSL connection? (1,5 pts)

ما الزمن اللازم لتنزيل ملف حجمه 56 ميغابايت باتصال ADSL دفته 512 kb/s

- 2 Count the first 20 numbers in base 12 (1,5 pt)

عدّ الأعداد العشرين الأولى في الأساس 12

- 3 Make conversion by showing method (3 pts)

حوّل مع الطريقة

$$(2C3ABD)_{16} = (\text{_____})_2 = (\text{_____})_8$$

6.1.2 Quiz n°2

- 1 Calculate $10\ 110\ 010 - 101$

- 2 Count the first 20 numbers in base 7. (1,5 pt)

عدّ الأعداد العشرين الأولى في الأساس 7

- 3 Make conversion by showing method (3 pts):

حوّل مع الطريقة

$$(5732641)_8 = (\text{_____})_2 = (\text{_____})_{16}$$

6.1.3 Quiz n°3

- 1 How long does it take to transfer a 12MB file between two phones via bluetooth at a speed of 360kb/s? (1.5pts)

ما الزمن اللازم لتحويل ملف حجمه 12 ميغابايت بين هاتفين بالبلوتوث دفته 360 kb/s

- 2 Convert the following numbers to base 8 (1,5pt)

حوّل الأعداد الآتية إلى الأساس 8

2, 8, 16, 24, 32, 64, 65

- 3 Make conversion by showing method (3 pts):

حوّل مع الطريقة

$$(534672)_8 = (\text{_____})_2 = (\text{_____})_{16}$$

6.1.4 Quiz n°4

- 1 Calculate $101\ 011\ 011 \div 101$

- 2 Give the correspondence in binary numbers of the following numbers (1,5 pt)

أعط الأعداد الثنائية المقابلة لما يلي

2, 4, 8, 16, 20, 32, 64

3 Make conversion by showing method (3pts):

حوّل مع الطريقة

$$(2671)_{10} = (\text{_____})_8$$

$$(2671)_{10} = (\text{_____})_2$$

6.1.5 Quiz n°5

1 Calculate $1\ 010\ 101 * 1\ 011$?

2 Give the correspondence of the following binary numbers (1,5 pt)

أعط ما يقابل الأعداد الثنائية التالية في العشري

10, 100, 1000, 10001, 10000000

3 Make conversion by showing method (3 pts):

حوّل مع الطريقة

$$(5401)_6 = (\text{_____})_4$$

6.1.6 Quiz n°6

1 What is the size that can be downloaded for 5 minutes with a 3G connection at a speed of 8 Mb/s? (1.5pts)

ما الحجم الذي يمكن تحميله خلال 5 دقائق باتصال من الجيل الثالث بدفق قدره 8 ميغابت في الثانية

2 Find X if $(3X)_5 = (X3)_7$? (1,5 pt)

3 Make conversion by showing method (3 pts):

حوّل مع الطريقة

$$(1E6C)_{16} = (\text{_____})_2$$

$$(1E6C)_{16} = (\text{_____})_8$$

6.2 Tests term n°2

Tests n°2 : for chapter 2 about Information coding and representation

الفحوص رقم 2 للفصل الثاني حول ترميز المعلومات وتمثيلها

6.2.1 Quiz n°1

- 1 Convert to Excess 3 the two numbers then sum them

حول إلى المزيد بثلاثة العددين ثم اجمعهما

4785 and 1215

- 2 Calculate in 2's complement on 8 bits the following operation احسب في المتمم إلى 2 على 8 بتات
0000 1111-0010 0001

- 3 Represent the following floating point number under the IEEE-754-32 bit standard

مثل العدد الآتي حسب معيار IEEE-754-32 bits

$(0.9)_{10}$

6.2.2 Quiz n°2

- 1 In ASCII code: if 'A' is encoded $(41)_{16}$ and 'a' is encoded $(61)_{16}$, the space is encoded $(20)_{16}$
Encode the following message without using the ASCII table

في ترميز الاسكي: إذا كان رمز حرف 'A' هو $(41)_{16}$ ورمز الحرف 'a' هو $(61)_{16}$ ، الفراغ رمزه $(20)_{16}$ ، قم بترميز الرسالة الآتية دون استعمال جدول الأسكي.

"Je Suis Gaza"

- 2 Convert into binary 136, 137, 138, 139

حوّل إلى الثنائي

- 3 Decode the following floating point numbers under the IEEE-754-32 bit standard

فك ترميز الأعداد الآتية من الفاصلة العائمة بمعيار IEEE-754-32 bits

- a. 1100 0100 0101 0000 0000 0000 0000 0000
- b. 1100 0101 0101 0000 0000 0000 0000 0000
- c. 0100 0100 1101 0000 0000 0000 0000 0000
- d. 0100 0110 0101 0000 0000 0000 0000 0000

6.2.3 Quiz n°3

- 1 if $x = (0100\ 1100\ 1100\ 1001)_{gray}$, what is the value of $x - 1$, justify ?

إذا كان $x = (0100\ 1100\ 1100\ 1001)_{gray}$ ، ما قيمة $x - 1$ ، علّل؟

- 2 Convert into binary حوّل إلى الثنائي

- a. $(1111\ 0001\ 0001)_{c2} = (\text{_____})_2$
- b. $(1111\ 1111\ 0101)_{c2} = (\text{_____})_2$

- 3 Represent in floating point under the IEEE-754-32 bit standard the number $(0.66)_{10}$ with a precision of 2^{-10}

مثّل بالفاصلة العائمة بمعيّار IEEE-754-32 bits العدد $(0.66)_{10}$ بتقريب 2^{-10}

6.2.4 Quiz n°4

- 1 Decode the following message from Unicode

فك ترميز الرسالة الآتية باليونيكود

0643	0641	0644	063a	0642	062e	0626	0629

- 2 Represent the following floating point numbers under the IEEE-754-32 bit standard

مثّل بالفاصلة العائمة بمعيّار IEEE-754-32 bits الأعداد الآتية:

- a. $-0\ 0000\ 0001$
- b. -10×2^{-4}
- c. $\frac{1}{1024}$

- 3 Encode in BCD

رّمز بال BCD

- a. 17502
- b. 55824

6.2.5 Quiz n°5

- 1 Represent 2's complement on 17 bits

مثّل بالمتعم إلى 2 على 17 بت

- a. $(-062F)_{16} = (\text{_____})_{c2}$
- b. $(-63E2)_{16} = (\text{_____})_{c2}$

- 2 convert into binary

حوّل إلى الثنائي

$$(0\ 0625)_8 = (\text{_____})_2$$

- 3 Represent $(0\ 0625)_8$ in floating point under the IEEE-754-standard on 32 bits

مثّل بالفاصلة العائمة بمعيّار IEEE-754-32 bits العدد $(0\ 0625)_8$

6.2.6 Quiz n°6

- 1 convert the following numbers to binary

حوّل إلى الثنائي

- a. $(-0\ 044)_8 = (\text{_____})_2$
- b. $(-0\ 166)_8 = (\text{_____})_2$
- c. $(3\ 14)_8 = (\text{_____})_2$

- 2 We suppose that ALG-20 standard of the 20-bit floating point representation

ليكن المعيار ALG-20 لتمثيل الفاصلة العائمة على 20 بت كما يلي

- sign on 1 bit
- exponent in 2's complement over 6 bits
- pseudo mantissa on 13 bits

الإشارة على بت واحد
الأس بالتمم إلى 2 على 6 بتات
الجزء العشري على 13 بت

Represent numbers:

مثلاً ما يلي

- $(0\ 044)_8$
 - $(0\ 166)_8$
 - $(3\ 14)_8$
-

6.3 Tests term n°3

Tests n°3 : for chapter 3 about Boolean Algebra

الفحوص رقم 3 للفصل الثالث حول الجبر البولياني

6.3.1 Quiz n°1

Study the following function

ادرس الدالة الآتية

$f(a, b, c, d) = 1$ if the number $(abcd)_2$ is multiple of 2 or multiple of 3.

$f(a, b, c, d) = 1$ إذا كان العدد مضاعفا لـ 2 أو مضاعفا لـ 3

6.3.2 Quiz n°2

Study the following function

ادرس الدالة الآتية

$f(a, b, c, d) = 1$ if the number of bits at 0 is less than or equal to the number of bits at 1

$f(a, b, c, d) = 1$ إذا كان عدد الأصفار أصغر أو يساوي عدد أرقام الواحد

6.3.3 Quiz n°3

Study the following function

ادرس الدالة الآتية

$f(A, B, C, D) = 1$ if $A \geq C$ and $B \leq D$

6.3.4 Quiz n°4

Study the following function

ادرس الدالة الآتية

$f(a, b, c, d) = 0$ if the number $(abcd)_2$ is prime.

$f(a, b, c, d) = 0$ إذا كان العدد $(abcd)_2$ أوليا

6.3.5 Quiz n°5

Study the following function

ادرس الدالة الآتية

$f(a, b, c, d) = 1$ if the number $3 \leq (abcd)_2 \leq 12$.

6.3.6 Quiz n°6

Study the following function

ادرس الدالة الآتية

$f(a, b, c, d) = 1$ if at least two zero bits are adjacent.

$1 = f(a, b, c, d)$ إذا وُجد صفران متجاوران

Chapter 7

Test Solutions

حلول الفحوص

7.1 Test term n°1 solutions

7.1.1 Solution n°1

- 1 How long does it take to download a 56MB file with a 512kb/s ADSL connection? (1,5 pts)

ما الزمن اللازم لتنزيل ملف حجمه 56 ميغابايت باتصال ADSL دفته 512 kb/s

Data: Size= 56MB

Speed = 512Kb/s

Time=?

Formula : size = time * speed

Time = size/speed

Calculus

$$time = \frac{size}{speed} = \frac{56MB}{512Kb/s} = \frac{56 \times 8Mb}{512Kb/s} = \frac{56 \times 8 \times 2^{10} Kb}{512Kb/s} = 896s = 14min56sec$$

- 2 Count the first 20 numbers in base 12 (1,5 pt)

عدّ الأعداد العشرين الأولى في الأساس 12

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, 10, 11, 12, 13, 14, 15

- 3 Make conversion by showing method (3 pts)

حوّل مع الطريقة

$$(2C3ABD)_{16} = (0011\ 1100\ 0011\ 1010\ 1011\ 1101)_2 = (1303\ 5275)_8$$

2				C				3				A				B				D			
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1
1				3				0				5				2				7			

7.1.2 Solution n°2

- 1 Calculate 10 110 010 - 101

$$\begin{array}{r} 10\ 110\ 010 \\ -\ 00\ 000\ 101 \\ \hline =\ 10\ 101\ 101 \end{array}$$

- 2 Count the first 20 numbers in base 7. (1,5 pt)

عدّ الأعداد العشرين الأولى في الأساس 7

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25

- 3 Make conversion by showing method (3 pts):

حوّل مع الطريقة

$$(5732641)_8 = (101\ 111\ 011\ 010\ 110\ 100\ 001)_2 = (17\ B5A1)_{16}$$

5			7			3			2			6			4			1		
1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1
1			7			B			5			A			1					

7.1.3 Solution n°3

- 1 How long does it take to transfer a 12MB file between two phones via bluetooth at a speed of 360kb/s? (1.5pts)

ما الزمن اللازم لتحويل ملف حجمه 12 ميغابايت بين هاتفين بالبلوتوث دفته 360 kb/s

Data Size= 12MB

Speed = 360Kb/s

Time=?

Formula : $size = time \times speed$

$$time = \frac{size}{speed}$$

Calculation

$$temps = \frac{taille}{dbit} = \frac{12MB}{360Kb/s} = \frac{16 \times 8Mb}{360Kb/s} = \frac{12 \times 8 \times 2^{10} Kb}{360Kb/s} = 273s = 4min33sec$$

- 2 Convert the following numbers to base 8 (1,5pt)

حوّل الأعداد الآتية إلى الأساس 8

- $(2)_{10} = (2)_8$
- $(8)_{10} = (10)_8$
- $(16)_{10} = (20)_8$
- $(24)_{10} = (30)_8$
- $(32)_{10} = (40)_8$
- $(64)_{10} = (100)_8$
- $(65)_{10} = (101)_8$

- 3 Make conversion by showing method (3 pts):

حوّل مع الطريقة

$$(534672)_8 = (10\ 1011\ 1001\ 1011\ 1010)_2 = (2\ B9BA)_{16}$$

5			3			4			6			7			2		
1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0
2			B			9			B			A					

7.1.4 Solution n°4

- 1 Calculate $101\ 011\ 011 \div 101$

$$\begin{array}{r} 101\ 011\ 0\ 11 \quad | \quad 101 \\ 0\ 011\ 0 \quad | \quad 1\ 000\ 101 \\ \quad 1\ 11 \quad | \\ \quad \quad 10 \end{array}$$

- 2 Give the correspondence in binary numbers of the following numbers (1,5 pt)

أعط الأعداد الثنائية المقابلة لما يلي

- a. $(2)_{10} = (10)_2$
- b. $(4)_{10} = (100)_2$
- c. $(8)_{10} = (1000)_2$
- d. $(16)_{10} = (10000)_2$

- e. $(20)_{10} = (10100)_2$
 f. $(32)_{10} = (100000)_2$
 g. $(64)_{10} = (1000000)_2$

3 Make conversion by showing method (3pts):

حوّل مع الطريقة

a. $(2671)_{10} = (5157)_8$

$$\begin{array}{r}
 2671 \quad | \quad 8 \\
 \hline
 7 \quad 333 \quad | \quad 8 \\
 \hline
 \quad 5 \quad 41 \quad | \quad 8 \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 5 \quad | \quad 8 \\
 \hline
 \quad \quad \quad 5 \quad 0
 \end{array}$$

b. $(2671)_{10} = (5157)_8 = (101\ 001\ 101\ 111)_2$

Note

We pass directly from base 8 to 2

نمرّ مباشرة من الأساس 8 إلى الأساس 2

5	1	7	5
101	001	101	111

7.1.5 Solution n°5

1 Calculate $1\ 010\ 101 * 1\ 011$?

$$\begin{array}{r}
 \quad \quad 1\ 010\ 101 \\
 \times \quad \quad \quad 1\ 011 \\
 \hline
 \quad \quad 1\ 010\ 101 \\
 + \quad \quad 10\ 101\ 01. \\
 + \quad \quad 000\ 000\ 0.. \\
 + \quad 1\ 010\ 101\ ... \\
 \hline
 = \quad 1\ 110\ 100\ 111
 \end{array}$$

2 Give the correspondence of the following binary numbers (1,5 pt)

أعط ما يقابل الأعداد الثنائية التالية في العشري

10, 100, 1000, 10001, 10000000

- a. $(10)_2 = (2)_{10}$
 b. $(100)_2 = (4)_{10}$
 c. $(1000)_2 = (8)_{10}$
 d. $(10001)_2 = (17)_{10}$
 e. $(10000000)_2 = (128)_{10}$

3 Make conversion by showing method (3 pts):

حوّل مع الطريقة

$$\begin{aligned}
 (5401)_6 &= (\text{—————})_4 \\
 (5401)_6 &= 5 \times 6^3 + 4 \times 6^2 + 0 \times 6^1 + 1 \times 6^0 \\
 &= 5 \times 216 + 4 \times 36 + 0 + 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r}
 = (1225)_{10} \\
 1225 \quad | \quad 4 \\
 \hline
 1 \quad 306 \quad | \quad 4 \\
 \hline
 \quad 2 \quad 76 \quad | \quad 4 \\
 \hline
 \quad \quad 0 \quad 19 \quad | \quad 4 \\
 \hline
 \quad \quad \quad 3 \quad 4 \quad | \quad 4 \\
 \hline
 \quad \quad \quad \quad 0 \quad 1 \quad | \quad 4 \\
 \hline
 \quad \quad \quad \quad \quad 1 \quad 0 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$(1225)_{10} = (103021)_4$$

$$(5401)_6 = (103021)_4$$

7.1.6 Solution n°6

- 1 What is the size that can be downloaded for 5 minutes with a 3G connection at a speed of 8 Mb/s? (1.5pts)

ما الحجم الذي يمكن تحميله خلال 5 دقائق باتصال من الجيل الثالث بدفق قدره 8 ميغابت في الثانية

Data:

Size= ?

Speed = 8Mb/s

Time= 5 min = $5 \times 60 = 300s$

Formula : $size = time \times speed$

Calculation

$$taille = temps \times dbit = 5min * 8Mb/s = 300 \times 8Mb = 300 \times \frac{8Mb/s}{8b} = 300s \times 1MB/s = 300MB$$

- 2 Find X if $(3X)_5 = (X3)_7$? (1,5 pt)

$$(3X)_5 = (X3)_7$$

$$\Rightarrow 3 \times 5 + X = X \times 7 + 3$$

$$\Rightarrow 15 + X = 7 \times X + 3$$

$$\Rightarrow 12 = 6 \times X$$

$$X = 2$$

- 3 Make conversion by showing method (3 pts):

حوّل مع الطريقة

$$(1E6C)_{16} = (0001\ 1110\ 0110\ 1100)_2$$

$$(1E6C)_{16} = (17154)_8$$

1				E				6				C			
0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0
0	1			7				1				5			

7.2 Test term n°2 solutions

7.2.1 Solution n°1

- 1 Convert to Excess 3 the two numbers then sum them

حول إلى المزيد بثلاثة العددين ثم اجمعهما

$$4785 = (0111\ 1010\ 1011\ 1000)_{x3}$$

$$1215 = (0100\ 0101\ 0100\ 1000)_{x3}$$

0	1	1	1		Carry
	0111	1010	1011	1000	4785 in exces3
+	0100	0101	0100	1000	1215 in exces3
=	1100	0000	0000	0000	exces3
	-011	+011	+011	+011	correction
=	1001	0011	0011	0011	result in excess3
	6	0	0	0	decimal

- 2 Calculate in 2's complement on 8 bits the following operation احسب في المتمم إلى 2 على 8 بتات
0000 1111-0010 0001

$$0000\ 1111-0010\ 0001 = 0000\ 1111 + (-0010\ 0001)$$

We represent the negative number in complement to 2 then we do the addition

نحول العدد السالب إلى المتمم إلى 2، ثم نجمع العدد الاول مع العدد السالب

$$(-0010\ 0001)_2 = (1101\ 1110)_{c1} = (11011111)_{c2}$$

$$\begin{array}{r} 0000\ 1111 \\ +\ 1101\ 1111 \\ \hline =\ 1110\ 1110 \end{array}$$

- 3 Represent the following floating point number under the IEEE-754-32 bit standard

مثل العدد الآتي حسب معيار IEEE-754-32 bits

$$(0.9)_{10}$$

$$0.9 \times 2 = 1.8$$

$$0.8 \times 2 = 1.6$$

$$0.6 \times 2 = 1.2$$

$$0.2 \times 2 = 0.4$$

$$0.4 \times 2 = 0.8$$

(becomes periodic تصبح دورية)

$$\text{then } 0.9 = 0.1\ 1100\ 1100\ 1100\ 1100$$

we normalize the number :

$$(0.1\ 1100\ 1100\ 1100\ 1100\ 1100)_2 = 1,\ 1100\ 1100\ 1100\ 1100\ 1100 \times 2^{-1}$$

- sign bit 0
- biased exponent $-1 + 127 = 126 = (0111\ 1110)_2$
- pseudo mantissa 1100 1100 1100 1100 110 110

$$\boxed{0 \mid 0111\ 1110 \mid 1100\ 1100\ 1100\ 1100\ 110\ 110}$$

7.2.2 Solution n°2

- 1 In ASCII code: if 'A' is encoded $(41)_{16}$ and 'a' is encoded $(61)_{16}$, the space is encoded $(20)_{16}$
Encode the following message without using the ASCII table

في ترميز الاسكي: إذا كان رمز حرف 'A' هو $(41)_{16}$ ورمز الحرف 'a' هو $(61)_{16}$ ، الفراغ رمزه $(20)_{16}$ ، قم بترميز الرسالة الآتية دون استعمال جدول الأسكي.

"Je Suis Gaza"

J	e	Space	S	u	i	s	Space	G	a	z	a
0x4a	0x65	0x20	0x53	0x75	0x69	0x73	0x20	0x47	0x61	0x7a	0x61

- 2 Convert into binary 136, 137, 138, 139

حوّل إلى الثنائي

- $(136)_{10} = (1000\ 1000)_2$
- We convert 136, then we add 1, and so on.

• نحول 136 ثم نضيف واحد، وهكذا

- $(137)_{10} = (1000\ 1001)_2$
- $(138)_{10} = (1000\ 1010)_2$
- $(139)_{10} = (1000\ 1011)_2$

- 3 Decode the following floating point numbers under the IEEE-754-32 bit standard

فك ترميز الأعداد الآتية من الفاصلة العائمة بمعيّار IEEE-754-32 bits

- a. 1100 0100 0101 0000 0000 0000 0000 0000

1	100 0100 0	000 0000 0000 0000 0000 0000
-	biased exponent $136-127=9$	1, 0
-	$1.101 \times 2^{136-127} = 1.101 \times 2^9$	
	-1101 000 000	

- b. 1100 0101 0101 0000 0000 0000 0000 0000

1	100 0101 0	000 0000 0000 0000 0000 0000
-	biased exponent $138-127=11$	1, 0
-	$1.101 * 2^{11}$	1, 0
	-1101 0000 0000	

- c. 0100 0100 1101 0000 0000 0000 0000 0000

0	100 0100 1	000 0000 0000 0000 0000 0000
+	biased exponent $137-127=10$	1, 0
+	$1.101 * 2^{10}$	
	+110 1000 0000	

- d. $0100\ 0110\ 0101\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000 = +1\ 0 * 2^{13} = (+8192)_{10}$

7.2.3 Solution n°3

- 1 if $x = (0100\ 1100\ 1100\ 1001)_{gray}$, what is the value of $x - 1$, justify ?

إذا كان $x = (0100\ 1100\ 1100\ 1001)_{gray}$ ، ما قيمة $x - 1$ ، علّل؟

$$x - 1 = 0100\ 1100\ 1100\ 1000$$

Justification: because the previous one contains an even number of 1s, so invert the last bit.

التعليل: $x - 1$ هو العدد السابق، وعليه يحوي عددا زوجيا من الواحدات، لذا نقلب الرقم الأخير

2 Convert into binary حوّل إلى الثنائي

a. $(1111\ 0001\ 0001)_{c2} = (\text{_____})_2$

- $(1111\ 0001\ 0001)_{c2} =$
- $(1111\ 0001\ 0000)_{c1} =$
- $(-0000\ 1110\ 1111)_2$

b. $(1111\ 1111\ 0101)_{c2} = (\text{_____})_2 =$

- $(1111\ 1111\ 0101)_{c2} =$
- $(1111\ 1111\ 0100)_{c1} =$
- $(-0000\ 0000\ 1011)_2$

3 Represent in floating point under the IEEE-754-32 bit standard the number $(0.66)_{10}$ with a precision of 2^{-10}

مثّل بالفاصلة العائمة بمعيّار IEEE-754-32 bits العدد $(0.66)_{10}$ بتقريب 2^{-10}

$0.66)_{10} = (\text{_____})_2$ rounded to 2^{-10}

$0.66 * 2 = 1.32$

$0.32 * 2 = 0.64$

$0.64 * 2 = 1.28$

$0.28 * 2 = 0.56$

$0.56 * 2 = 1.12$

$0.12 * 2 = 0.24$

$0.24 * 2 = 0.48$

$0.48 * 2 = 0.96$

$0.69 * 2 = 1.92$

$0.92 * 2 = 1.84$

$0.66)_{10} = (0.1010\ 1000\ 11)_2$ rounded to 2^{-10} $0.66)_{10} = 1,010\ 1000\ 1 * 2^{-1}$

- sign bit 0
- exponent $-1 + 127 = 126 = (0111\ 1110)_2$
- pseudo mantissa = 0101 0001 1

0	0111 1110	0101 0001 1000 0000 0000 000
---	-----------	------------------------------

7.2.4 Solution n°4

1 Decode the following message from Unicode

فك ترميز الرسالة الآتية باليونيكود

0643	0641	0644	063a	0642	062e	0626	0629
ك	ف	ق	غ	ل	خ	ئ	ة

2 Represent the following floating point numbers under the IEEE-754-32 bit standard

مثّل بالفاصلة العائمة بمعيّار IEEE-754-32 bits الأعداد الآتية:

a. $-0\ 0000\ 0001 = -1.0 \times 2^{-8}$

- mantissa = 000
- sign 1
- exponent $-8 + 127 = 121 = 0111\ 1001$

- **representation in FP** : 1 0111 1001 0000 0000 0000 0000 0000
- b. $-10 \times 2^{-4} = -1.0 \times 2^{-3}$
- sign 1
 - mantissa 0
 - exponent $-3 + 127 = 124 = 01111100$
 - **Representation in FP** : 1 01111100 0000 0000 0000 0000 0000 0000
- c. $\frac{1}{1024} = \frac{1}{2^{10}} = 1,0 \times 2^{-10}$
- sign = 0
 - mantissa 0
 - exponent $-10 + 127 = -117 = 01110101$
 - **Representation FP** : 0 01110101 0000 0000 0000 0000 0000 0000

3 Encode in BCD

رمز بال BCD

a. $17502 = (0001\ 0111\ 0101\ 0000\ 0010)_{BCD}$

1	7	5	0	2
0001	0111	0101	0000	0010

b. $55824 = (0101\ 0101\ 1000\ 0010\ 0100)_{BCD}$

5	5	8	2	4
0101	0101	1000	0010	0100

7.2.5 Solution n°5

1 Represent 2's complement on 17 bits

مثال بالتمم إلى 2 على 17 بت

a. $(-062F)_{16} = (\text{_____})_{c2}$
 $(-062F)_{16}$
 $= (-0000\ 0110\ 0010\ 1111)_2$
 $(\ 1111\ 1000\ 1101\ 0000)_{c1}$
 $(\ 1111\ 1000\ 1101\ 0001)_{c2}$

b. $(-63E2)_{16} = (\text{_____})_{c2}$
 $(-63E2)_{16}$
 $= (-0110\ 0011\ 1110\ 0010)_2$
 $= (\ 1001\ 1100\ 0001\ 1101)_{c1}$
 $= (\ 1001\ 1100\ 0001\ 1110)_{c2}$

2 convert into binary

حول إلى الثنائي

$(0\ 0625)_8 = (\text{_____})_2$
 $(0\ 0625)_8 = (0.000\ 110\ 010\ 101)_2$

3 Represent $(0\ 0625)_8$ in floating point under the IEEE-754-standard on 32 bits

مثال بالفاصلة العائمة بمقياس IEEE-754-32 bits العدد $(0\ 0625)_8$

- $(0\ 0625)_8 = (0.000\ 110\ 010\ 101)_2$
- $= 0.000\ 1,1001\ 0101 \times 2^{-4}$

- sign bit 0
- exponent $-4+127 = 123 = (0111\ 1011)_2$
- pseudo mantissa 0
- **Representation in FP:** 0 0111 1011 1001 0 01 0000 0000 0000 000

7.2.6 Solution n°6

1 Convert the following numbers to binary

حوّل إلى الثنائي

- $(-0\ 044)_8 = (0,000\ 100\ 100)_2$
- $(-0\ 166)_8 = (0,001\ 110\ 110)_2$
- $(3\ 14)_8 = (0,011\ 001\ 100)_2$

2 We suppose that ALG-20 standard of the 20-bit floating point representation

ليكن المعيار ALG-20 لتمثيل الفاصلة العائمة على 20 بت كما يلي

- sign on 1 bit
- exponent in 2's complement over 6 bits
- pseudo mantissa on 13 bits

الإشارة على بت واحد
الأس بالمتكم إلى 2 على 6 بتات
الجزء العشري على 13 بت

Represent numbers:

مثّل ما يلي

a. $(0\ 044)_8 = (0,000\ 100\ 100)_2$

- $= 1,001 \times 2^{-4}$
- sign 0
- exponent in 2's complement on 6 bits $(-4)_{10} = (-000100)_2 = (111011)_{c1} = (111100)_{c2}$
- pseudo mantissa on 13 bits :110
- **Representation in ALGO-20 FP:** 0 | 111 | 100 100 100 000 000 0

sign	6bits exponent	mantissa 13 bits
0	111 100	100 100 000 000 0

b. $(0\ 166)_8 = (0,001\ 110\ 110)_2$

- $= 1,110\ 110 \times 2^{-3}$
- sign 0
- exponent in 2's complement on 6 bits $(-3)_{10} = (-000011)_2 = (111100)_{c1} = (111101)_{c2}$
- pseudo mantissa on 13 bits : 110 110
- **Representation in Algo-20 FP**

0	111 101	110 110 000 000 0
---	---------	-------------------

c. $(3\ 14)_8 = (11\ 001\ 100)_2$

- **Representation in Algo-20 FP:**

0	000 001	100 100 000 000 0
---	---------	-------------------

7.3 Test term n°3 solutions

7.3.1 Solution n°1

3] Study the following function

ادرس الدالة الآتية

$f(a, b, c, d) = 1$ if the number $(abcd)_2$ is multiple of 2 or multiple of 3.

$f(a, b, c, d) = 1$ إذا كان العدد مضاعفا لاثنتين أو مضاعفا ل3

$f(a, b, c, d) = [0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15]$

$f(a, b, c, d) = \sum [0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15]$

	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

Sum of products $f(a, b, c, d) = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d + \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.c.d + \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.b.c.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d + \bar{a}.\bar{b}.c.d + a.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + a.\bar{b}.\bar{c}.d + a.\bar{b}.c.\bar{d} + a.\bar{b}.c.d + a.b.\bar{c}.\bar{d} + a.b.c.\bar{d} + a.b.c.d$

Product of sums $f(a, b, c, d) = (a + \bar{b} + c + \bar{d}).(a + \bar{b} + \bar{c} + \bar{d}).(\bar{a} + b + \bar{c} + \bar{d}).(\bar{a} + \bar{b} + c + \bar{d})$

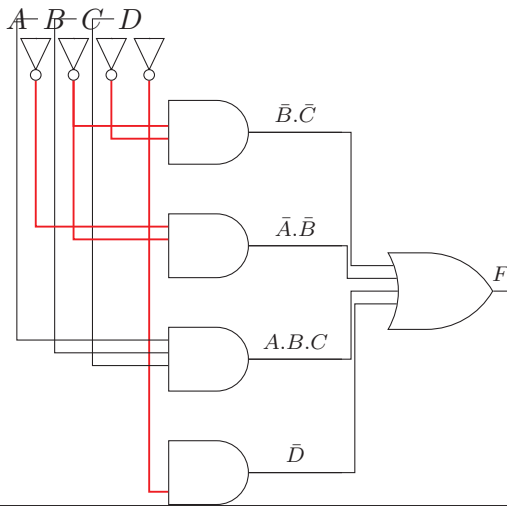
		cd			
		00	01	11	10
ab	00	1	1	1	1
	01	1	0	0	1
	11	1	0	1	1
	10	1	1	0	1

Karnough map

Simplified Sum of products: $\bar{d} + a.b.c + \bar{a}.\bar{b} + \bar{b}.\bar{c}$

Simplified Product of sums: $(a + \bar{b} + \bar{d}).(\bar{b} + c + \bar{d}).(\bar{a} + b + \bar{c} + \bar{d})$

Function Logigram



7.3.2 Solution n°2

3] Study the following function

ادرس الدالة الآتية

$f(a,b,c,d) = 1$ if the number of bits at 0 is less than or equal to the number of bits at 1

$f(a,b,c,d) = 1$ إذا كان عدد الأصفار أصغر أو يساوي عدد أرقام الواحد

$f(a,b,c,d) = [3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]$ $f(a,b,c,D) = \sum [3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]$

	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

Sum of products $f(a,b,c,d) = \bar{a}.\bar{b}.c.d + \bar{a}.b.\bar{c}.d + \bar{a}.b.c.\bar{d} + \bar{a}.b.c.d + a.\bar{b}.\bar{c}.d + a.\bar{b}.c.\bar{d} + a.\bar{b}.c.d + a.b.\bar{c}.\bar{d} + a.b.\bar{c}.d + a.b.c.\bar{d} + a.b.c.d$

Product of sums $f(a,b,c,d) = (a + b + c + d).(a + b + c + \bar{d}).(a + b + \bar{c} + d).(a + \bar{b} + c + d).(\bar{a} + b + c + d)$

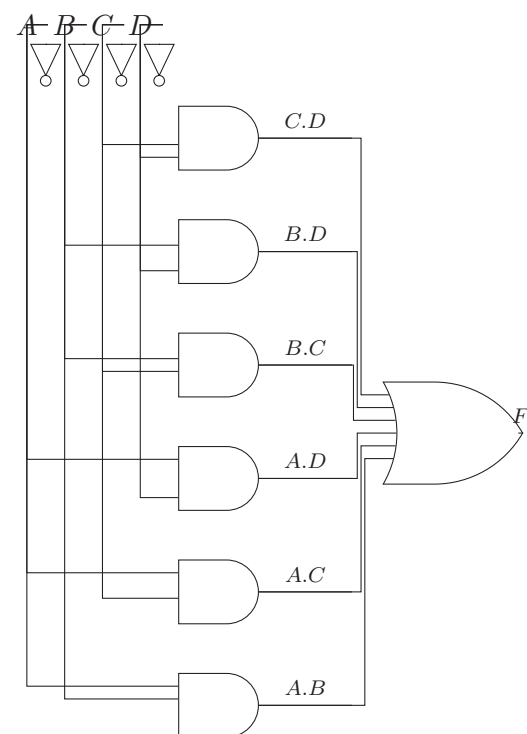
		cd			
		00	01	11	10
ab	00	0	0	1	0
	01	0	1	1	1
	11	1	1	1	1
	10	0	1	1	1

Karnough map

Simplified Sum of products: $a.b + a.c + a.d + b.c + b.d + c.d$

Simplified Product of sums: $(a + b + c).(a + b + d).(a + c + d).(b + c + d)$

Function Logigram



7.3.3 Solution n°3

Study the following function

$f(A, B, C, D) = 1$ if $A \geq C$ and $B \leq D$

$f(a, b, c, d) = [0, 1, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15]$

$f(a, b, c, D) = \sum[0, 1, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15]$

ادرس الدالة الآتية

	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	1

Sum of products $f(a,b,c,d) = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d + \bar{a}.b.\bar{c}.d + a.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + a.\bar{b}.\bar{c}.d + a.\bar{b}.c.\bar{d} + a.\bar{b}.c.d + a.b.\bar{c}.d + a.b.c.d$

Product of sums $f(a,b,c,d) = (a + b + \bar{c} + d).(a + b + \bar{c} + \bar{d}).(a + \bar{b} + c + d).(a + \bar{b} + \bar{c} + d).(a + \bar{b} + \bar{c} + \bar{d}).(\bar{a} + \bar{b} + c + d).(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c} + d)$

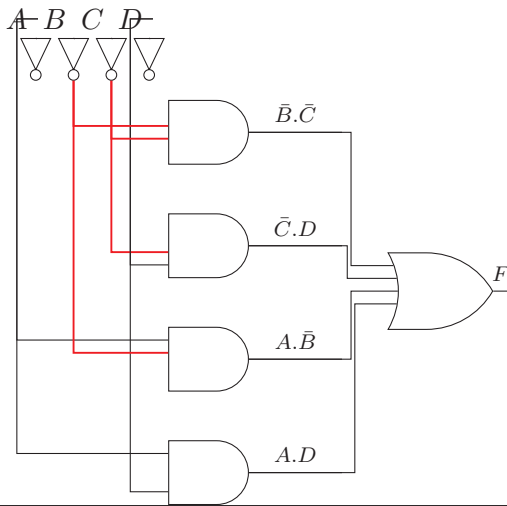
		cd			
		00	01	11	10
ab	00	1	1	0	0
	01	0	1	0	0
	11	0	1	1	0
	10	1	1	1	1

Karnough map

Simplified Sum of products: $a.d + a.\bar{b} + \bar{c}.d + \bar{b}.\bar{c}$

Simplified Product of sums: $(a + \bar{c}).(\bar{b} + d)$

Function Logigram



7.3.4 Solution n°4

Study the following function

ادرس الدالة الآتية

$f(a, b, c, d) = 0$ if the number $(abcd)_2$ is prime.

$f(a, b, c, d) = 0$ إذا كان العدد $(abcd)_2$ أوليا

$$f(a,b,c,d)=[0, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15]$$

$$f(a,b,c,D)=\sum[0, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15]$$

	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

Sum of products $f(a,b,c,d) = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.b.c.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d + \bar{a}.\bar{b}.c.d + \bar{a}.b.\bar{c}.d + \bar{a}.b.c.\bar{d} + \bar{a}.b.c.d$

Product of sums $f(a,b,c,d) = (a + b + c + \bar{d}).(a + b + \bar{c} + d).(a + b + \bar{c} + \bar{d}).(a + \bar{b} + c + \bar{d}).(a + \bar{b} + \bar{c} + \bar{d}).(\bar{a} + b + \bar{c} + \bar{d}).(\bar{a} + \bar{b} + c + \bar{d})$

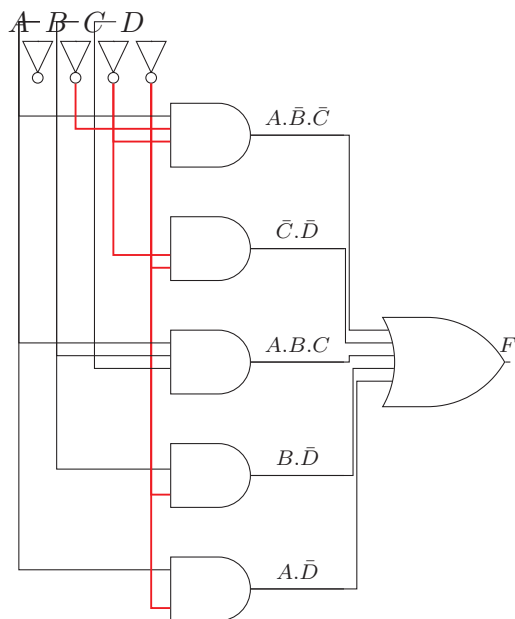
		cd			
		00	01	11	10
ab	00	1	0	0	0
	01	1	0	0	1
	11	1	0	1	1
	10	1	1	0	1

Karnough map

Simplified Sum of products: $a.\bar{d} + b.\bar{d} + a.b.c + \bar{c}.d + a.\bar{b}.\bar{c}$

Simplified Product of sums: $(a + \bar{d}).(a + b + \bar{c}).(b + \bar{c} + \bar{d}).(\bar{b} + c + \bar{d})$

Function Logigram



7.3.5 Solution n°5

Study the following function

$f(a, b, c, d) = 1$ if the number $3 \leq (abcd)_2 \leq 12$.

$f(a, b, c, d) = [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]$

$f(a, b, c, d) = \sum[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]$

ادرس الدالة الآتية

	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

Sum of products $f(a,b,c,d) = \bar{a}.\bar{b}.c.d + \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.b.\bar{c}.d + \bar{a}.b.c.\bar{d} + \bar{a}.b.c.d + a.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + a.\bar{b}.\bar{c}.d + a.\bar{b}.c.\bar{d} + a.\bar{b}.c.d + a.b.\bar{c}.\bar{d}$

Product of sums $f(a,b,c,d) = (a+b+c+d).(a+b+c+\bar{d}).(a+b+\bar{c}+d).(\bar{a}+\bar{b}+c+\bar{d}).(\bar{a}+\bar{b}+\bar{c}+d).(\bar{a}+\bar{b}+\bar{c}+\bar{d})$

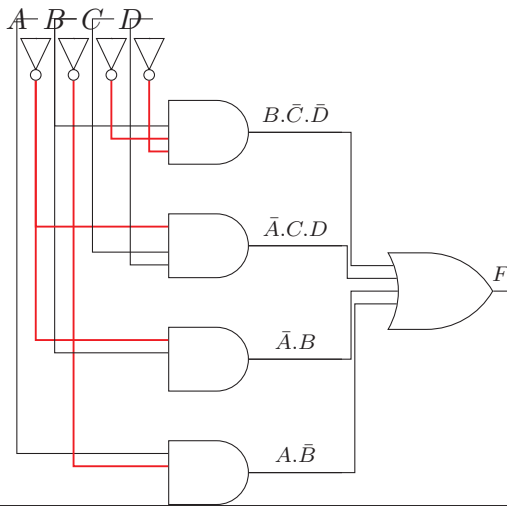
		cd			
		00	01	11	10
ab	00	0	0	1	0
	01	1	1	1	1
	11	1	0	0	0
	10	1	1	1	1

Karnough map

Simplified Sum of products: $a.\bar{b} + \bar{a}.b + \bar{a}.c.d + b.\bar{c}.\bar{d}$

Simplified Product of sums: $(a+b+c).(a+b+d).(\bar{a}+\bar{b}+\bar{c}).(\bar{a}+\bar{b}+\bar{d})$

Function Logigram



7.3.6 Solution n°6

Study the following function

ادرس الدالة الآتية

$f(a,b,c,d) = 1$ if at least two zero bits are adjacent.

$1 = f(a,b,c,d)$ إذا وُجد صفران متجاوران

$$f(a,b,c,d) = [0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12]$$

$$f(a,b,c,d) = \sum [0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12]$$

	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

$$\text{Sum of products } f(a,b,c,d) = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}\bar{b}\bar{c}d + \bar{a}\bar{b}c\bar{d} + \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}d$$

$$\text{Product of sums } f(a,b,c,d) = (a + \bar{b} + c + \bar{d}).(a + \bar{b} + \bar{c} + d).(a + \bar{b} + \bar{c} + \bar{d}).(\bar{a} + b + \bar{c} + d).(\bar{a} + b + \bar{c} + \bar{d}).(\bar{a} + \bar{b} + c + \bar{d}).(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c} + d).(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c} + \bar{d})$$

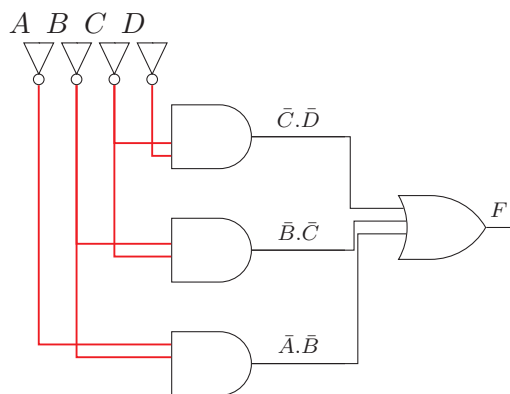
		cd			
		00	01	11	10
ab	00	1	1	1	1
	01	1	0	0	0
	11	1	0	0	0
	10	1	1	0	0

Karnough map

Simplified Sum of products: $\bar{a}.\bar{b} + \bar{b}.\bar{c} + \bar{c}.\bar{d}$

Simplified Product of sums: $(\bar{a} + \bar{c}).(\bar{b} + \bar{c}).(\bar{b} + \bar{d})$

Function Logigram



Chapter 8

Exams

امتحانات

8.1 Exams

امتحانات

8.1.1 Subject n°1

Note

يجب تبرير الإجابات وتوضيح الطريقة قدر الإمكان

01 Exercise 1 (7 pts):

- 1 Prove using the algebraic properties that

برهن ما يأتي باستعمال خواص الجبر البوليني

$$(a + b)(\bar{a} + c) = ac + \bar{a}b$$

- 2 What is the interval that can be represented on 20 bits in 2's complement.

ما المجال الذي يمكن تمثيله على 20 بت بالمتكمم إلى 2

- 3 Represent 2's complement on 17 bits

مثل في المتكمم إلى 2 على 17 بت

$$(-062F)_{16} = (\text{_____})_{ca2}$$

$$(-6372)_8 = (\text{_____})_{ca2}$$

- 4 Cite the differences between ASCII code and Unicode

اذكر الفروق بين ترميز الأسكي واليونيكود

- 5 Give full ASCII name

أعط العبارة الكاملة للاختصار أسكي

- 6 If X is represented in gray code as 0101 0010 1110 give the next four numbers of X

اتف إذا كان العدد X ممثلاً في ترميز غراي بـ 0101 0010 1110 أعط التمثيل في كود غراي للأعداد الأربعة التي تليه

02 Exercise 2: (02 pts)

- 1 Calculate in base 12 the following operations

أحسب العمليات الآتية في الأساس 12

- $56A + 152$
- $562 - 16A$

03 Exercise 3 : (05 pts)

- 1 Convert into binary 136, 137, 138, 139

حوّل إلى الثنائي

- 2 Decode the following floating point numbers under the IEEE-754-32bits standard

فك ترميز الأعداد الآتية الممثلة في الفاصلة العائمة حسب معيار IEEE-754-32 بت

- a. 1100 0100 0101 0000 0000 0000 0000 0000
- b. 1100 0101 0101 0000 0000 0000 0000 0000
- c. 0100 0100 1101 0000 0000 0000 0000 0000
- d. 0100 0110 0101 0000 0000 0000 0000 0000

04

Exercise 4. (06 pts)

1 Study the following function

ادرس الدالة الآتية

 $f(A, B, C, D) = 1$ if the number $(ABCD)_2$ is even and A is different from C. $f(A, B, C, D) = 1$ إذا كان العدد $(ABCD)_2$ زوجي و A مختلف عن C

- Truth table
- Canonical forms
- Karnaugh map
- Simplified function logigram

جدول الحقيقة

الأشكال القانونية

مخطط كارنو

مخطط منطقي للدالة المبسطة

8.1.2 Subject n°2

05

Exercise 1. (5 pts)

1 Choose the correct answer with justification

اختر الإجابة الصحيحة مع التعليل

(كل إجابة دون تعليل لا تحتسب)

- a. $(B6C9)_{16}$.
- $(1\ 011\ 011\ 011\ 001\ 001)_2$
 - $(1010\ 0110\ 1100\ 1001)_2$
 - $(101\ 0110\ 1100\ 1001)_2$
- b. $x.z + \bar{x}.y + y.z$:
- not simplified
 - $x.z + \bar{x}.y$
 - $x.z + y.z$
- c. $(1453)_{10}$:
- $(1\ 0100\ 0101\ 0011)_{BCD}$
 - $(0001\ 0100\ 0101\ 0011)_{BCD}$
 - $(101\ 1010\ 1101)_{BCD}$
- d. If $x = (111\ 0\ 111)$ in Gray code, then $x - 1 =$
- $(111\ 0\ 110)$
 - $(111\ 0\ 101)$
 - $(111\ 0\ 100)$
- e. 16-bit 2's complement spans the range
- $[-32768 ; +32767]$
 - $[-32767 ; +32767]$
 - $[0 ; +65535]$

06

Exercise 2. (2 pts)

- 1 Code your first name in Arabic in Unicode, (if your name is very long, code the first 10 letters)

رمز اسمك بالعربية باليونيكود (إذا كان اسمك طويلاً، رمز الحروف العشرة الأولى فقط)

07 Exercise 3. (2 pts)

- 1 Calculate in base 8: $756 + 122$
- 2 Calculate in base 16.
- $756 + 122$
 - $AB20 - 1CD1$

08 Exercise 4. (5 pts)

- 1 Convert the following numbers to binary (show method) (بين الطريقة)
- a. $(-0\ 016)_8$
- b. $(+7, 8)_{16}$
- 2 Consider the ALG-20 standard of the 20-bit floating point representation
- Sign on 1 bit
 - Exponent in 2's complement on 6 bits
 - Pseudo mantissa on 13 bits

ليكن المعيار ALG-20 لتمثيل الأعداد الحقيقية بالفاصلة العائمة على 20 بت :

- بت واحد للإشارة
- أس بالمتكم إلى 2 على 6 بت
- شبه قسم عشري على 13 بت

- 3 Represent the number $(0.016)_8$ under the ALG-20 standard (مثّل العدد $(0\ 016)_8$ حسب المعيار ALG-20)
- 4 Decode the number written under the ALG-20 standard (فك تمثيل العدد المكتوب حسب المعيار ALG-20)
- 1000 1011 1100 0000 0000

09 Exercise 5. (6 pts)

- 1 Study the following function (ادرس الدالة الآتية)
- $F(A, B, C, D) = 1$ if $A \geq C$ and $B \leq D$.
- Truth table (جدول الحقيقة)
 - Canonical forms (الأشكال القانونية)
 - Karnaugh map (مخطط كارنو)
 - Simplified function logigram (مخطط منطقي للدالة المبسطة)

Chapter 9

Exam Solutions

حلول الامتحانات

9.1 Exam solutions

حلول امتحانات

9.1.1 Solution of subject n°1

01 Exercise 1. (7 pts):

1 Prove using the algebraic properties that

برهن ما يأتي باستعمال خواص الجبر البوليني

$$(a + b)(\bar{a} + c) = ac + \bar{a}b$$

$$\begin{aligned} & \text{Demonstration} \\ & (a + b)(\bar{a} + c) = a\bar{a} + ac + \bar{a}b + bc \\ & = 0 + ac + \bar{a}b + bc \\ & = ac + \bar{a}b + bc(a + \bar{a}) \\ & = ac + abc + \bar{a}b + \bar{a}bc \\ & = ac(1 + b) + \bar{a}b(1 + c) \\ & = ac + \bar{a}b \end{aligned}$$

2 What is the interval that can be represented on 20 bits in 2's complement.

ما المجال الذي يمكن تمثيله على 20 بت بالمتكمم إلى 2

$$[-2^{20} ; 2^{20} - 1]$$

3 Represent 2's complement on 17 bits

مثل في المتكمم إلى 2 على 17 بت

$$\begin{aligned} \text{a. } (-062F)_{16} &= (\text{-----})_{c2} \\ (-062F)_{16} &= (1\ 0000\ 0110\ 0010\ 1111)_{av} \\ &= (1\ 1111\ 1001\ 1101\ 0000)_{c1} \\ &= (1\ 1111\ 1001\ 1101\ 0001)_{c2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } (-6372)_8 &= (\text{-----})_{c2} \\ (-6372)_8 &= (1\ 110\ 011\ 111\ 010)_{av} \\ &= (1\ 001\ 100\ 000\ 101)_{c1} \\ &= (1\ 001\ 100\ 000\ 110)_{c2} \end{aligned}$$

4 Cite the differences between ASCII code and Unicode

اذكر الفروق بين ترميز الأسكي واليونيكود

ASCII	Unicode
English	multilingual
8 bits	16 bits

5 Give full ASCII name

أعط العبارة الكاملة للاختصار أسكي

ASCII : **A**merican **S**tandard **C**ode for **I**nformation **I**nterexchange

6 If X is represented in gray code as 0101 0010 1110 give the next four numbers of X

اتف إذا كان العدد X ممثلاً في ترميز غراي بـ 0101 0010 1110 أعط التمثيل في كود غراي للأعداد الأربعة التي تليه

- $x = 0101\ 0010\ 1110$
- $x + 1 = 0101\ 0010\ 1111$
- $x + 2 = 0101\ 0010\ 1101$
- $x + 3 = 0101\ 0010\ 1100$
- $x + 4 = 0101\ 0010\ 0100$

02

Exercise 2: (02 pts)

- 1 Calculate in base 12 the following operations

أحسب العمليات الآتية في الأساس 12

$$\begin{aligned} & \bullet (56A + 152 = 700)_{12} \quad + \quad \begin{array}{r} {}^1 5 \quad {}^{16} A \\ 1 \quad 5 \quad 2 \\ \hline 7 \quad 0 \quad 0 \end{array} \\ & \bullet (562 - 16A = 3B4)_{12} \quad - \quad \begin{array}{r} 5 \quad {}^{12} 6 \quad {}^{12} 2 \\ {}_1 1 \quad {}_1 6 \quad {}^{10} A \\ \hline 3 \quad {}^{11} B \quad 4 \end{array} \end{aligned}$$

03

Exercise 3 : (05 pts)

- 1 Convert into binary 136, 137, 138, 139

حوّل إلى الثنائي

- $(136)_{10} = (1000\ 1000)_2$
- $(137)_{10} = (1000\ 1001)_2$
- $(138)_{10} = (1000\ 1010)_2$
- $(139)_{10} = (1000\ 1011)_2$

- 2 Decode the following floating point numbers under the IEEE-754-32 bit standards

فك ترميز الأعداد الآتية الممثلة في الفاصلة العائمة حسب معيار IEEE-754-32 بت

- a. 1100 0100 0101 0000 0000 0000 0000 0000

1	100 0100 0	000 0000 0000 0000 0000 0000
-	Biased exponent $136-127=9$	1, 0
-	$1.101 \times 2^{136-127} = 1.101 \times 2^9$	
	-1101 000 000	

- b. 1100 0101 0101 0000 0000 0000 0000 0000

1	100 0101 0	000 0000 0000 0000 0000 0000
-	Biased exponent $138-127=11$	1, 0
-	1.101×2^{11}	1, 0
	-1101 0000 0000	

- c. 0100 0100 1101 0000 0000 0000 0000 0000

0	100 0100 1	000 0000 0000 0000 0000 0000
+	Biased exponent $137-127=10$	1, 0
+	1.101×2^{10}	
	+110 1000 0000	

- d. 0100 0110 0101 0000 0000 0000 0000 0000 = $+1\ 0 \times 2^{13} = (+8192)_{10}$

04

Exercise 4

1 Study the following function

$f(A, B, C, D) = 1$ if the number $(ABCD)_2$ is even and A is different from C.

$f(A, B, C, D) = 1$ إذا كان العدد $(ABCD)_2$ زوجي و A مختلف عن C

$$f(a, b, c, d) = [2, 6, 8, 12]$$

$$f(a, b, c, d) = \sum [2, 6, 8, 12]$$

	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

$$\text{Sum of products } f(a, b, c, d) = \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d} + \bar{a}.b.c.\bar{d} + a.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + a.b.\bar{c}.\bar{d}$$

$$\text{Product of sums } f(a, b, c, d) = (a+b+c+d).(a+b+c+\bar{d}).(a+b+\bar{c}+\bar{d}).(a+\bar{b}+c+d).(a+\bar{b}+c+\bar{d}).(a+\bar{b}+\bar{c}+\bar{d}).(\bar{a}+b+c+\bar{d}).(\bar{a}+b+\bar{c}+d).(\bar{a}+b+\bar{c}+\bar{d}).(\bar{a}+\bar{b}+c+\bar{d}).(\bar{a}+\bar{b}+\bar{c}+\bar{d}).(\bar{a}+\bar{b}+\bar{c}+d).$$

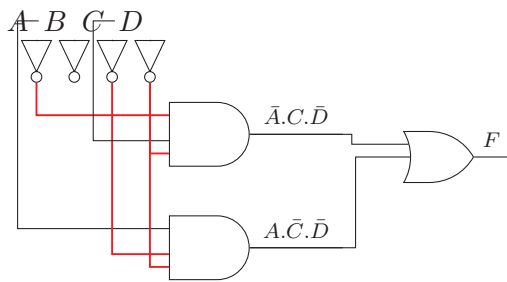
		cd			
		00	01	11	10
ab	00	0	0	0	1
	01	0	0	0	1
	11	1	0	0	0
	10	1	0	0	0

Karnough map

$$\text{Simplified Sum of products: } a.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.c.\bar{d}$$

$$\text{Simplified Product of sums: } (\bar{d}).(a+c).(\bar{a}+\bar{c})$$

Function Logigram



9.1.2 Solution of subject n°2

05 Exercise 1. (5 pts)

1 Choose the correct answer with justification

اختر الإجابة الصحيحة مع التعليل
(كل إجابة دون تعليل لا تحسب)

- $(B6C9)_{16} = \text{response A. } (1\ 011\ 011\ 011\ 001\ 001)_2$
- $x.z + \bar{x}.y + y.z$: **response B. $x.z + \bar{x}.y$**
- $(1453)_{10}$: **response B. $(0001\ 0100\ 0101\ 0011)_{BCD}$**
- If $x = (111\ 0\ 111)$ in Gray code, then $x - 1 = \text{response B. } (111\ 0\ 101)$
- 16-bit 2's complement spans the range: **response A. $[-32768 ; +32767]$**

06 Exercise 2. (2 pts)

1 Code your first name in Arabic in Unicode, (if your name is very long, code the first 10 letters)

رمز اسمك بالعربية باليونيكود (إذا كان اسمك طويلاً، رمز الحروف العشرة الأولى فقط)

ع	ب	د		ا	ل	ق	ا	د	ر
0x639	0x628	0x62f	0x20	0x627	0x644	0x642	0x627	0x62f	0x631

07 Exercise 3. (2 pts)

1 Calculate in base 8: $756 + 122$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc}
 & 1 & 17 & 15 & 6 \\
 + & & 1 & 2 & 2 \\
 \hline
 1 & 1 & 0 & 0 &
 \end{array}
 \end{array}$$

2 calculate in base 16.

- $756 + 122$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccc}
 & 7 & 5 & 6 \\
 + & 1 & 2 & 2 \\
 \hline
 8 & 7 & 8 &
 \end{array}
 \end{array}$$

- $AB20 - 1CD1$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc}
 A & +^{16}B & +^{16}2 & +^{16}0 \\
 - & 11 & 1C & 1D & 1 \\
 \hline
 8 & 14E & 4 & 15 & F
 \end{array}
 \end{array}$$

Exercise 4. (5 pts)

1 Convert the following numbers to binary (show method)

(بين الطريقة)

a. $(-0\ 016)_8$

$(-0\ 016)_8 = (-0,000\ 001\ 100)_2$ separate into trois bits

b. $(+7,8)_{16}$

$(+7,8)_{16} = (0111,1000)$ separate into 4 bits

2 Consider the ALG-20 standard of the 20-bit floating point representation

- Sign on 1 bit
- exponent in 2's complement on 6 bits
- Pseudo mantissa on 13 bits

ليكن المعيار ALG-20 لتمثيل الأعداد الحقيقية بالفاصلة العائمة على 20 بت :

- بت واحد للإشارة
- أس بالمتعم إلى 2 على 6 بت
- شبه قسم عشري على 13 بت

3 Represent the number $(0.016)_8$ under the ALG-20 standard
مثّل العدد $(0\ 016)_8$ حسب المعيار ALG-20
Represent number $(0\ 016)_8$

- $(0\ 016)_8 = (-0,000\ 001\ 100)_2$
- $= (-0,000\ 001\ 100)_2 = 1,110 \times 2^{-6}$
- sign 0
- exponent in 2's complement over 6 bits $(-6)_{10} = (-000\ 110)_2 = (111\ 001)_{c1} = (111\ 010)_{c2}$
- pseudo mantissa on 13 bits : 110.
- Representation in FP under Alg-20 norm. $0\ |\ 111\ 010\ |\ 110\ 000\ 000\ 000\ 0$.

4 Decode the number written under the ALG-20 standard

فك تمثيل العدد المكتوب حسب المعيار ALG-20

1000 1011 1100 0000 0000

- 1 000 101 1 1100 0000 0000
- sign bit 1 $\Rightarrow -$
- exponent 000 101 = 5
- pseudo mantissa 1 111
- $\Rightarrow -1\ 111 \times 2^5 = -111100 = -60$

Exercise 5. (6 pts)

1 Study the following function

ادرس الدالة الآتية

$F(A, B, C, D) = 1$ if $A \geq C$ and $B \leq D$.

(see test solution page 7.3 on page 92)

Chapter 10

Appendices

مَلاحق

هذه قائمة من المراجع والموارد المفيدة لطالب السنة الأولى إعلام آلي:

10.0.1 Books

كتب

- كتاب نبراس: دليل المصطلحات للشعب التقنية <http://nibras.sf.net> (2012 Zerrouki).
- Ait-Aoudia Samy, Architecture des systèmes informatiques (Français), OPU, 2012, (Aït-Aoudia, 2012).
- Drias-Zerkaoui Habiba Introduction à l'architecture des ordinateurs (Français), OPU, 2003 (Drias-Zerkaoui, 2003).
- M.C. Belaid, Algèbre de Boole et Fonctions Logiques (Français), Pages bleus, 2007 (Belaid, 2007a).
- M.C. Belaid, Circuits Logiques Combinatoires et Séquentiel (Français), Pages bleus, 2007 (Belaid, 2007b).
- Souag Nadia, Logique combinatoire : Exercices corrigés (Français) (Souag, 2013),

10.0.2 Courses online

دروس أونلاين

- Cours Informatique by Taha Zerrouki (Arabic, french, english): <http://infobouirauniv.wordpress.com> (Zerrouki, 2013)
- Cours Structure machine par Hakim Amrouche (Français) <http://amrouche.esi.dz> (Amrouche, 2021)
- TD et Examen par Pr. Amar Balla (Français): <http://balla.esi.dz/> (Balla, 2021)
- <http://www.allaboutcircuits.com/>
- DZuniv Le paradis des étudiants <https://dzuniv.com/>

10.0.3 Software

برامج وتطبيقات

- تطبيق نبراس: دليل المصطلحات للشعب التقنية <http://nibras.sf.net>
- Simulation software: Multimedia logic <http://multimedialogic.sourceforge.net/>

قائمة المصطلحات، إنجليزي/فرنسي/عربي، تم إعداد المصطلحات بتصريف وفقاً للمصادر الآتية، مع مراعاة مطابقتها للمناهج الدراسي في الثانوية: (الدار العربية للعلوم، 1990)، (المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، 2004)، (Zerrouki، 2012)، (Zerrouki، 2013).

10.1.1 مرتبة أبجدياً حسب الحرف العربي

Automatic [Automatique]	آلي	Algorithmic [Algorithmique]	الخوارزميات
Initialization [Initialisation]	ابتداء	ASCII [Ascii]	الشفرة الأمريكية القياسية لتبادل المعلومات
Alphabet [Alphabet]	أبجدية	Fixed point [Virgule fixe]	الفاصلة الثابتة
Meeting [Réunion]	اتحاد	Float point [Virgule flottante]	الفاصلة العائمة
Retain [Retenir]	احتفظ يحتفظ	Determining [Déterminant]	المحدد
Inclusion [Inclusion]	احتواء	command [Commande]	أمر - تعليمية، تحكم
Contact details [Coordonnées]	إحداثيات	Realization [Réalisation]	إنجاز
Choice [Choix]	اختيار	Perform [Effectuer]	أنجز ينجز
Selection [Sélection]	اختيار	Decrease [Diminuer]	أنقص ينقص
Encoder [Encodeur]	أداة الترميز	Optimization [Optimisation]	إيجاد الأمثل
Multiplier [Multiplicateur]	أداة ضرب (رياضيات)	Rest [Reste]	بقي
If [If]	إذا	Modular [Modulaire]	بالتجزئة
If [Si]	إذا كان	Gradually [Au fur et à mesure]	بالتوالي - بالتتابع -
so [Donc]	إذن		
Transmission [Transmission]	إرسال		
Shift [Déplacement]	إزاحة	Obvious [Evident]	بديهي، واضح
Base [Base]	أساس، قاعدة	Sub-program [Sous-programme]	برنامج فرعي
Replacement [Remplacement]	استبدال	Demonstration [Démonstration]	برهان
Restitution [Restitution]	استرجاع	Label [Etiquette]	بطاقة
Restore [Restituer]	استرجع يسترجع	Dimension [Dimension]	بعد (أبعاد)
Involvement [Implication]	استلزام	Dimension [Dimension]	بعد (أبعاد)
Identifier [Identificateur]	اسم مميز (معرف)	Access [Accès]	بلوغ، وصول، دخول
Signal [Signal]	إشارة	Article [Article]	بند
Convention [Convention]	اصطلاح	Machine structure [Structure machine]	بنية الآلة
Lower [Inférieur]	أصغر		
On the other hand [D'autre part]	إضافة إلى / رد على	Data [Données]	بيانات، معطيات
ذلك / من جهة أخرى		Influence [Influence]	تأثير
Reset [RAZ (remise à zéro)]	إعادة إلى الصفر (تصفير)	Compilation [Compilation]	تأليف - تصنيف - ترجمة،
Implementation [Mise en œuvre]	إعداد	Divergence [Divergence]	تباعد
Configuration [Configuration]	إعدادات، شكل، مظهر	Permutation [Permutation]	تبديل
Give [Donner]	أعطى يعطي	Commutative [Commutatif]	تبديلي
Restriction [Restriction]	اقتصار	Series [Série (en série)]	تتابع (على التوالي)
Read [Read]	اقرأ	Compatibility [Compatibilité]	تجانس، تلاؤم
Superior [Supérieur]	أكبر من	Association [Association]	تجميع
Acquire [Acquérir]	اكتسب	Associative [Associatif]	تجميعي
The numbers of significance [Chiffres significatifs]		Update [Mise à jour]	تحديث
الأرقام ذات الدلالة		Editing [Edition]	تحرير، تعديل، نشر
Optimal [Optimal]	الأمثل (الأفضل)	Conversion [Conversion]	تحويل
Algebraic structure [Structure algébrique]	البنية	Assignment [Affectation]	تخصيص
الجبرية		Flow [Flux]	تدفق
		Verification [Vérification]	تدقيق

Recursive [<i>Récuratif</i>]	تراجعي	PC Personal Computer [<i>Pc personal computer</i>]	حاسوب شخصي
Recurrence [<i>Récurativité</i>]	تراجعية	Quotient [<i>Quotient</i>]	حاصل القسمة
Order [<i>Ordre</i>]	ترتيب	Case [<i>Cas</i>]	حالة
Modulo (mod) [<i>Modulo (mod)</i>]	ترديد (باقي القسمة)	Term [<i>Terme</i>]	حد
Composition [<i>Composition</i>]	تركيب	Limit [<i>Borne</i>]	حد، طرف
Designate [<i>Désigne</i>]	ترمز لـ	Character [<i>Caractère</i>]	حرف / رمز (محرف)
Coding [<i>Codage</i>]	ترميز	Field [<i>Champ</i>]	حقل
Notation [<i>Notation</i>]	ترميز	Real [<i>Réel</i>]	حقيقي
Growth [<i>Croissance</i>]	تزايد	Solve [<i>Résoudre</i>]	حل يحلّ
Power supply [<i>Alimentation</i>]	تزويد - تغذية	Loop [<i>Boucle</i>]	حلقة
Record [<i>Record</i>]	تسجيلية	Memory space [<i>Espace mémoire</i>]	حيز الذاكرة (سعة)
Management [<i>Gestion</i>]	تسيير - إدارة	Particular [<i>Particulier</i>]	خاص
Statement [<i>Déclaration</i>]	تصريح، إعلان	Store [<i>Stocker</i>]	خزن يحزن
Design [<i>Conception</i>]	تصميم - تصوّر	Line [<i>Ligne</i>]	خط
Application [<i>Application</i>]	تطبيق	False [<i>Faux</i>]	خطأ
Expression [<i>Expression</i>]	تعبير، عبارة	Iteration [<i>Itération</i>]	خطوة
Enumeration [<i>Énumération</i>]	تعداد	Linear [<i>Linéaire</i>]	خطي
Definition [<i>Définition</i>]	تعريف	Cell [<i>Cellule</i>]	خلية
Comment [<i>Commentaire</i>]	تعليق	Circuit [<i>Circuit</i>]	دائرة
Instruction [<i>Instruction</i>]	تعليمية - أمر	Sequential circuit [<i>Circuit séquentiel</i>]	دائرة سببية
Fork [<i>Branchement</i>]	تفرع	Logical circuit [<i>Circuit logique</i>]	دائرة منطقية
Decomposition [<i>Décomposition</i>]	تفكيك	Function [<i>Fonction</i>]	دالة
Intersection [<i>Intersection</i>]	تقاطع	Exponential [<i>Exponentiel</i>]	دالة الأس
Equivalence [<i>Equivalence</i>]	تكافؤ	Sinus [<i>Sinus</i>]	دالة جيب
Symmetrical [<i>Symétrique</i>]	تناظري	Degree [<i>Degré</i>]	درجة
Coordination [<i>Coordination</i>]	تنسيق	Check [<i>Vérifier</i>]	دقق يدقق
Execution [<i>Exécution</i>]	تنفيذ، إنجاز	Hint [<i>Indice</i>]	دليل
Parallel (in parallel) [<i>Parallèle (en parallèle)</i>]	توازي	Rotation [<i>Rotation</i>]	دوران
(على التوازي)	توجيه (توجيهات)	Cycle [<i>Cycle</i>]	دورة
Directive [<i>Directive</i>]	توزيعي	Memory [<i>Mémoire</i>]	ذاكرة
Distributive [<i>Distributif</i>]	توفيقية	RAM (Random Access Memory) [<i>RAM (random access memory)</i>]	ذاكرة الوصول العشوائي
Combination [<i>Combinaison</i>]	توفيقي	Rom (Read Only Memory) [<i>RÖM (read only memory)</i>]	ذاكرة قراءة فقط
Stream [<i>Courant</i>]	تيار	Central memory [<i>Mémoire central</i>]	ذاكرة مركزية
Constant [<i>Constant</i>]	ثابت	Significant [<i>Significatif</i>]	ذو معنى
Secondary [<i>Secondaire</i>]	ثانوي	Header [<i>Entête</i>]	رأسية (صدر)
Secondary memory [<i>Mémoire secondaire</i>]	ثانوية	Rank [<i>Ordre</i>]	رتبة
Byte [<i>Octet</i>]	ثمانية أرقام ثنائية	Rank [<i>Rang</i>]	رتبة
Binary [<i>Binaire</i>]	ثنائي	Digital [<i>Numérique</i>]	رقمي
Arroy [<i>Array</i>]	جدول	Bit (Binary Digit) [<i>Bit (binary digit)</i>]	رقم ثنائي
Table [<i>Tableau</i>]	جدول	Symbol [<i>Symbole</i>]	رمز
Truth table [<i>Table de vérité</i>]	جدول الحقيقة (منطق)	Synchronize [<i>Synchroniser</i>]	زامن يزامن
Root [<i>Racine</i>]	جذر	Time [<i>Temps</i>]	زمن
Square root [<i>Racine carrée</i>]	جذر تربيعي	Couple [<i>Couple</i>]	زوج، ثنائية
Cubic root [<i>Racine cubique</i>]	جذر تكعيبي	Even [<i>Pair</i>]	زوجي
Module [<i>Module</i>]	جزء	Static [<i>Statique</i>]	ساكن
Part [<i>Partie</i>]	جزء	Negative [<i>Négatif</i>]	سالب
Addition [<i>Addition</i>]	جمع	Register [<i>Registre</i>]	سجل
Device [<i>Dispositif</i>]	جهاز - مكوّن		
Computer [<i>Ordinateur</i>]	حاسوب		

Line [<i>Ligne</i>]	سطر	Odd [<i>Impair</i>]	فردى
Capacity [<i>Capacité</i>]	سعة	Assumption [<i>Hypothèse</i>]	فرضية
serie [<i>Chaîne</i>]	سلسلة	Action [<i>Action</i>]	فعل، عملية - عمل
Semiconductor [<i>Semi-conducteur</i>]	شبه موصل أو شبه ناقل	Effective [<i>Effectif</i>]	فعلي
Charge [<i>Charge</i>]	شحنة	Decoding [<i>Décodage</i>]	فك الترميز
Condition [<i>Condition</i>]	شرط، قيد	Concerning [<i>Concernant</i>]	فيما يخص
Shape [<i>Forme</i>]	شكل	List [<i>Liste</i>]	قائمة
Formal [<i>Formel</i>]	شكلي	Reducible [<i>Réductible</i>]	قابل للاختزال
Object [<i>Objet</i>]	شيء - كائن	Divisible [<i>Divisible</i>]	قابل للقسمة
Configure [<i>Configurer</i>]	صاغ، أعدّ	Rule [<i>Règle</i>]	قاعدة
Design [<i>Concevoir</i>]	صمم - تصوّر	Law [<i>Loi</i>]	قانون
Industrial [<i>Industriel</i>]	صناعي	Canonical [<i>Canonique</i>]	قانوني
TRUE [<i>Vrai</i>]	صواب، حقيقي	Division [<i>Division</i>]	قسمة
Image [<i>Image</i>]	صورة	Euclidean division [<i>Division euclidienne</i>]	قسمة إقليدية
Formula [<i>Formule</i>]	صيغة	Flip flop [<i>Bascule</i>]	قلاب - نطّاط
Multiplication [<i>Multiplication</i>]	ضرب	Writing rules [<i>Règles d'écriture</i>]	قواعد كتابة
Multiplication [<i>Multiplication</i>]	ضرب (رياضيات)	Normalized [<i>Normalisée</i>]	قياسي - مواصف
Printer [<i>Imprimante</i>]	طابعة	Value [<i>Valeur</i>]	قيمة
Natural [<i>Naturel</i>]	طبيعي	Maximum [<i>Maximum</i>]	قيمة قصوى
Substraction [<i>Soustraction</i>]	طرح	Block [<i>Bloc</i>]	كتلة
Manner [<i>Manière</i>]	طريقة	Repeat [<i>Répéter (repeat)</i>]	كرّر يكرّر
Method [<i>Méthode</i>]	طريقة	Spherical [<i>Sphérique</i>]	كروي
Way [<i>Façon</i>]	طريقة	Electric [<i>Electrique</i>]	كهربائي
Overflow [<i>Débordement</i>]	طفح (فيضان)	Constitute (it constitutes) [<i>Constituer (il constitue)</i>]	كوّن يكوّن
To treat [<i>Traiter</i>]	عالج يعالج	For [<i>For</i>]	لكل، من أجل
High [<i>Haut</i>]	عالي	While [<i>Tant que</i>]	ما دام
Operand [<i>Opérande</i>]	عامل (رياضي)	Indicator [<i>Indicateur</i>]	مؤشر - قرينة
Factor [<i>Facteur</i>]	عامل (عوامل)	Buffer [<i>Tampon</i>]	مؤقت
Vector operator [<i>Opérateur vectoriel</i>]	عامل شعاعي	Direct [<i>Direct</i>]	مباشر
Express [<i>Exprimer</i>]	عبر يعبر	Origin [<i>Origine</i>]	مبدأ
Number [<i>Nombre</i>]	عدد	Successive [<i>Successif</i>]	متتابع
Integer [<i>Entier</i>]	عدد صحيح	Suite [<i>Suite</i>]	متتالية
Integer [<i>Integer</i>]	عدد صحيح	Homogeneous [<i>Homogène</i>]	متجانس
BCD: Binary Coded Decimal [<i>BCD: Binary Coded decimal</i>]	عدد عشري مرمّز في النظام الثنائي	Synchronous? Asynchronous [<i>Synchrone ? Asynchrone</i>]	متزامن؟ غير متزامن
Random [<i>Aléatoire</i>]	عشوائي	Transitive [<i>Transitif</i>]	متعدي
Random [<i>Random</i>]	عشوائي	Complement [<i>Complément</i>]	متمم
Organ [<i>Organe</i>]	عضو	one's complement [<i>Complément à un</i>]	متمم - إلى الواحد
Relationship [<i>Relation</i>]	علاقة	Two's complement [<i>Complément Vrai à deux</i>]	متمم حقيقي
Respectively [<i>Respectivement</i>]	على الترتيب	Alternate [<i>Alternée</i>]	متناوب
Operation [<i>Opération</i>]	عملية	Interval [<i>Intervalle</i>]	جال
Column [<i>Colonne</i>]	عمود	Sum [<i>Somme</i>]	مجموع
Address [<i>Adresse</i>]	عنوان	Set [<i>Ensemble</i>]	مجموعة
Mean [<i>Signifier</i>]	عنى يعني	Got [<i>Obtenu</i>]	محصل عليه
Asynchronous? synchronous [<i>Asynchrone ? synchrone</i>]	غير متزامن؟ متزامن	Outputs [<i>Sorties</i>]	مخارج
Undetermined [<i>Indéterminé</i>]	غير محدد	Buffer [<i>Buffer</i>]	مخزن مؤقت
Mouse [<i>Sourie</i>]	فأرة		

Buffer [<i>Tampon</i>]	مخزن مؤقت	Sequencer [<i>Séquenceur</i>]	منسق، متابع
Diagram [<i>Schéma</i>]	مخطط - رسم توضيحي	Boolean [<i>Boolean</i>]	منطقي، بولياني
Entry [<i>Entrée</i>]	مداخل	Reflexive [<i>Réflexif</i>]	منعكس
Integrated [<i>Intégré</i>]	مدمج	Generator [<i>Générateur</i>]	مولّد
Conjugate [<i>Conjugué</i>]	مرافق	Characteristic [<i>Caractéristique</i>]	ميزة
Corresponding [<i>Correspondant</i>]	مرافق	Driver [<i>Conducteur</i>]	ناقل، موصل
Peripheral devices [<i>Périphériques</i>]	مرافق، ملحقات	Impulse [<i>Impulsion</i>]	نبضة
(ج ملحقة)		Result [<i>Conséquence</i>]	نتيجة
dependent [<i>Dépendant</i>]	مرتبط	Result [<i>Résultat</i>]	نتيجة
Related [<i>Lié</i>]	مرتبط	Relative [<i>Relatif</i>]	نسبي
Attached [<i>Muni</i>]	مرفق بـ	Relatively [<i>Relativement</i>]	نسبياً
Complex [<i>Complexe</i>]	مركّب - معقّد	Sequence [<i>Séquence</i>]	نسق، تتابع
Coder [<i>Codeur</i>]	مُررّز (أداة الترميز)	Text [<i>Texte</i>]	نص
Disadvantages [<i>Inconvénients</i>]	مساوئ	System [<i>Système</i>]	نظام
Equality [<i>Egalité</i>]	مساواة	Theorem [<i>Théorème</i>]	نظرية
Stable [<i>Stable</i>]	مستقرّ	Execute [<i>Exécuter</i>]	نفّذ، أنجز
Continuous [<i>Continu</i>]	مستمر	End [<i>End</i>]	نهاية
Level [<i>Niveau</i>]	مستوى	Type [<i>Type</i>]	نوع
Identical [<i>Identique</i>]	مطابق	Species [<i>Espèce</i>]	نوع، فصيلة
Identification [<i>Identification</i>]	مطابقة - تعرف على الهوية	And [<i>And</i>]	و (الوصل)
Equation [<i>Equation</i>]	معادلة	Else [<i>Else</i>]	وإلا (إذا لم يكن)
Reciprocal [<i>Réciproque</i>]	معاكس	Otherwise [<i>Si non</i>]	وإلا (إذا لم يكن)
Microprocessor [<i>Microprocesseur</i>]	معالج مصغر	Exchange unit [<i>Unité d'échange</i>]	وحدة التبادل
Treatment [<i>Traitement</i>]	معالجة	Control unit [<i>Unité de commande</i>]	وحدة التحكم
Coefficient [<i>Coéfficient</i>]	معامل	ALU (arithmetic and logical unit) [<i>UAL (Unité arithmétique et logique)</i>]	وحدة الحساب والمنطق
Null [<i>Nul</i>]	معدوم	Unique/ unitary [<i>Unique/ unitaire</i>]	وحيد/ واحد
Comparator [<i>Compareur</i>]	مُقارن (أداة مقارنة)	Settings [<i>Paramètres</i>]	وسائط
Comparison [<i>Comparaison</i>]	مقارنة	Functioning [<i>Fonctionnement</i>]	وظيفة (عمل)
Article [<i>Article</i>]	مقال	Function [<i>Fonction</i>]	وظيفة (عملية)
Resistance [<i>Résistance</i>]	مقاومة	Generate [<i>Engendrer</i>]	ولّد يولّد
Admitted [<i>Admis</i>]	مقبول	Match [<i>Correspondre</i>]	يرافق يراسل
Condensed [<i>Condensé</i>]	مكثّف - كثيف	Note [<i>Note</i>]	يرمز له بـ
Note [<i>Remarque</i>]	ملاحظة	Left [<i>Gauche</i>]	يسار
File [<i>Fichier</i>]	ملف	right [<i>Droite</i>]	يمين
Gega [<i>Géga</i>]	مليار	Agree (it is suitable) [<i>Convenir (il convient)</i>]	يناسب
Mega [<i>Méga</i>]	مليون	Exist [<i>Existe</i>]	يوجد
Graph [<i>Graphie</i>]	منحنى، بيان		

10.1.2 مرتبة أبجدياً حسب الحرف اللاتيني

Access [Accès]	بلوغ، وصول، دخول	Check [Vérifier]	دقق يدقق
Acquire [Acquérir]	اكتسب	Choice [Choix]	اختيار
Action [Action]	فعل، عملية - عمل	Circuit [Circuit]	دائرة
Addition [Addition]	جمع	Coder [Codeur]	مرمّز (أداة الترميز)
Address [Adresse]	عنوان	Coding [Codage]	ترميز
Admitted [Admis]	مقبول	Coefficient [Coéfficient]	معامل
Agree (it is suitable) [Convenir (il convient)]	يناسب	Column [Colonne]	عمود
Algebraic structure [Structure algébrique]	البنية الجبرية	Combination [Combinaison]	توفيقية
Algorithmic [Algorithmique]	الخوارزميات	Combinatorial [Combinatoire]	توفيقي
Alphabet [Alphabet]	أبجدية	command [Commande]	أمر - تعليمية، تحكم
Alternate [Alternée]	متناوب	Comment [Commentaire]	تعليق
ALU (arithmetic and logical unit) [UAL (Unité arithmétique et logique)]	وحدة الحساب والمنطق	Commutative [Commutatif]	تبديلي
And [And]	و (الوصل)	Comparator [Compateur]	مُقارن (أداة مقارنة)
Application [Application]	تطبيق	Comparison [Comparaison]	مقارنة
Arroy [Array]	جدول	Compatibility [Compatibilité]	تجانس، تلاؤم
Article [Article]	بند	Compilation [Compilation]	تأليف - تصنيف - ترجمة،
Article [Article]	مقال	Complement [Complément]	متمم
ASCII [Ascii]	الشفرة الأمريكية القياسية لتبادل المعلومات	Complex [Complexe]	مركب - معقد
Assignment [Affectation]	تخصيص	Composition [Composition]	تركيب
Association [Association]	تجميع	Computer [Ordinateur]	حاسوب
Associative [Associatif]	تجميعي	Concerning [Concernant]	فيما يخص
Assumption [Hypothèse]	فرضية	Condensed [Condensé]	مكثف - كثيف
Asynchronous? synchronous [Asynchrone ? synchrone]	غير متزامن؟ متزامن	Condition [Condition]	شرط، قيد
Attached [Muni]	مرفق بـ	Configuration [Configuration]	إعدادات، شكل، مظهر
Automatic [Automatique]	آلي	Configure [Configurer]	صاغ، أعد
Base [Base]	أساس، قاعدة	Conjugate [Conjugué]	مرافق
BCD: Binary Coded Decimal [BCD: Binary Coded decimal]	عدد عشري مرمّز في النظام الثنائي	Constant [Constant]	ثابت
Binary [Binaire]	ثنائي	Constitute (it constitutes) [Constituer (il constitue)]	كوّن يكون
Bit (Binary Digit) [Bit (binary digit)]	رقم ثنائي	Contact details [Coordonnées]	إحداثيات
Block [Bloc]	كتلة	Continuous [Continu]	مستمر
Boolean [Boolean]	منطقي، بولياني	Control unit [Unité de commande]	وحدة التحكم
Buffer [Buffer]	مخزن مؤقت	Convention [Convention]	اصطلاح
Buffer [Tampon]	مؤقت	Conversion [Conversion]	تحويل
Buffer [Tampon]	مخزن مؤقت	Coordination [Coordination]	تنسيق
Byte [Octet]	ثمانية أرقام ثنائية	Corresponding [Correspondant]	مرافق
Canonical [Canonique]	قانوني	Couple [Couple]	زوج، ثنائية
Capacity [Capacité]	سعة	Cubic root [Racine cubique]	جذر تكعيبي
Case [Cas]	حالة	Cycle [Cycle]	دورة
Cell [Cellule]	خلية	Data [Données]	بيانات، معطيات
Central memory [Mémoire central]	ذاكرة مركزية	Decoding [Décodage]	فك الترميز
Character [Caractère]	حرف / رمز (محرف)	Decomposition [Décomposition]	تفكيك
Characteristic [Caractéristique]	ميزة	Decrease [Diminuer]	أنقص ينقص
Charge [Charge]	شحنة	Definition [Définition]	تعريف
		Degree [Degré]	درجة

Demonstration [<i>Démonstration</i>]	برهان	Fork [<i>Branchement</i>]	تفرع
dependent [<i>Dépendant</i>]	مرتب	Formal [<i>Formel</i>]	شكلي
Design [<i>Conception</i>]	تصميم - تصور	Formula [<i>Formule</i>]	صيغة
Design [<i>Concevoir</i>]	صمم - تصور	Function [<i>Fonction</i>]	دالة
Designate [<i>Désigne</i>]	ترمز لـ	Function [<i>Fonction</i>]	وظيفة (عملية)
Determining [<i>Déterminant</i>]	المحدد	Functioning [<i>Fonctionnement</i>]	وظيفة (عمل)
Device [<i>Dispositif</i>]	جهاز - مكوّن	Gega [<i>Géga</i>]	مليار
Diagram [<i>Schéma</i>]	مخطط - رسم توضيحي	Generate [<i>Engendrer</i>]	ولد يولد
Digital [<i>Numérique</i>]	رفي	Generator [<i>Générateur</i>]	مولّد
Dimension [<i>Dimension</i>]	بعد (أبعاد)	Give [<i>Donner</i>]	أعطى يعطي
Dimension [<i>Dimension</i>]	بعد (أبعاد)	Got [<i>Obtenu</i>]	محصل عليه
Direct [<i>Direct</i>]	مباشر	Gradually [<i>Au fur et à mesure</i>]	بالتوالي - بالتتابع -
Directive [<i>Directive</i>]	توجيه (توجيهات)	بالتناسب	منحنى، بيان
Disadvantages [<i>Inconvénients</i>]	مساوئ	Graph [<i>Graphe</i>]	تزايد
Distributive [<i>Distributif</i>]	توزيعي	Growth [<i>Croissance</i>]	رأسية (صدر)
Divergence [<i>Divergence</i>]	تباعد	Header [<i>Entête</i>]	عالي
Divisible [<i>Divisible</i>]	قابل للقسمة	High [<i>Haut</i>]	دليل
Division [<i>Division</i>]	قسمة	Hint [<i>Indice</i>]	متجانس
Driver [<i>Conducteur</i>]	ناقل، موصل	Homogeneous [<i>Homogène</i>]	مطابق
Editing [<i>Edition</i>]	تحرير، تعديل، نشر	Identical [<i>Identique</i>]	مطابقة - تعرف على الهوية
Effective [<i>Effectif</i>]	فعلي	Identification [<i>Identification</i>]	اسم مميز (معرف)
Electric [<i>Electrique</i>]	كهربائي	Identifier [<i>Identificateur</i>]	إذا
Else [<i>Else</i>]	وإلا (إذا لم يكن)	If [<i>If</i>]	إذا كان
Encoder [<i>Encodeur</i>]	أداة الترميز	If [<i>Si</i>]	صورة
End [<i>End</i>]	نهاية	Image [<i>Image</i>]	إعداد
Entry [<i>Entrée</i>]	مداخل	Implementation [<i>Mise en œuvre</i>]	نبضة
Enumeration [<i>Énumération</i>]	تعداد	Impulse [<i>Impulsion</i>]	احتواء
Equality [<i>Egalité</i>]	مساواة	Inclusion [<i>Inclusion</i>]	مؤشر - قرينة
Equation [<i>Equation</i>]	معادلة	Indicator [<i>Indicateur</i>]	صناعي
Equivalence [<i>Equivalence</i>]	تكافؤ	Industrial [<i>Industriel</i>]	تأثير
Euclidean division [<i>Division euclidienne</i>]	قسمة	Influence [<i>Influence</i>]	ابتداء
إقليدية		Initialization [<i>Initialisation</i>]	تعليمية - أمر
Even [<i>Pair</i>]	زوجي	Instruction [<i>Instruction</i>]	عدد صحيح
Exchange unit [<i>Unité d'échange</i>]	وحدة التبادل	Integer [<i>Entier</i>]	عدد صحيح
Execute [<i>Exécuter</i>]	نفذ، أنجز	Integer [<i>Integer</i>]	مدج
Execution [<i>Exécution</i>]	تنفيذ، إنجاز	Integrated [<i>Intégré</i>]	تقاطع
Exist [<i>Existe</i>]	يوجد	Intersection [<i>Intersection</i>]	مجال
Exponential [<i>Exponentiel</i>]	دالة الأس	Interval [<i>Intervalle</i>]	استلزام
Express [<i>Exprimer</i>]	عبر يعبر	Involvement [<i>Implication</i>]	خطوة
Expression [<i>Expression</i>]	تعبير، عبارة	Iteration [<i>Itération</i>]	بطاقة
Factor [<i>Facteur</i>]	عامل (عوامل)	Label [<i>Etiquette</i>]	قانون
False [<i>Faux</i>]	خطأ	Law [<i>Loi</i>]	يسار
Field [<i>Champ</i>]	حقول	Left [<i>Gauche</i>]	مستوى
File [<i>Fichier</i>]	ملف	Level [<i>Niveau</i>]	حد، طرف
Fixed point [<i>Virgule fixe</i>]	الفاصلة الثابتة	Limit [<i>Borne</i>]	خط
Flip flop [<i>Bascule</i>]	قلاب - نطاط	Line [<i>Ligne</i>]	سطر
Float point [<i>Virgule flottante</i>]	الفاصلة العائمة	Line [<i>Ligne</i>]	خطي
Flow [<i>Flux</i>]	تدفق	Linear [<i>Linéaire</i>]	قائمة
For [<i>For</i>]	لكل، من أجل	List [<i>Liste</i>]	دائرة منطقية
		Logical circuit [<i>Circuit logique</i>]	

Secondary memory [<i>Mémoire secondaire</i>]	ثانوية	Symbol [<i>Symbole</i>]	رمز
Selection [<i>Sélection</i>]	اختيار	Symmetrical [<i>Symétrique</i>]	تناظري
Semiconductor [<i>Semi-conducteur</i>]	شبه موصل أو شبه ناقل	Synchronize [<i>Synchroniser</i>]	زامن يزامن
Sequence [<i>Séquence</i>]	نسق، تتابع	Synchronous? Asynchronous [<i>Synchrone ? Asynchrone</i>]	متزامن؟ غير متزامن
Sequencer [<i>Séquenceur</i>]	منسق، متابع	System [<i>Système</i>]	نظام
Sequential circuit [<i>Circuit séquentiel</i>]	دائرة سببية	Table [<i>Tableau</i>]	جدول
serie [<i>Chaîne</i>]	سلسلة	Term [<i>Terme</i>]	حد
Series [<i>Série (en série)</i>]	تتابع (على التوالي)	Text [<i>Texte</i>]	نص
Set [<i>Ensemble</i>]	مجموعة	The numbers of significance [<i>Chiffres significatifs</i>]	الأرقام ذات الدلالة
Settings [<i>Paramètres</i>]	وسائط	Theorem [<i>Théorème</i>]	نظرية
Shape [<i>Forme</i>]	شكل	Time [<i>Temps</i>]	زمن
Shift [<i>Déplacement</i>]	إزاحة	To treat [<i>Traiter</i>]	عالج يعالج
Signal [<i>Signal</i>]	إشارة	Transitive [<i>Transitif</i>]	متعدي
Significant [<i>Significatif</i>]	ذو معنى	Transmission [<i>Transmission</i>]	إرسال
Sinus [<i>Sinus</i>]	دالة جيب	Treatment [<i>Traitement</i>]	معالجة
so [<i>Donc</i>]	إذن	TRUE [<i>Vrai</i>]	صواب، حقيقي
Solve [<i>Résoudre</i>]	حل يحلّ	Truth table [<i>Table de vérité</i>]	جدول الحقيقة (منطق)
Species [<i>Espèce</i>]	نوع، فصيلة	Two's complement [<i>Complément Vrai à deux</i>]	متمم حقيقي
Spherical [<i>Sphérique</i>]	كروي	Type [<i>Type</i>]	نوع
Square root [<i>Racine carrée</i>]	جذر تربيعي	Undetermined [<i>Indéterminé</i>]	غير محدد
Stable [<i>Stable</i>]	مستقرّ	Unique/ unitary [<i>Unique/ unitaire</i>]	وحيد/ واحد
Statement [<i>Déclaration</i>]	تصريح، إعلان	Update [<i>Mise à jour</i>]	تحديث
Static [<i>Statique</i>]	ساكن	Value [<i>Valeur</i>]	قيمة
Store [<i>Stocker</i>]	خزن يخزن	Vector operator [<i>Opérateur vectoriel</i>]	عامل شعاعي
Stream [<i>Courant</i>]	تيار	Verification [<i>Vérification</i>]	تدقيق
Sub-program [<i>Sous-programme</i>]	برنامج فرعي	Way [<i>Façon</i>]	طريقة
Subtraction [<i>Soustraction</i>]	طرح	While [<i>Tant que</i>]	ما دام
Successive [<i>Successif</i>]	متتابع	Writing rules [<i>Règles d'écriture</i>]	قواعد كتابة
Suite [<i>Suite</i>]	متتالية		
Sum [<i>Somme</i>]	مجموع		
Superior [<i>Supérieur</i>]	أكبر من		

Bibliography

- Aït-Aoudia, Sami (2012). *Architecture des systèmes informatiques*. OPU (cit. on p. 110).
- Amrouche, Hakim (2021). *Cours Structure machine*. URL: <http://amrouche.esi.dz> (cit. on p. 110).
- Balla, Amar (2021). *Cours Structure machine: TD et Examen*. URL: <http://balla.esi.dz> (cit. on p. 110).
- Béasse, Christophe (2019). *C'est quoi l'ASCII, l'UNICODE, l'UTF-8 ?* URL: <https://www.isnbreizh.fr/nsi/activity/txtBin/index.html> (cit. on p. 21).
- Belaid, Mohamed Cherif (2007a). *Algèbre de Boole et Fonctions Logiques*. Ed. Pages Bleus (cit. on p. 110).
- (2007b). *Circuits Logiques Combinatoires et Séquentiel*. Ed. Pages Bleus (cit. on p. 110).
- Dekeyser, Jean-luc (2010). *Architecture élémentaire*. URL: <https://www.lifl.fr/~dekeyser/> (cit. on p. 20).
- Drias-Zerkaoui, Habiba (2003). *Introduction à l'architecture des ordinateurs*. OPU (cit. on p. 110).
- Kahan, William (1996). “IEEE standard 754 for binary floating-point arithmetic.” In: *Lecture Notes on the Status of IEEE 754.94720-1776*, p. 11 (cit. on p. 18).
- Laplante, Philip A et al. (2017). *Dictionary of computer science, engineering and technology*. CRC Press (cit. on p. 7).
- Lebert, Marie-France (2002). *Le livre 010101*. Je publie (cit. on pp. 20, 21).
- Müller, Didier (2021). *Informatique (presque) débranchée*. URL: <https://www.apprendre-en-ligne.net/infodo/index.html> (cit. on pp. 16, 20, 24, 25, 27).
- Peripheral* - Wikipedia (Apr. 2023). <https://en.wikipedia.org/wiki/Peripheral> (cit. on p. 7).
- Souag, Nadia (2013). *Electronique numérique : cours et exercices corrigés*. Office des publications universitaires, Algérie (cit. on p. 110).
- Zerrouki, Taha (2012). *Nibras: Guide des terminologies pour les branches techniques*. Université de Bouira (cit. on pp. 3, 110, 111).
- (2013). *Cours Informatique*. Université de Bouira. URL: <http://infobouirauniv.wordpress.com> (cit. on pp. 3, 110, 111).
- الدار العربية للعلوم (1990). *معجم مصطلحات الحواسيب، إنجليزي عربي*, (cit. on pp. 3, 111).
- المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس (2004). *دليل المصطلحات*. المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس (cit. on pp. 3, 111).